

i Robinson / Letture



*Di Piero Martin
nelle nostre edizioni:*

Storie di errori memorabili

Le 7 misure del mondo



Piero Martin

Questo è quanto

La fisica quantistica
in cinque idee

 *Editori Laterza*

*Vera,
grazie*



Indice

Prologo	IX
1. Discontinuità	3
2. Identità	28
3. Futuro	50
4. Indeterminazione	69
5. Relazione	92
Epilogo	121
Una linea del tempo della fisica quantistica	134
Post-scriptum: di incontri e gratitudine	137
Bibliografia	143
Indice dei nomi	151



Prologo

You're looking at stars that give you vertigo,
the sun's still burning and dust will blow
Honey scars I'll keep you near,
our blood is gold nothing to fear
We killed the time and I love you dear,
kiss oh wine we'll disappear
The last of the last particles,
divisible invisible
The last of the last particles,
divisible invisible
The last of the last particles,
divisible invisible

I see you, you're too near
I see you, lucky me

Massive Attack, *Splitting the Atom*, 2010

La meraviglia del cielo stellato è presente in tante espressioni artistiche: una per tutte, universalmente nota, la volta blu della Cappella degli Scrovegni di Giotto a Padova. Molto più recentemente, la meraviglia diventa vertigine nella canzone *Splitting the Atom* dei Massive Attack. Il brano appartiene all'album *Heligoland* pubblicato nel 2010 da Virgin Records. Il titolo è il nome inglese del piccolo arcipelago di Helgoland situato a una cinquantina di chilometri dalla costa tedesca sul Mare del Nord e composto da due isole: la principale, Helgoland, e la minore, Düne. Helgoland, nome leggendario nella fisica e nell'immaginario collettivo. Lì, esattamente un secolo

fa, nel 1925, il fisico tedesco Werner Heisenberg gettava le basi teoriche della moderna meccanica quantistica.

Agli inizi di giugno, afflitto e debilitato da un forte raffreddore da fieno, il ventitreenne lasciò Göttingen e fuggì sull'isola priva di pollini nel Mare del Nord. È lui a raccontarlo nel suo libro *Der Teil und das Ganze* (*La parte e il tutto*): «Alla fine di maggio del 1925 mi ammalai di febbre da fieno in modo così sgradevole che dovetti chiedere a Born [il fisico suo capo a Göttingen] di esonerarmi dai miei compiti per 14 giorni. Volevo recarmi sull'isola di Helgoland per curare il mio raffreddore da fieno all'aria di mare, lontano da cespugli e prati in fiore». Il povero Heisenberg era decisamente mal messo, tanto da generare un bell'equivoco con la signora che gli affittava la stanza. Scrive, infatti, sempre nella mia traduzione: «Quando sono arrivato a Helgoland, devo aver fatto una pessima figura con il mio viso gonfio, perché la padrona di casa, presso la quale avevo affittato una stanza, mi ha detto che probabilmente avevo litigato con altri la sera prima, ma che voleva mettermi a posto».

Il luogo remoto e selvaggio fu per fortuna un toccasana e in breve Heisenberg recuperò la salute. Il soggiorno lo aiutò non solo a guarire, ma anche a trovare ispirazione scientifica. Scrive il giovane Werner: «La mia stanza era al secondo piano della sua casa, che si trovava in alto sul margine meridionale dell'isola rocciosa e offriva una vista meravigliosa sulla città bassa, sulla duna alle spalle e sul mare. Quando mi sedevo sul mio balcone, avevo spesso occasione di pensare all'osservazione di Bohr [suo maestro a Copenaghen] secondo cui, quando si guarda il mare, si pensa di poter afferrare una parte dell'infinito».

Heisenberg, a Helgoland, una parte di quell'infinito lo afferrò davvero. Durante il suo eremitaggio ebbe modo di riflettere sulle contraddizioni e le lacune che ancora caratterizzavano la meccanica quantistica, che da pochi anni iniziava a imporsi nel mondo della fisica. Efficace nello spiegare un crescente numero di fenomeni, l'approccio quantistico man-

cava però di una solida formulazione teorica. Problema che Heisenberg risolse sull'isola.

«Erano quasi le tre del mattino quando ebbi davanti a me il risultato finale del calcolo», scrive sempre Heisenberg. Lo immagino nella sua stanza, la finestra aperta sulla brevissima notte estiva di quelle latitudini, metafora di una notte nel suo pensiero che non poteva durare a lungo. Confesso l'emozione nel leggere che «tutto ciò era venuto fuori da sé, per così dire, senza alcuna costrizione, non potevo più dubitare della consistenza matematica e della coerenza della meccanica quantistica che implicava». Un flusso di pensieri complesso e intricato che improvvisamente si chiariva, come quando appare, dietro a una curva di un lungo e ripido sentiero di montagna, il rifugio verso il quale camminavamo da ore, o come quando si guarda negli occhi una persona e si riconosce un'intesa desiderata e cercata da tempo.

Cent'anni fa Heisenberg iniziò a parlare la lingua della nuova fisica, quella che guardava al mondo microscopico e iniziava a mettere in crisi certezze che si consideravano granitiche. La nuova fisica quantistica cambiava radicalmente prospettiva nei confronti della natura. Come osservava il linguista Giacomo Devoto a margine di una conferenza tenuta da Heisenberg nel 1958 – se ne trova il resoconto nel libro *Discussione sulla fisica moderna* –, «fino al secolo decimonono la scienza sperava o pretendeva di fotografare la natura. La scienza del secolo ventesimo si limita a descriverla. La scienza del ventesimo secolo è una lingua». Con l'avvento della meccanica quantistica siamo costretti a rinunciare all'immagine fotografica, perfettamente risolta nei minimi dettagli, che la fisica classica con il suo determinismo mirava a offrirci. In cambio, però, guadagniamo la ricchezza di una lingua, con le sue sfumature, le sue infinite possibilità di descrivere anche ciò che in apparenza pare irrazionale o incontrollabile, il suo essere un corpo solido, ma sempre in evoluzione, nel quale ciò che è normale diventa norma. Così come accadde alla

fisica, dove ciò che da tanto tempo era “normale” da sempre come il colore di un ferro arroventato diventa norma nella nuova visione quantistica. Il matematico è il grammatico della nuova lingua, afferma Devoto, ma così come la lingua non si riduce alla grammatica o alla sua storia, altrettanto la matematica non può esaurire la descrizione della natura: «La matematica è un modo di descrivere i fenomeni fisici, come le regole della grammatica sono un modo di descrivere una lingua; ma le regole di grammatica non sono la lingua».

La vertigine che danno le stelle in un cielo notturno, testimoni di epoche lontanissime, è la stessa che afferra chi volge lo sguardo all'infinitamente piccolo, a quegli atomi, nuclei che da quelle stelle provengono. Heisenberg non ne fu immune: «All'inizio rimasi profondamente scosso», scrive nel libro appena citato. «Avevo la sensazione di guardare attraverso la superficie dei fenomeni atomici a un livello profondo di strana bellezza interiore, ed ero quasi stordito dal pensiero che ora avrei dovuto seguire questa abbondanza di strutture matematiche che la natura aveva steso davanti a me laggiù. Ero così eccitato che non riuscivo a pensare al sonno. Così uscii di casa alle prime luci dell'alba e mi recai all'estremità meridionale dell'Oberland, dove una torre di roccia solitaria che si protendeva nel mare aveva sempre risvegliato il mio desiderio di provare a scalarla. Riuscii a scalare la torre senza grandi difficoltà e attesi l'alba in cima.» Da lì immagino ci sia una vista simile a quella che regala il quadro *Il Mare del Nord al chiaro di luna* di Caspar David Friedrich.

Se è rimasto scosso Heisenberg, anche a noi è concesso esserlo. La meccanica quantistica è spiazzante e difficile, tanto da far dire a un premio Nobel come Richard Feynman: «Credo di poter dire con sicurezza che nessuno ancora comprende la meccanica quantistica». Noi comuni mortali possiamo rilassarci e far pace con il fatto che non è per nulla facile. Però è affascinante e non c'è da stupirsi se tantissime persone sono attratte dall'idea di capirci qualcosa.

Se un'ora dopo aver letto le pagine di un libro che parla di quantistica o aver sentito una persona esperta parlarne la sensazione è analoga a quando cerchiamo di riempire d'acqua uno scolapasta, non è quindi, tipicamente, colpa nostra. Abbiamo affrontato una delle branche della scienza più complesse e complicate, che costituisce materia per alcuni tra i più impegnativi corsi che una persona che studia fisica deve affrontare nel corso di laurea, spendendoci mesi e mesi di studio. Scorciatoie in questo caso non esistono e se qualcuno ce le prospetta – magari con improbabili metafore o richiami alla filosofia – vi assicuro che non funziona.

Quale frustrazione scegliere, allora? Quella di rinunciare ad affacciarsi su uno dei più appassionanti paesaggi che la cultura moderna abbia avuto innanzi, su uno strumento che consente di penetrare i più intimi segreti della natura, rinunciando *tout court* a capirne qualcosa in attesa di cambiare vita e iscriversi a fisica, o quella di perseverare in letture e ascolti che ci lasciano con l'amaro in bocca e la sensazione che non ci arriveremo mai?

Per fortuna si può evitare di scegliere e arrivare invece a farsi un'idea, anzi cinque. L'ambizione di questo libriccino è quella di riconciliarci con la bellezza della meccanica quantistica, consapevoli del senso del limite, ma allo stesso tempo curiosi e stupiti. Si può restare senza fiato di fronte alla maestosità di una cima dolomitica anche senza doverla per forza scalare, ci si può emozionare di fronte a un'opera d'arte senza essere Picasso o Caravaggio, si può godere di un brano musicale anche se non si è persone che fanno musica per professione.

Ecco allora discontinuità, identità, futuro, indeterminazione e relazione. Cinque idee quantistiche, cinque sguardi curiosi e appassionati sulla meccanica quantistica alla portata di tutte e tutti proprio perché risuonano con pensieri ed emozioni che ci appartengono. Le dita di una mano saranno sufficienti per quelle linee di pensiero che intrecciandosi tratteggiano l'architettura della quantistica e danno forma a tante

applicazioni che ci cambieranno la vita. Senza false promesse, ma con una ambizione: giunti alla fine non ci trasformeranno in fisiche e fisici quantistici, ma ci consentiranno di ampliare le nostre conoscenze e il nostro linguaggio per descrivere la natura, di godere in modo duraturo e più consapevole della meraviglia di una tra le più affascinanti conquiste dell'intelletto umano.

Discontinuità, identità, futuro, indeterminazione, relazione: cinque parole che appartengono anche al vocabolario della nostra umanità. Proprio partendo dalla loro familiarità andremo a esplorare come abbiano determinato e formato la rivoluzione quantistica. Che, non dimentichiamolo, è stata fatta da donne e uomini.

I'm a little curious of you in crowded scenes
And how serene your friends and fiends
We flew and strolled as two, illuminated gently
Why don't you close your eyes and reinvent me?

Massive Attack, *Mezzanine*, 1998

Questo è quanto

La fisica quantistica in cinque idee





1

Discontinuità

E quando scendevo per raggiungere mia madre che mi stava aspettando, [...] qui, dall'inizio alla fine della scalinata di marmo di cui, come in un dipinto del Rinascimento, non si capiva se sorgesse in un palazzo o su una galea, la stessa freschezza e lo stesso senso dello splendore del fuori erano assicurati dal tendaggio che si muoveva davanti alle finestre perpetuamente aperte e attraverso le quali, in un'incessante corrente d'aria, l'ombra tiepida e il sole verdastro filavano come su una superficie galleggiante evocando la vicinanza mobile, il tipo di luce, la scintillante instabilità dell'onda. La maggior parte delle volte era verso San Marco che mi dirigevo, e tanto più volentieri in quanto, poiché per arrivarci bisognava innanzitutto prendere una gondola, la chiesa non mi si rappresentava come un semplice monumento, ma come il termine d'un tragitto sull'acqua marina e primaverile con cui San Marco faceva un tutto indivisibile e vivente. Entravamo, mia madre e io, nel battistero, posando i piedi sui mosaici di marmo e di vetro della pavimentazione, avendo davanti a noi le larghe arcate di cui il tempo ha leggermente inflesso le superfici svasate e rosee, il che dà l'impressione che la chiesa, là dove esso ha rispettato la freschezza di quella tinta, sia costruita in una materia dolce e malleabile come la cera di giganteschi alveoli; e là dove, invece, ha indurito la materia, e dove gli artisti l'hanno traforata e ravvivata d'oro, che sia la preziosa rilegatura, in un qualche cuoio di Cordova, del colossale vangelo di Venezia.

Marcel Proust, *Alla ricerca del tempo perduto. Albertine scomparsa*, 1925

Dai tempi del protagonista della *Recherche* decine e decine di milioni di persone hanno ammirato i mosaici della basilica di San Marco a Venezia, la città dove vivo. È un edificio tra i più famosi nel mondo, scrigno di storia e concentrato di bellezza. Negli ultimi anni il numero di coloro che hanno visitato la



città lagunare è cresciuto esponenzialmente. Folle che sono purtroppo sintomo di un turismo fuori controllo, che mette a rischio l'integrità fisica del delicato tessuto urbano veneziano e delle sue meravigliose architetture e che troppo spesso non regala più emozioni e divertimento a chi visita la città.

La costruzione dell'attuale basilica – la terza chiesa che sorge in quel sito, la prima era del IX secolo e fu distrutta da un incendio – iniziò nell'XI secolo, a partire da fondamenta e murature preesistenti. Di stile bizantino, fu edificata sul modello della chiesa dei Santi apostoli di Costantinopoli; ha una pianta a croce greca e cinque cupole. Tante sono le caratteristiche che rendono la chiesa dedicata a san Marco unica al mondo, ma una svetta: i mosaici che ne decorano interni ed esterni, pareti, volte, cupole, gli archi della facciata, dove sono realizzati con tessere vitree, su una superficie di oltre 8000 metri quadrati. Nei pavimenti i mosaici sono ottenuti dall'accostamento di pezzi di marmo e vetro di molteplici colori: danno la sensazione di un grande tappeto orientale che riveste il piano calpestabile su un'area di 2099 metri quadrati. Ricordo che da ragazzo mio papà mi accompagnava all'interno della chiesa e, senza troppe parole – che non erano il suo forte –, ma alzando invece lo sguardo verso le cupole, mi comunicava la meraviglia che quei mosaici dorati trasmettevano. Un racconto per immagini che per un millennio ha attratto l'attenzione e il pensiero di chi entrava in Basilica, a prescindere dall'eventuale credo religioso dietro gli occhi di chi lo osservava.

Occhi che sono stati anche quelli di alcuni tra i più grandi fisici, come Galileo Galilei e Albert Einstein. Il primo, assunto dalla Serenissima come professore a Padova dal 1592 al 1610, nel 1609 presentò al doge, dalla cima del campanile di San Marco, il suo cannocchiale: lo strumento che gli avrebbe permesso di alzare lo sguardo verso il cielo e di rivoluzionare la cosmologia aristotelico-tolemaica portando elementi chiave a favore della teoria copernicana. L'autore della teoria della relatività generale visitò Venezia come turista, probabilmente

per la prima volta, nel 1900 insieme al babbo Hermann. Ne è rimasta testimonianza grazie a una cartolina spedita alla mamma e battuta all'asta da Christie's per una cifra parecchio elevata, consona all'indubbia celebrità del mittente.

Di lì a cinque anni, Einstein, mentre era impiegato all'Ufficio brevetti di Berna, avrebbe vissuto il suo *annus mirabilis*, quel 1905 nel quale pubblicò nell'arco di nove mesi quattro articoli scientifici che avrebbero costituito le fondamenta della fisica moderna. Uno di quelli, intitolato *Su un punto di vista euristico circa la generazione e la trasformazione della luce* e pubblicato nella rivista «Annalen der Physik», lo condusse sedici anni dopo al premio Nobel per la fisica che, contrariamente a quanto molti pensano, non gli fu assegnato per la teoria della relatività. Ma per qualcosa che ha a che vedere con i mosaici e con la fisica quantistica.

I mosaici della basilica di San Marco rappresentano vicende bibliche, allegorie, storie della vita di Cristo, della Madonna, di san Marco e di altri santi. Osservandoli dal basso, a circa una ventina di metri dalla sommità della cupola, l'impressione è quella di immagini dipinte su un fondo dorato. È difficile, in altri termini, riconoscere le singole tessere, che hanno tipicamente una dimensione di circa un centimetro per un centimetro, anche se alcune sono più grandi; il che significa che in un metro quadrato ce ne sono più o meno 10.000. Per identificarle a una a una occorre andarci davvero parecchio vicino (cosa che peraltro a San Marco, camminando sui ballatoi, si può fare). Senza visitare Venezia potete fare un'esperienza simile davanti allo schermo del vostro computer: aprite un'immagine, per esempio una foto scattata col cellulare, e ingranditela gradualmente con il comando *zoom*. Noterete che a un certo punto l'immagine comincia a sgranarsi e appare evidente che essa non è composta da pennellate continue, ma dall'accostamento di una moltitudine di quadratini colorati, i cosiddetti *pixel*. Di fatto qualsiasi immagine digitale

riprodotta su uno schermo è una sorta di mosaico, nel quale le tessere sono elementi luminosi.

Di un mosaico, di un'immagine digitale, ma anche di un puzzle, visti da distanze grandi rispetto alle dimensioni delle tessere, è praticamente impossibile osservare a occhio nudo la tessitura discontinua fatta di pezzettini individuali dei quali, se avete abbastanza pazienza, potete contare il numero totale. Ce ne può volere parecchia, vi avviso: un comune cellulare scatta foto composte da milioni di pixel, e a occhio e croce i mosaici di San Marco conteranno decine di milioni di tessere.

Benvenute e benvenuti nel mondo dei quanti.

Marcel Proust pubblicò nel 1925 il sesto volume di *Alla ricerca del tempo perduto*, quello intitolato *Albertine scomparsa* o *La fuggitiva*, dal quale è tratto il brano che apre questo capitolo. Negli anni dal 1913 al 1927, durante i quali Proust diede alle stampe i sette volumi del suo capolavoro letterario, la fisica era in gran subbuglio. Nei decenni precedenti si era compreso l'elettromagnetismo, si erano condotte indagini sperimentali sull'atomo, era nata la teoria della relatività e, a partire dai primi del 1900, aveva fatto capolino il concetto di "quanto". Non c'è da stupirsi che un letterato come Proust abbia seguito quelle vicende la cui influenza si estendeva ben oltre il campo della fisica ed era sostanzialmente globale. Molte di quelle scoperte stavano diventando tecnologie di uso sempre più comune: l'illuminazione, le comunicazioni, l'utilizzo dei raggi X per le radiografie, solo per fare alcuni esempi; ma avevano anche un impatto culturale e filosofico, basti pensare alla rivoluzione apportata dalla teoria della relatività al concetto di tempo presente nella meccanica newtoniana, che funzionava da oltre due secoli. Come ben riassume il fisico francese François Vannucci in un articolo pubblicato dal sito theconversation.com, Proust in vari passi della *Recherche* fa riferimento, con citazioni più o meno esplicite, a temi di fisica. Parla, per esempio, della legge di rifrazione

dell'ottica geometrica, quella per la quale un cucchiaino parzialmente immerso in acqua vi appare piegato, dell'effetto Doppler, che rende conto della variazione di tono della sirena di un'ambulanza mentre si avvicina o si allontana da noi, dei raggi X come strumento per vedere l'invisibile, dello spazio-tempo, centrale per la teoria della relatività. Meno evidente, scrive Vannucci, reperire citazioni esplicitamente connesse alla fisica quantistica. Quella relativa alla visita alla basilica di San Marco mi offre però l'opportunità di introdurre, sia pur indirettamente attraverso i mosaici, una delle idee fondanti la fisica quantistica, anzi proprio quella che le dà il nome: la quantizzazione.

A grandi scale il mondo ci appare continuo e i fenomeni naturali sembrano avvenire per gradi. La pelle che scorre sotto una carezza, l'acqua del mare, il vento che soffia sul nostro viso, la melodia di un'orchestra, il calore di un caminetto, il moto apparente del sole nel cielo dall'alba al tramonto: processi, come tutti quelli che percepiamo, che avvengono senza soluzione di continuità.

La possibilità di suddividere spazio, tempo e materia in intervalli ed elementi piccoli a piacere caratterizzava una larga parte del pensiero fin dalla filosofia dell'antica Grecia. Anche se gli atomisti come Democrito ipotizzavano l'esistenza di mattoni elementari indivisibili, il dominante pensiero aristotelico non lasciava spazio al vuoto e agli atomi e aveva come caposaldo la continuità della natura. Concetto alla base dell'architettura della fisica classica e anche della teoria della relatività. Nel 1704 il filosofo e scienziato Gottfried Wilhelm von Leibniz affermava che «tout va par degrés dans la nature, et rien par saut» («tutto va per gradi nella natura, e niente per salti»), mentre Linneo nel 1751 scriveva che «natura non facit saltus» («la natura non fa salti»).

Se stringiamo l'inquadratura e andiamo a ingrandire l'immagine osservando il mondo su scala microscopica, prevale invece la discontinuità. Come avvicinandoci a sufficienza a

un mosaico riusciamo a distinguerne le singole tessere, così esplorando la natura su scale molto molto piccole ci rendiamo conto dell'esistenza del quanto, grazie alla teoria che usiamo per descrivere la natura stessa. Quanto è un termine usato per indicare la quantità minima di una grandezza fisica, che può quindi variare solo per multipli interi del valore del quanto stesso e quindi in maniera discontinua, a scalini. Il quanto è quindi una quantità indivisibile, il valore più piccolo possibile da assegnare a una data grandezza. Un esempio concreto? La frutta. Prendiamo come grandezza fisica la massa – o il peso, qui sulla Terra – delle ciliegie. La possiamo pesare con una bilancia e usiamo la misura per il nostro acquisto: al mercato andiamo ad acquistare una certa quantità di ciliegie (un chilogrammo, mezzo, due... a seconda delle necessità). Probabilmente non ci facciamo caso, ma il peso delle ciliegie varia in maniera discontinua e il suo quanto è... una ciliegia. Per la cronaca, una ciliegia bella carnosa pesa circa 10 grammi. Nel sacchetto che il fruttivendolo ci porge ci sarà quindi sempre un numero intero di ciliegie: 100, 75, 62, mai 54,5. Sì, certo, direte voi, se mentre la fruttivendola stava servendo un cliente un uccellino si è avvicinato al banco e ha sbocconcellato mezza ciliegia, potrebbe essere che nel sacchetto ce ne siano 54,5, ma non è tipicamente il modo in cui vengono vendute. Quindi, ammettendo che tutte le ciliegie in vendita siano perfettamente uguali e pesino ciascuna 10 grammi, voi potrete acquistare 1000 grammi di prodotto (100 ciliegie), 990 grammi (99 ciliegie) o 1010 grammi (101 ciliegie). Se quel giorno proprio vi sconfinera di comperare 1005 grammi di ciliegie, lasciate perdere: la quantizzazione delle ciliegie non ve lo permetterà.

Il quanto è quindi la tessera del mosaico, il *pixel* dell'immagine digitale, la ciliegia, laddove il mosaico in natura è una grandezza fisica osservabile, come la materia, la luce e il campo elettromagnetico, l'energia, la carica elettrica. Un drappo di liscia e morbida seta è in realtà costituito da una miriade di atomi, a loro volta fatti da protoni, neutroni ed elettroni.

Protoni e neutroni sono a loro volta costituiti da particelle elementari come i quark, che insieme agli elettroni sono i quanti di materia. La corrente elettrica che scorre nei cavi che alimentano gli elettrodomestici nelle nostre case è fatta da un flusso di quanti di carica elettrica, la carica dell'elettrone. E la luce del sole, così come quella di una lampadina, è portata da quanti di energia chiamati fotoni. Il concetto di quanto è alla base, *ça va sans dire*, della fisica quantistica. Il suo ingresso nella fisica avviene all'alba del XX secolo. Grazie allo studio di un fenomeno che – per restare a Venezia – i maestri vetrai di Murano osservavano da sempre.

La produzione del vetro risale a circa 5000 anni fa. I più antichi oggetti in vetro rinvenuti negli scavi archeologici, spesso prodotti per motivi estetici come le perline, risalgono a un periodo compreso tra il 3000 e il 2000 a.C. È apparso molto probabilmente in modo accidentale, come scoria nella lavorazione dei metalli, in regioni comprese tra il Medio Oriente, la Mesopotamia, la Fenicia, la Siria e l'Egitto.

La soffiatura fece la sua comparsa in Medio Oriente attorno al I secolo a.C. Fino a quel momento gli oggetti in vetro erano principalmente ornamenti e piccoli contenitori. Chi la praticava utilizzava un lungo tubo di ferro, che veniva immerso nella pasta di vetro fusa. Di essa se ne raccoglieva un grumo a un'estremità del tubo, mentre dall'altra si soffiava. Questa nuova tecnica ha reso possibile realizzare vetri sottili e trasparenti e ha aperto nuovi campi di utilizzo per il prodotto.

A quel punto la produzione del vetro prese piede nell'antica Roma, grazie in particolare all'imperatore Tiberio, che diede avvio a un'industria locale facendo arrivare i maestri soffiatori dal Medio Oriente. Da Roma l'arte del vetro si diffuse in tutta Europa. Con il crollo dell'Impero Romano d'Occidente, in Europa la tecnologia del vetro non scomparve. La tradizione vetraria rimase viva a Bisanzio. Nell'isola di Torcello, nella laguna di Venezia, scavi archeologici

hanno svelato la presenza di una fornace del VII secolo. La produzione del vetro si rivitalizzò durante il Medioevo, quando per esempio le vetrare apparvero in numerose chiese e cattedrali costruite in tutta Europa. Venezia ne divenne una delle capitali. Per circa un secolo i veneziani hanno usato a San Marco smalti dorati prelati a Costantinopoli nel 1204; solo quando stavano per finirli hanno imparato a produrli. Nel 1291 la produzione fu concentrata nell'isola di Murano, ancor oggi celebre per le sue vetrerie. Fu anche grazie all'abilità dei maestri muranesi che Galileo iniziò l'osservazione del cielo: furono loro a produrre le lenti che gli consentirono di realizzare i suoi primi cannocchiali. I muranesi erano infatti tra i più importanti produttori di lenti per occhiali: i primi esemplari erano di cristallo di rocca levigato, costosissimi, le lenti di vetro costituivano un'imitazione a basso prezzo. I muranesi sapevano fabbricare *rui* (rulli) di vetro che affettavano per ricavarne dischi. Una testimonianza preziosa di ciò viene dal relitto della grande nave mercantile veneziana affondata nell'autunno del 1583 vicino all'isolotto di Gnalić, non lontano da Zara. Come raccontano Irena Radić Rossi e i suoi coautori nel volume *The Shipwreck of Gnalić. A mirror to the Renaissance world*, il naufragio poteva «essere stato l'ultimo di una serie di eventi emozionanti nella vita di un'imbarcazione, se – dopo essere stata dimenticata per quasi quattro secoli – non fosse stata riscoperta da pescatori e subacquei all'inizio degli anni Sessanta, che in un certo senso le hanno ridato vita». La nave conteneva molte merci; una parte considerevole del suo carico consisteva in oltre 5500 oggetti in vetro; essi comprendevano 757 dischi rotondi di vetro soffiato, perfettamente integri, e 517 specchi finiti.

Per fondere le materie prime dalle quali si produce il vetro occorre portarle a temperature superiori ai 1500 gradi centigradi. In queste condizioni la pasta vetrosa assume un colore rosso-arancione, tipico degli oggetti incandescenti. È un'esperienza piuttosto comune che si nota anche nella griglia riscaldante dei forni elettrici o del tostapane quando sono in

funzione. Si tratta del fenomeno dell'emissione di radiazione termica, a causa del quale un qualsiasi oggetto emette radiazione elettromagnetica per il solo fatto di trovarsi a una certa temperatura. Gran parte dell'energia che ci arriva dal sole è irradiata sotto forma di radiazione termica; la superficie del sole si trova a circa 6000 gradi centigradi. La emettiamo anche noi umani, solo che alle temperature alle quali funziona il nostro corpo, attorno ai 37 gradi centigradi, essa non è visibile perché è nell'infrarosso, la radiazione con frequenza appena inferiore a quella della luce solare. Si inizia a vedere un rosso tenue quando l'oggetto viene riscaldato a temperature superiori ai 500 gradi centigradi. La luce infrarossa si può misurare e da essa si risale alla temperatura corporea: è precisamente ciò che fanno i termoscanner, quei termometri senza contatto che assomigliano a delle pistole e che abbiamo imparato a conoscere durante la pandemia.

Le caratteristiche della radiazione termica emessa da un dato oggetto dipendono dalla sua specifica composizione. Essa è composta di molte frequenze, che potremmo chiamare – con una licenza poetica – colori (anche se non tutti sono visibili). In fisica il catalogo dei “colori” osservati, o meglio delle frequenze, di una data sorgente di radiazione si chiama spettro, proprio come il fantasma. Il vocabolario Zingarelli ci spiega che il vocabolo deriva dal latino *spectrum* (che traduce il greco *éidolon*, ‘idolo’), da *specere* ‘osservare’.

C'è però un sistema che emette radiazione termica con proprietà universali, ovvero con uno spettro cromatico e un'intensità che dipendono esclusivamente dalla temperatura: il cosiddetto corpo nero. Un corpo nero, che di fatto può essere approssimato con un qualsiasi oggetto ricoperto da uno spesso strato di vernice nera, è un corpo che assorbe tutta la radiazione su di esso incidente e che per questo a temperatura ambiente appare di colore nero (da cui il nome). Tipicamente il colore di un oggetto esposto alla luce solare o bianca dipende dalla componente di quella luce che esso meglio riflette. Una maglia rossa appare tale perché la com-

ponente di quel colore della luce visibile è meglio riflessa di altre, che sono invece assorbite dal materiale di cui è fatta la maglia stessa. Un corpo nero non riflette nulla, in nessuna parte dello spettro elettromagnetico. I moderni aeroplani militari “invisibili” anche ai radar, funzionano su questo principio.

Con l'evidenza della radiazione termica gli esseri umani hanno a che fare fin dalle età dei metalli e quindi da circa 6000 anni. Eppure, un fenomeno così ubiquo, alla fine dell'Ottocento, era per i fisici ancora misterioso: mancava cioè una spiegazione teorica che si accordasse con i dati sperimentali. Non che non ci avessero provato, anzi. Nella seconda metà del secolo si era capito che il corpo nero costituiva uno standard per l'emissione di radiazione ed erano state realizzate misure precise sulla radiazione emessa: quanta ne veniva emessa a ogni frequenza, come l'energia totale irradiata dipendeva dalla temperatura, come la frequenza alla quale era emessa la maggior quantità di energia fosse a sua volta funzione della temperatura del corpo. Insomma, c'erano varie evidenze sperimentali, tante formule empiriche, ma la fisica non era in grado di formulare una teoria che desse una spiegazione completa e consistente con gli esperimenti. Era un bel problema, perché la fisica è una scienza dove qualsiasi teoria di un certo fenomeno deve concordare con le misure, quando disponibili, dello stesso fenomeno. E in quel caso la discrepanza non era precisamente trascurabile.

Al termine del XIX secolo si sapeva che la maggior parte della radiazione termica era causata dall'oscillazione degli elettroni presenti sulla superficie del corpo nero stesso e proveniva dalla zona di frequenze media, e che erano meno popolati gli intervalli cromatici estremi, cioè a frequenze più alte o più basse di quella intermedia. Avete presente quando si ferma in stazione il treno regionale, dove i posti non sono assegnati? Se il treno è piuttosto lungo è probabile che ci siano più posti liberi nelle carrozze di testa o di coda, perché le persone tendono a salire nella zona centrale, dove tipica-

mente si aprono le porte più vicine alle scale e agli ascensori che portano al binario. Pensiamo a ciascuna carrozza come a una frequenza, dalle più basse in coda alle più alte in testa, ed ecco l'analogia con lo spettro della radiazione termica.

Peccato che la spiegazione teorica di fine Ottocento, basata sulle leggi della fisica classica note fino ad allora – in particolare la meccanica statistica e l'elettromagnetismo –, prevedeva che l'emissione dovesse essere dominata dalle frequenze più elevate, cioè quelle dall'ultravioletto in su; col piccolo problema che da oltre 6000 anni gli esseri umani vedevano i metalli incandescenti assumere un colore rosso-arancione e non blu-violetto, come la teoria classica affermava, e che il risultato era in contraddizione con il principio di conservazione dell'energia. Un esito sconvolgente, una vera e propria sciagura per la fisica, tanto che lo scienziato Paul Ehrenfest definì in un suo articolo del 1911 quella situazione una *Katastrophe im Ultravioletten*, cioè una «catastrofe nell'ultravioletto». Come nei finali delle tragedie greche, questo risultato rappresentava il tragico compimento della fisica classica.

A risolvere l'inghippo ci pensò un fisico tedesco, Max Planck. Che per poco – mi perdoneranno le amiche e gli amici che si occupano di musica – non tralasciò la carriera scientifica per quella musicale. Planck ricorda così il colloquio che ebbe, da giovane studente, con un noto professore dell'Università di Monaco al quale si era rivolto per chiederli consiglio sul proseguire gli studi di fisica: «Mi descrisse la fisica come una scienza altamente sviluppata, quasi completamente matura, che grazie al coronamento della scoperta del principio di conservazione dell'energia avrebbe probabilmente preso presto la sua forma stabile finale. Sarebbe potuta ancora andare avanti in un angolo o in un altro, esaminando o mettendo in ordine un punto qui e un punto là, ma il sistema nel suo complesso era ormai consolidato, e la fisica teorica si stava sensibilmente avvicinando al suo completamento nella stessa misura in cui lo fece la geometria secoli prima». Per sua e nostra fortuna Planck non si fece impressionare e con-

tinuò gli studi scientifici, affrontando – tra gli altri – anche il problema del corpo nero. Partì dai dati sperimentali e cercò di riconciliare con essi la teoria che non funzionava. Come i suoi predecessori, anche Planck partì utilizzando come caso di studio del corpo nero una cavità metallica – una scatola – riscaldata a una certa temperatura. Anche lui ipotizzò che i responsabili dell'emissione fossero gli elettroni presenti negli atomi che compongono il corpo nero. Per il fatto di trovarsi a una determinata temperatura compiono un moto oscillatorio – il cosiddetto moto di agitazione termica – e così facendo emettono onde elettromagnetiche, che diventano stazionarie all'interno della scatola. Onde, cioè, che oscillano nel tempo, ma non si propagano. A quel punto però Planck inserì artificialmente nelle formule che esprimevano l'energia media della radiazione elettromagnetica una drastica deviazione dalle ipotesi della fisica classica. Essa, infatti, prevedeva una ripartizione “democratica” dell'energia media tra le singole onde stazionarie, indipendente dalla loro frequenza. Il fisico tedesco ribaltò questo punto di vista e assegnò un'energia media che dipendeva invece dalla frequenza. Un accrocchio, si direbbe, che era in contrasto con la fisica classica, ma che in sostanza serviva a “penalizzare” proprio quelle alte frequenze dove si registrava la deviazione dalla misura sperimentale, a riportare, cioè, persone verso il centro del treno.

Planck presentò la sua ipotesi a una riunione della Società tedesca di fisica il 19 ottobre 1900; fu accolta come corretta, ma lui per primo la definiva come una “ipotesi fortunata”. Di lì a poche settimane, il 14 dicembre 1900, riuscì a giustificarla formalmente, ma solo introducendo quello che si sarebbe rivelato un concetto assolutamente rivoluzionario: il quanto, anche se in quell'occasione non lo chiamò così. Il seme della comprensione era stato piantato, ma non c'era il nome. In sostanza, Planck decise di trattare l'energia emessa dagli elettroni del corpo nero che oscillavano a una data frequenza come le ciliegie, ipotizzando cioè che potesse assumere solo valori multipli interi di un valore minimo: il quanto di ener-

gia, di cui calcolò l'entità come il prodotto tra la frequenza stessa e un numero costante, che sarebbe poi diventato fondamentale per la fisica e avrebbe preso il nome di "costante di Planck". La sua spiegazione del corpo nero fu un grande successo e riprodusse i dati sperimentali, ma il profondo significato di essa era all'epoca assai meno chiaro. Il concetto di quanto di energia era in conflitto con tutta la fisica classica. Lo stesso Planck non considerò che il suo approccio indicasse una discontinuità fisica, una parcellizzazione sostanziale dell'energia. Era conscio della strada rivoluzionaria che aveva intrapreso, ma oscillava tra una riluttante prudenza e il riconoscere che – come un giorno disse a suo figlio Erwin – «oggi ho fatto una scoperta importante quanto quella di Newton».

«Per il suo lavoro sulla creazione e lo sviluppo della teoria dei quanti elementari» gli venne assegnato nel 1918 il premio Nobel per la fisica.

Se osservate come è variata l'aspettativa di vita negli ultimi 250 anni scoprirete che per i nati nel 1900 era di circa 43 anni, un valore di poco superiore a quello del secolo precedente. Per i nati nel 2023 è quasi raddoppiata: 81,5 anni. Considerando, inoltre, che di lì a 14 anni l'Europa sarebbe sprofondata nel tragico abisso della Prima guerra mondiale e in generale le condizioni di vita di quell'epoca, si potrebbe giustamente concludere che si sta meglio oggi. Però, per chi studia fisica, la tentazione – se esistesse la macchina del tempo – di tornare indietro per vivere all'alba del XX secolo vi assicuro che c'è. Perché in quegli anni la fisica passò attraverso una serie di scoperte fondamentali e di rivoluzioni che non ha avuto eguali dalla seconda metà del Novecento in poi.

A questo proposito, pensiamo per esempio al 1905, che per Albert Einstein fu quell'*annus mirabilis* del quale vi ho parlato poco fa, meno di dodici mesi nei quali pubblicò una serie di articoli fondamentali per il corso della fisica moderna. Uno di essi si intitola *Sull'elettrodinamica dei corpi in movimento* (*Zur Elektrodynamik bewegter Körper*) e vi è esposta per la prima

volta la teoria delle relatività speciale. Poco meno di tre mesi dopo pubblicò, sempre nella rivista «Annalen der Physik», l'articolo *Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?* (*L'inerzia di un corpo dipende dal suo contenuto di energia?*), dove compare la formula più pop di sempre della fisica, quella che unifica energia e materia: $E=mc^2$. Direi che non c'è da stupirsi se, quando oggi pensiamo a Einstein, è assai comune associarlo proprio alla relatività, elegante e geniale costruzione del pensiero che da allora ha trovato molteplici conferme sperimentali e ha ispirato tante ricerche che hanno condotto a premi Nobel per la fisica, l'ultimo a oggi in ordine di tempo quello di Penrose, Genzel e Ghez (2020). Però, attenzione. Einstein il suo premio Nobel, come abbiamo visto, non lo vinse per la teoria della relatività, ma per un contributo fondamentale alla nascita della meccanica quantistica che fu pubblicato in uno degli articoli dell'*annus mirabilis*: il geniale scienziato tedesco è stato non solo il padre della relatività, ma anche uno dei genitori della meccanica quantistica grazie alla spiegazione dell'effetto fotoelettrico, che accade quando la radiazione elettromagnetica colpisce un metallo.

Come la radiazione termica di Planck, anche l'effetto fotoelettrico è qualcosa con il quale siamo, inconsapevolmente, familiari (la meccanica quantistica ci circonda). Esso accade quando un materiale rilascia cariche elettriche – e quindi produce un segnale elettrico – perché è illuminato da un certo tipo di radiazione elettromagnetica. Il materiale può essere di vari tipi, come un metallo o un semiconduttore. L'effetto si presenta, per esempio, ogni volta che scattate una fotografia con il cellulare, quando la porta dell'ascensore si riapre se cercate di entrare nella cabina mentre si sta chiudendo, o quando i pannelli solari producono energia elettrica.

Tornando a quei fantastici decenni a cavallo tra Ottocento e Novecento, tra il 1886 e il 1887 Heinrich Hertz realizzò gli esperimenti che gli permisero – primo nella storia – di rivelare e quindi confermare l'esistenza delle onde elettromagnetiche previste da Maxwell. Si trattò di un'evidenza centrale per

confermare la teoria dell'elettromagnetismo classico, a partire dalla quale sono state sviluppate applicazioni tecnologiche come l'illuminazione, i motori elettrici, le comunicazioni, l'elettronica, giusto per fare degli esempi. Quegli esperimenti si basavano sulla produzione di una scarica elettrica tra due elettrodi: in piccolo, una sorta di fulmine, salvo che per il fulmine gli elettrodi sono le nuvole e la terra, rispettivamente. Hertz si accorse che illuminando uno dei due elettrodi con luce ultravioletta la scarica si produceva più facilmente. Per una delle affascinanti coincidenze della scienza, stava osservando proprio l'evidenza sperimentale che avrebbe pochi anni dopo contraddetto la teoria classica di Maxwell sulle cui manifestazioni stava indagando. Incongruenza che fu colta da Einstein.

Sulla base dell'elettromagnetismo si sapeva che il campo elettrico associato alla luce incidente sul metallo genera una forza sugli elettroni che può essere sufficiente a scaltarne alcuni dal metallo e a liberarli, così che potessero produrre un segnale elettrico. Ma, come nel caso del corpo nero, anche per l'effetto fotoelettrico le spiegazioni teoriche basate sulla fisica nota fino ad allora non funzionavano. Una delle osservazioni più contraddittorie era che il fenomeno fosse più marcato in presenza di luce ultravioletta, come Hertz osservò, e che sotto una certa frequenza della luce fosse totalmente assente, per quanto forte fosse l'intensità della luce stessa.

Per chiarirci bene la portata assolutamente dirompente di ciò che Planck, Einstein e compagnia stavano facendo, ricordiamo nuovamente che quella fisica – come la meccanica classica e l'elettromagnetismo – per tantissime cose funzionava eccome. Era sopravvissuta a una moltitudine di verifiche, consentiva di fare previsioni accurate dall'astronomia fino alle dimensioni terrene, aveva generato applicazioni tecnologiche sotto gli occhi di tutti ogni giorno; un esempio per tutti: nel 1903 si era alzato in volo il primo aeroplano, il Flyer dei fratelli Wright. Ma agli inizi del Novecento c'erano processi apparentemente semplici per i quali non funzionava.

Ispirato dai risultati di Planck, Einstein decise di usare il concetto di quanto anche per descrivere l'effetto fotoelettrico. Di nuovo una discontinuità. Ma non si trattava di una pedissequa ripetizione, quanto di un'altra intuizione originalissima. Planck infatti si era limitato, si fa per dire, ad applicare la quantizzazione agli elettroni sulle pareti del corpo nero che oscillando emettono radiazione elettromagnetica. Per Planck, da lì in poi l'energia elettromagnetica, una volta emessa, si propagava come un'onda, esattamente come le onde nell'acqua. Einstein fece un passo in più, e propose che l'energia elettromagnetica portata dalla radiazione fosse concentrata in pacchetti, alla stregua di particelle. Scrive nel suo articolo: «L'energia [di un fascio luminoso, *N.d.A.*] consiste di un numero finito di quanti di energia, localizzati in precisi punti spaziali, che si muovono senza frammentarsi e che possono essere assorbiti o emessi solo nella loro interezza». Nell'approccio di Einstein, un fascio di luce monocromatica di una data frequenza, se vogliamo di un dato "colore", è costituito da particelle di luce, da quanti di energia chiamati fotoni. Ogni fotone si muove alla velocità della luce e trasporta un ammontare di energia che dipende solo dalla sua frequenza. In questo modo – usando l'idea di quanto luminoso, ovvero di fotone – Einstein riuscì a risolvere i problemi che una descrizione classica della radiazione comportava nella spiegazione dell'effetto fotoelettrico, come l'emissione istantanea di elettroni in presenza di radiazione incidente di bassa intensità o il fatto che l'emissione stessa non avvenisse al di sotto di una certa frequenza della luce, per quanto intensa essa fosse.

Secondo Einstein, nell'effetto fotoelettrico i fotoni arrivano alla superficie metallica e ogni fotone cede tutta la sua energia a un solo elettrone sulla superficie metallica. Questo trasferimento di energia dal fotone all'elettrone è del tipo "tutto o niente"; non ci sono cioè cessioni parziali nelle quali un fotone perde solo una parte della sua energia e continua a essere tale, con minor contenuto energetico. L'essenza della

descrizione quantistica è proprio nel “sì o no”: o un fotone trasferisce tutta la sua energia e cessa di esistere o non c'è alcun trasferimento. Ciò è in forte contrasto con il quadro classico, ma spiega i risultati sperimentali.

Di nuovo i quanti, quindi. Ma, se possibile, il portato dell'affermazione di Einstein era ancor più rivoluzionario: il suo approccio dimostrava come la quantizzazione fosse endemica nell'elettromagnetismo, nonostante che all'epoca fossero sperimentalmente ben note le proprietà ondulatorie della luce. Esperimenti di interferenza e rifrazione dimostravano chiaramente che la luce si propagava come un'onda.

«Sebbene l'invenzione di ipotesi plausibili, indipendenti da qualsiasi legame con le osservazioni sperimentali, possa essere di scarsissima utilità per promuovere la conoscenza della natura, tuttavia la scoperta di semplici principi uniformi, grazie ai quali un gran numero di fenomeni apparentemente eterogenei viene ridotto a leggi coerenti e universali, deve sempre essere considerata di notevole importanza per il miglioramento dell'intelletto umano.»

L'incipit della lezione tenuta da Thomas Young alla Royal Society di Londra il 12 novembre 1801 è in sostanza il mansionario di chi fa fisica, e ricalca un'altra affermazione del suo illustre predecessore Galileo Galilei: «Io stimo più il trovar un vero, benché di cosa leggiera, che 'l disputar lungamente delle massime questioni senza conseguir verità nissuna». L'esperimento è ciò che comanda in fisica e più che grandi congetture non supportate da misurazioni conta invece la scoperta di principi unificanti, meglio se semplici, che riescono a mettere insieme le disordinate tessere del puzzle in un'immagine di senso compiuto. È in sostanza quello che hanno fatto le persone che hanno cominciato a indagare il mondo microscopico: prendere come guida i risultati sperimentali, attenersi alle evidenze anche quando si opponevano ad autorevoli teorie del passato, cercare principi semplici e uniformi che potessero ricomprendere in un unico paesaggio

molteplici elementi. Anche a costo di mettere in dubbio certezze radicate, come quella che la luce fosse esclusivamente un'onda. Comportamento ondulatorio che Young, insieme ad altri, mise in chiara evidenza.

Non si può dire che Young non sia stato fedele ai suoi principi. In quella lezione, pur con deferenza verso il maestro Isaac Newton e riconoscendo i suoi contributi alla teoria della luce, esponeva i risultati di una serie di esperimenti sull'interferenza che dimostravano senza esitazioni la natura ondulatoria della luce stessa. I colori visibili sulla superficie di una bolla di sapone o su un sottile strato d'olio che galleggia sull'acqua sono tipici esempi di interferenza, spiegabili solo ipotizzando che la luce sia un'onda. In quegli anni molte altre evidenze sperimentali supportarono il comportamento ondulatorio della luce, in contraddizione con quanto sostenuto invece da Newton, che difendeva una teoria particellare della luce stessa.

Onde che furono centrali per un altro scienziato che probabilmente rimase attratto dai mosaici della basilica di San Marco, pur se in precarie condizioni di salute: l'austriaco Christian Doppler, al quale è stato intitolato un processo che coinvolge le onde. Si tratta del cosiddetto effetto Doppler, che sentiamo all'opera per esempio con le onde acustiche: è il cambio di tonalità della sirena dell'ambulanza o del fischio del treno a seconda che il mezzo si stia avvicinando o allontanando da noi. Ma l'effetto è utilizzato anche nella diagnostica medica (l'ecodoppler per la verifica della funzionalità del flusso sanguigno) e naturalmente funziona anche per le onde elettromagnetiche. Una delle applicazioni più note fu quella dell'astronomo Edwin Hubble, che grazie all'effetto Doppler misurò nel 1929 la velocità delle stelle e dimostrò l'espansione dell'universo.

Insomma, quando un ventiseienne Albert Einstein affrontò la spiegazione dell'effetto fotoelettrico e affermò che la luce si propagava anche come un insieme di corpuscoli – i fotoni –, se da un lato recuperava parte della visione di Newton,

dall'altro apriva una voragine intellettuale nella comprensione della fisica dell'epoca, per la quale la luce era decisamente un'onda. E come Young nella sua lezione esordiva manifestando il suo rispetto per la teoria che stava per criticare (luce come particelle) e per chi l'aveva elaborata (Newton), lo stesso faceva Einstein nel suo articolo del 1905, a parti invertite.

Scriveva infatti Einstein in apertura dell'articolo *Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt* (*Un punto di vista euristico sulla produzione e la trasformazione della luce*) pubblicato negli «Annalen der Physik»: «La teoria ondulatoria della luce, che opera con funzioni spaziali continue, si è dimostrata splendida nel descrivere i fenomeni puramente ottici e probabilmente non sarà mai sostituita da un'altra teoria. Bisogna però tenere presente che le osservazioni ottiche si riferiscono a medie temporali e non a valori istantanei, ed è ipotizzabile che, nonostante la completa conferma sperimentale delle teorie della diffrazione, della riflessione, della rifrazione, della dispersione, etc., la teoria della luce, che opera con funzioni spaziali continue, possa portare a contraddizioni con l'esperienza quando viene applicata ai fenomeni di produzione e trasformazione della luce stessa». Einstein poi continua: «Secondo l'ipotesi da contemplare in questa sede, quando un raggio luminoso si propaga da un punto, l'energia non è distribuita in modo continuo su spazi sempre maggiori, ma consiste in un numero finito di quanti di energia che sono localizzati in punti dello spazio, si muovono senza dividersi e possono essere assorbiti o generati solo nel loro insieme».

Qualche mese dopo l'epica impresa del maratoneta Dorando Pietri alle Olimpiadi di Londra del 1908 si disputò la finale del torneo olimpico di calcio maschile. Le Olimpiadi durarono infatti dal 27 aprile al 31 ottobre. Al White City Stadium di Londra si affrontarono Danimarca e Regno Unito, davanti a 8000 spettatori. I padroni di casa ebbero la meglio per 2-0, reti di Frederick Chapman e Vivian Woodward.

Harald Bohr, mediano della Danimarca, chiuse il torneo con due reti all'attivo.

Più o meno negli stessi anni suo fratello Niels, abbandonate le velleità calcistiche – aveva anche lui giocato come portiere in una delle squadre di Copenaghen, come racconta un curioso articolo del quotidiano «The Guardian» –, stava lavorando alle ricerche che l'avrebbero portato a pubblicare di lì a poco, nel 1913, una trilogia di articoli intitolati *On the Constitution of Atoms and Molecules*. Tre contributi dove ancora una volta protagonista era il quanto di energia, questa volta per ciò che riguarda la struttura atomica.

Vale la pena di ricordare alcune tappe dell'incredibile sequenza di risultati sperimentali che nel giro di una quindicina d'anni avevano dissipato molta della nebbia che per millenni aveva avvolto la nostra conoscenza degli atomi: nel 1895, la scoperta dei raggi X; nel 1896, la scoperta della radioattività; nel 1897, quella dell'elettrone; nel 1898 Maria Skłodowska-Curie e Pierre Curie scoprono polonio e radio; nel 1900 Planck e le sue ricerche sul corpo nero; nel 1904 Joseph John Thomson elabora il cosiddetto “modello a panettone” dell'atomo; nel 1905, l'*annus mirabilis*, la comprensione dell'effetto fotoelettrico; nel 1911, la scoperta del nucleo con la seguente ideazione del modello planetario di Ernest Rutherford. Un filotto di scoperte sulla struttura della materia fu la base sulla quale Niels Bohr – che solo due anni prima aveva discusso la sua tesi di dottorato ed era quindi diventato docente presso l'Università di Copenaghen – propose il suo innovativo modello dell'atomo, che prendeva a bordo il concetto di quanto.

La scoperta del nucleo aveva fatto capire come la carica positiva in un atomo fosse concentrata in una piccola regione nel suo centro: le dimensioni del nucleo sono a spanne circa centomila volte più piccole di quelle dell'atomo che lo contiene. Se il nucleo fosse grande come una formica, per mantenere le proporzioni l'atomo sarebbe più o meno grande come un campo da calcio. Da lì era stato sviluppato il modello planetario, in cui gli atomi venivano descritti come mi-

croscopici sistemi solari con il nucleo al centro e gli elettroni che ci girano intorno su orbite fisse, come appunto i pianeti intorno al Sole. Se pensate all'iconografia dell'atomo, questo modello ne è il paradigma. Nonostante la sua attraente semplicità e la compatibilità con alcune evidenze sperimentali, la rappresentazione planetaria aveva dei punti deboli, in particolare la stabilità dell'intero sistema: un elettrone che si muove lungo un'orbita circolare classicamente irradia energia e quindi prima o poi dovrebbe collassare sul nucleo, cosa che invece non avviene. A ciò si aggiungevano i sempre più chiari risultati sulle impronte digitali degli atomi.

Avete presente cosa succede se l'acqua bollente della pastasciutta trabocca dalla pentola e finisce sulla fiamma del fornello? La fiamma si colora di giallo. Non è un caso, e accade se non vi siete dimenticati di salare l'acqua. Quella luce gialla è infatti la firma del sodio. Gli atomi di ogni elemento della tavola periodica emettono infatti radiazione elettromagnetica che è concentrata in un dato numero di colori (o, per essere più precisi, di lunghezze d'onda o frequenze, dato che ce ne sono anche di non visibili). Quell'insieme di lunghezze d'onda è lo spettro (ne abbiamo parlato), e ogni elemento ha il suo, una sorta di impronta digitale che racconta molto delle sue proprietà. Verso la fine dell'Ottocento erano state proposte formule empiriche in grado di prevedere con elevatissima precisione la lunghezza d'onda di molte parti dello spettro visibile dell'idrogeno e di altri elementi.

L'intuizione di Bohr fu quella di aggiungere al modello planetario una serie di quattro postulati che risolvevano le contraddizioni precedenti e, per l'idrogeno, mettevano d'accordo il modello teorico con gli esperimenti. Il primo postulato non era particolarmente sconvolgente, dato che affermava che la forza che tiene l'elettrone in orbita attorno al nucleo è di natura elettrostatica, un aspetto tutto sommato intuitivo dato che il nucleo ha carica elettrica positiva e l'elettrone negativa. L'interazione elettrostatica è quella presente tra due cariche elettriche: è repulsiva se le cariche hanno lo stesso

segno, attrattiva nel caso opposto. Su scala macroscopica non è facilissimo vederla all'opera, perché gli oggetti con i quali abbiamo a che fare sono di solito elettricamente neutri. Possiamo per esempio osservarne gli effetti quando strofiniamo una penna di plastica su un panno e con essa siamo poi in grado di attrarre dei piccoli pezzettini di carta. Su scala microscopica l'interazione elettrostatica è molto più attiva, dato che varie particelle elementari sono cariche; i legami chimici tra atomi e molecole si basano su di essa.

Gli altri postulati testimoniano invece la drastica rottura di Bohr con la fisica classica, dato che ipotizzano un atomo regolato da processi quantizzati. Nell'infinito insieme di orbite sulle quali un elettrone può stare, Bohr ipotizza che solo un insieme numerabile, descritto quindi da una sequenza di numeri interi (riecce le tessere del mosaico, che possiamo contare!), sia accessibile all'elettrone. E poi suppone che l'elettrone muovendosi su quelle orbite non irradia energia, in totale contraddizione con l'elettromagnetismo classico, ma lo faccia solo quando salta da un'orbita all'altra in maniera discontinua. Da ciò deriva che anche l'energia di ciascuna orbita è quantizzata e che le energie irradiate coincidono proprio con i valori dello spettro. Le energie degli elettroni nell'atomo di idrogeno erano quantizzate. Come i goal in una partita di calcio (avete mai visto un incontro terminare 2,43 a 1,7?).

La teoria di Bohr si basa su postulati, ipotesi, non su principi primi. Le conclusioni che permette di trarre per l'atomo di idrogeno – a differenza delle teorie precedenti che non utilizzavano un approccio quantistico – erano però in ottimo accordo con i dati sperimentali. La quantizzazione dei livelli energetici dell'elettrone proposta da Bohr è stata successivamente ricavata da de Broglie sulla base del dualismo onda-corpuscolo ed è consistente con la più sofisticata equazione di Schrödinger. Di entrambi parleremo nei prossimi capitoli. Oggi il modello di Bohr è stato superato da teorie molto più complete e accurate, ma dal punto di vista didattico è anco-

ra importante e riveste un'importanza storica perché, se con Planck ed Einstein il concetto di quanto era stato attribuito alla radiazione, con Bohr esso contagiò anche la materia nella sua parte più intima e si inserì in una più generale teoria dei sistemi microscopici.

*

Discrete, nella loro dimensione contenuta, ma non ovvie, con un colore verde chiaro non uniforme, con qualche rara sfumatura di rosso. Amarognole, la polpa che si stacca netta dall'osso, qualcuna ancora col picciolo che ne rammenta l'origine: in quel momento per lui la felicità era un'oliva pugliese, anzi molte. Tutte quelle contenute nella ciotolina che aveva innanzi a sé sul tavolo e che incurante degli altri commensali stava svuotando. Si era premurato, come sempre, di dichiarare loro la sua passione e, all'inizio, si era pure trattenuto spiluccandone una qua una là tra una chiacchiera e l'altra. Il lungo tavolo era apparecchiato per una dozzina di persone e lui era a un'estremità. Per ogni quattro commensali, due da un lato e due dall'altro del tavolo, c'era una ciotolina. Al momento c'erano undici posti occupati, all'altra estremità del tavolo un posto libero. A parte l'organizzatore del pranzo, peraltro incontrato qualche ora prima, le altre persone non le conosceva. Erano simpatiche e la conversazione interessante, ma una parte della sua attenzione era rivolta a scrutare quanto quelle olive rappresentassero oggetto del desiderio per chi era seduto di fronte e al suo fianco. Concluso che no, non piacevano così tanto come a lui, aveva gettato la maschera e non solo si era spazzolato la sua ciotolina, ma con gesto lesto aveva cominciato impassibile a rifornirsi anche dalla ciotola destinata ai quattro alla sua destra, sempre partecipando alla conversazione. Si fa presto a dire pasta di olive, sugo di olive, olio di oliva: tutti buoni, ma era solo ognuno di quei frutti, un'oliva nella sua individualità, ad essere per lui un quanto di gioia. Misurabile, masticabile. Ciascuna di quelle olive era un'entità individuale, come i fotoni. Era un quanto di bontà, aveva sapore e consistenza tali da trasmettere al suo palato un'energia che liberava mille sensazioni positive, cosa che invece

non avrebbe mai potuto fare un flusso, intenso quanto si voglia, di paté di olive in vasetto.

Il fluire della vita ci appare continuo, ma gioie, dolori, passioni, emozioni sono costituite da momenti identificabili. Sono scelte compiute o non compiute, abbracci dati o negati, parole dette o trattenute, un bacio, una soglia varcata, una malattia scoperta o guarita, un'e-mail spedita o una telefonata rifiutata a rappresentare quotidianamente i quanti della nostra felicità o infelicità. Anche se capita di rappresentarci il vivere come uno scorrere continuo di ere, un alternarsi di periodi positivi e negativi nei quali non sempre è facile riconoscere una struttura portante, in ciascuno di essi spesso sono invece protagonisti eventi individuali e circoscritti. Un misto a proporzioni variabili di frenesia, disattenzione, ambizioni e pigrizia ci fa talvolta dimenticare quegli atti di cura verso le altre persone, noi stessi e la natura che nella loro quotidianità ed enucleabilità rappresentano la struttura più intima del nostro vivere e lo sostanziano nel bene e nel male.

Vuoi che siano grandi momenti o vicende quotidiane, gli elementi basilari che li costruiscono sono in buona parte pezzi singoli incollati tra loro, così come le immagini in uno splendido mosaico son fatte di tessere e le semplici decorazioni geometriche di un pavimento son fatte di mattonelle. È la tendenza a non prestare attenzione alla struttura più intima del vivere che ci fa adattare a stereotipi e luoghi comuni, al flusso continuo del "così si è sempre fatto", che ci rende talvolta difficile cogliere e promuovere le discontinuità, che magari rappresentano punti di svolta radicali anche se poco confortevoli. La stessa tendenza che ci fa confondere le folle con le individualità e in alcune occasioni ci porta a nasconderci nel gregge o a classificare le persone per grandi gruppi – il paese di provenienza o l'orientamento sessuale – senza avvicinarci all'unicità di ciascuna di loro. Il più delle volte senza pensarci, senza attingere a quel serbatoio di umanità che tutte e tutti noi abbiamo dentro e che ci fa riconoscere la potenza di un abbraccio o di uno sguardo.

Terminata anche la seconda ciotola di olive, rimaneva solo la terza, all'altro capo del tavolo. Nessuno dei tre ai quali era destinata pareva farci troppo caso, ma gli sembrava davvero eccessivo alzarsi per andarsela a prendere, anche se non aveva occhi che per lei, la ciotola. Fin quando entrò il dodicesimo commensale, una discontinuità netta rispetto al monotematico flusso di desiderio che l'aveva accompagnato fino a quel momento. Lei era allo stesso tempo quanto di più distante e di più vicino a lui potesse immaginare. Se lo sarebbe chiesto a lungo cos'era stato quel fugace incontro di sguardi – aveva occhi molto belli e uno sguardo intenso – in mezzo a mani che si stringevano e abbracci di saluto attorno al tavolo. Si sedette nel posto libero all'altra estremità del tavolo, troppo distante – pensò lui – per chiacchierarci. Peccato.

Dopo pochi minuti, lei si alzò, prese la ciotola delle olive e gliela portò con un sorriso.



2 Identità

L'abitudine all'addestramento monolingustico ha privato e priva la scuola di immensi campi d'applicazione didattica, di sperimentazione, di intelligente costruzione di esperienze comunicative. La scuola tradizionale ha insegnato come si deve dire una cosa. La scuola democratica insegnerà come si può dire una cosa, in quale fantastico infinito universo di modi distinti di comunicare noi siamo proiettati nel momento in cui abbiamo da risolvere il problema di dire una cosa.

Possiamo dire una cosa disegnando, cantando, mimandola, recitando, ammiccando, additando, e con parole; possiamo dirla in inglese, in cinese, in turco, in francese, in greco, in piemontese, in siciliano, in viterbese, romanesco, trasteverino, e in italiano; possiamo dirla con una sintassi semplice, per giustapposizione di proposizioni, o con una sintassi contorta e subordinante; con parole antiche o nuove, nobili o plebee, usate o specialistiche; possiamo dirla come uno scienziato o un poliziotto, un comiziante o un cronista, un gruppettaro o un curato di campagna; possiamo gridarla, scriverla a caratteri cubitali o in appunti frettolosi – possiamo dirla tacendo, purché abbiamo veramente voglia di dirla e purché ce la lascino dire.

Tullio De Mauro, *Il plurilinguismo nella società e nella scuola italiana*, 1975

«A differenza della meccanica di Newton, dell'elettrodinamica di Maxwell o della relatività di Einstein, la meccanica quantistica non è stata creata o sistematizzata in modo definitivo da un solo individuo e conserva ancora oggi alcune cicatrici della sua eccitante ma traumatica gioventù.»

L'aspetto comunitario della genesi della meccanica quantistica è sintetizzato efficacemente dal fisico e didatta americano David Griffiths nella prefazione del suo *Introduzione*



alla meccanica quantistica. La meccanica quantistica nasce da un lavoro d'insieme. Più che figlia di una madre, essa emerge come i fiori multicolori che in poche albe di primavera crescono e sbocciano e vanno a decorare un prato. È vero che le scoperte e le teorie della fisica moderna sono nate quando c'era un *milieu* culturale pronto ad accoglierle e tanti singoli tasselli erano stati identificati, ma alcune di esse sono associate indelebilmente a una figura di riferimento che ha prodotto la visione complessiva: un esempio per tutti, Albert Einstein e la sua teoria della relatività. Per la meccanica quantistica non è così, o almeno le figure di riferimento sono ben più di una.

All'alba del XX secolo, nel giro di una trentina d'anni la visione del mondo fu sconvolta e cambiata per sempre dalla fisica dei quanti. Una rivoluzione che era nell'aria, alla quale tanti contribuirono, magari da lati opposti del campo, ma tutti più o meno contemporaneamente, come i fiori che sbocciano.

Niels Bohr, Max Born, Arthur Compton, Louis de Broglie, Albert Einstein, Max Planck, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger sono solo alcuni nomi: la genesi della meccanica quantistica fu caratterizzata dalla sinergia di geni individuali. Identità forti, spesso in disaccordo tra loro. Basti pensare alla famosa disputa sull'interpretazione probabilistica di Copenaghen, della quale parleremo più avanti nel libro, che vide Einstein contrapporsi a Born e Heisenberg con le celebri parole contenute in una lettera a Max Born: «Tu ritieni che Dio giochi a dadi col mondo, io credo invece che tutto obbedisca a una legge, in un mondo di realtà obiettiva che cerco di cogliere per via furiosamente speculativa [...]». Nemmeno il grande successo iniziale della teoria dei quanti riesce a convincermi che alla base di tutto vi sia la casualità, anche se so bene che i colleghi più giovani considerano questo atteggiamento come un effetto di sclerosi».

Un cambiamento tale nella nostra comprensione dell'universo, quello determinato dalla quantistica, un mondo così nuovo e controintuitivo da restare basiti, da far vacillare anche

le identità più forti, da far dubitare anche alcuni di coloro che l'avevano costruita. Come Einstein, che si pone interrogativi esistenziali, ed Erwin Schrödinger, autore dell'equazione per la predizione quantistica del futuro che incontreremo più avanti nel libro e di questa affermazione: «Se avessi saputo che la mia equazione d'onda sarebbe stata usata in questo modo, avrei bruciato l'articolo prima di pubblicarlo [...]. Non mi piace e mi pento di averci avuto a che fare».

Buona parte di ciò che si era imparato, su cui si era costruita la comprensione di ampie parti della natura, veniva messa in discussione. Non dimentichiamo che il tutto avveniva più o meno in contemporanea all'affermarsi della teoria della relatività di Einstein, che ampliava in modo totalmente inaspettato oltre due secoli di meccanica classica e sovvertiva la relatività di Galileo. La relatività è una teoria sullo spazio e sul tempo; un suo aspetto fondamentale è che non descrive un particolare fenomeno, bensì l'ambiente in cui tutti i fenomeni fisici occorrono: lo spazio-tempo. Non scrive solo una parte di quel grande copione che racconta la natura, ma stabilisce le regole scenografiche generali. Sul palcoscenico della fisica classica le azioni si svolgono nel tempo, che scorre assoluto e immutabile, uguale per tutti e con una demarcazione netta e universale tra passato e futuro. Spazio e tempo sono rigidamente separati. Cardine della meccanica classica è il principio dell'invarianza galileiana, o relatività galileiana, il quale prevede che le leggi della fisica abbiano sempre la stessa forma in sistemi che si muovono l'uno rispetto all'altro con velocità costante. Per Galileo poi esisteva un tempo assoluto, che scorreva uguale ovunque.

Con Einstein cambia tutto. Per rendere compatibili il principio di invarianza e l'universalità della velocità della luce, che aveva postulato, il fisico tedesco modificò le trasformazioni galileiane. Per le lunghezze, innanzitutto. Nella nuova relatività speciale le lunghezze nella direzione del moto si accorciano nei sistemi in movimento. E per il tempo. Nelle trasformazioni galileiane il tempo è un parametro indipendente

dal sistema di riferimento e dalla posizione. Con Einstein, il tempo perde questa sua prerogativa di entità assoluta, questo suo essere *super partes*: si mischia con lo spazio, diventa relativo. Il tempo trascorre più lentamente in sistemi in moto, si dilata. E con la relatività generale farà il suo ingresso in scena anche la gravitazione.

Tutto diventava diverso da prima: la fisica si trovava di fronte a una vera e propria crisi di identità.

Il tema dell'identità è trasversale, lo si ritrova in molte aree. E anche molto attuale. Oggigiorno il concetto di identità viene usato nella società, o forse si dovrebbe dire abusato, per erigere barriere e per classificare, spesso prediligendo il senso di appartenenza rispetto all'accoglienza e all'apertura verso le differenze e a una visione del mondo più ampia che non toglie ma aggiunge. Pensiamo ai richiami sulle identità nazionali, di genere, di orientamento sessuale, di colore della pelle. D'altro canto, classificare in maniera binaria è la cosa più facile e immediata: bianco o nero, 0 o 1, di qua o di là.

L'idea di crisi di identità è centrale per la meccanica quantistica non solo da un punto di vista storico e umano: essa è infatti un caposaldo della sua interpretazione del mondo microscopico. La fisica quantistica guarda parti della natura fino a quel momento inesplorate e scopre che cose fino ad allora apparentemente consolidate possono essere dette in modo diverso. Uso volontariamente il sostantivo "cosa" e il verbo "dire" che compaiono nel testo all'inizio di questo capitolo; in esso Tullio De Mauro, maestro di linguistica, evidenzia i pesanti limiti dell'addestramento monolingustico, quello nel quale viene prescritto e insegnato come si *deve* dire una cosa, e non come si *può* dirla. Sono conscio che non bisogna esagerare nel parallelismo, ma è vero che a fine Ottocento la fisica classica aveva realizzato un'architettura mirabile e apparentemente coerente e aveva prescritto come le cose all'interno di quella costruzione andavano dette: non in cattiva fede, naturalmente, ma sulla base della conoscenza nota fino ad allora.

Tra i contributi della meccanica quantistica c'è anche quello di averci insegnato che di alcuni fenomeni fisici si può parlare in modo non univoco, possono cioè essere descritti da punti di vista differenti e complementari; in sostanza di aver messo in crisi l'identità dei due componenti dell'universo, la radiazione e la materia. Tutto, infatti, nell'universo è radiazione o materia: due categorie che includono ciò che ci circonda, dalle micro alle macro-scale. Pensiamo al nostro atto di leggere questa pagina, a contatto con materia e radiazione: il libro è fatto di materia, carta, colla e inchiostro, noi siamo materia – al 93 % ossigeno, carbonio e idrogeno –, intorno a noi c'è materia, aria, la sedia sulla quale siamo seduti, gli oggetti che ci circondano, il paesaggio nel quale siamo immersi. Ma leggiamo grazie alla luce, radiazione che viene prima assorbita e poi riflessa dalla pagina e infine finisce nei nostri occhi. Mentre leggiamo emettiamo radiazione termica – quella di Planck del capitolo precedente –, l'aria attorno a noi è densa di radiazione: il wi-fi, le onde radio, il segnale della televisione, la radiazione solare, parte dei raggi cosmici che arrivano dallo spazio profondo.

Per la fisica classica radiazione e materia erano identità ben distinte: l'una si comportava come un'onda, l'altra come una particella. Tanto distinte quanto potevano esserlo un'onda nel mare e un proiettile di cannone.

Di onde ne conosciamo parecchie: le più celebri sono quelle del mare. Ci sono poi quelle sonore – il suono, la musica, la nostra voce si propagano come onde –, quelle nella corda di una chitarra, le onde elettromagnetiche. Anche se il concetto fisico di onda richiese un paio di millenni di lavoro di astrazione, le vibrazioni della corda di uno strumento musicale erano oggetto di studio già nell'antica Grecia. Fu nel XVIII secolo, grazie alle ricerche di matematici come Daniel Bernoulli, Leonhard Euler e Jean Baptiste d'Alembert, che iniziò il percorso che portò alla teoria dei fenomeni ondulatori.

Cosa hanno tutte quelle onde in comune? La capacità di trasmettere un'informazione attraverso una perturbazione periodica di una certa grandezza fisica. Può essere la pressione dell'aria nel caso delle onde sonore, la posizione dell'acqua per le onde del mare, la posizione delle persone nel caso di un'onda un po' particolare, ma che ci servirà per illustrare meglio di cosa stiamo parlando: la *ola*, quell'onda umana che si forma negli stadi quando dalla zona più alta delle tribune a quella più vicina al campo da gioco una fila di spettatori si alza dai seggiolini con le braccia in aria. La perturbazione è proprio quella, ovvero una variazione di posizione delle persone, da sedute ad alzate. Quando quella fila torna a sedersi si alza la fila vicina che poi si siede a sua volta, e così via, fino a che tutti gli spalti vengono coinvolti. A ogni singolo istante c'è solo una fila in tutto lo stadio in piedi, tutte le altre sono sedute o – nel caso delle più prossime a quella in piedi – impegnate nell'atto di alzarsi o di abbassarsi. L'effetto globale è però quello di un movimento che interessa tutto lo stadio. La *ola* divenne nota ai campionati mondiali di calcio di Città del Messico del 1986, quando apparve per la prima volta in tutto il mondo grazie alla televisione: viene denominata anche *Mexican Wave*.

La *ola* è proprio un'onda: si propaga un'informazione (l'essere in piedi con le braccia alzate) senza che vi sia alcun movimento globale nell'ambiente in cui questa informazione si trasmette (le persone). Osserviamo infatti gli individui: ogni persona compie solo un piccolo movimento alto-basso attorno alla sua posizione di equilibrio, al massimo dell'ordine del metro. Con un piccolo gesto di ognuno l'effetto collettivo è però quello di una propagazione che interessa tutto il perimetro dello stadio, per centinaia di metri.

Le onde nell'acqua, la *ola*, le onde sonore che produciamo con le corde vocali o con uno strumento musicale sono onde meccaniche: per esistere e propagarsi richiedono la presenza di un mezzo materiale come l'acqua, l'aria, o le persone (nel caso della *ola*). In una stanza completamente priva d'aria,

non potremmo infatti godere del suono di una fisarmonica, né conversare. Tutte le onde sono descritte da alcune importanti proprietà, come l'ampiezza, il periodo, la lunghezza d'onda, la frequenza e la velocità. Per visualizzare queste proprietà, pensiamo di essere in spiaggia e osservare le onde del mare: una situazione piacevole per un breve ripasso di fisica elementare. L'ampiezza è la distanza tra la cresta e la base dell'onda, il periodo è il tempo che intercorre nel passaggio tra una cresta e la successiva e il suo inverso è la frequenza, mentre la lunghezza d'onda è la distanza tra una cresta e la successiva. La velocità dell'onda si ricava infine dividendo la lunghezza d'onda per il periodo.

Se pensiamo invece alla materia, ci vengono in mente oggetti. Più o meno grandi, da una particella di polvere a un pianeta, da un'automobile alla palla schiacciata da Paola Egonu nella finale olimpica, ma sempre qualcosa di definito, localizzato, che sta fermo o si muove lungo una traiettoria precisa. Un percorso nel quale in ogni momento possiamo conoscere posizione, velocità e accelerazione, note le interazioni con l'ambiente circostante e utilizzando le leggi fondamentali della meccanica formalizzate da Isaac Newton. Conoscendo la forza di gravità possiamo per esempio descrivere il moto dei pianeti e quello di un sasso che cade. I moti possono essere complicati: una palla da gioco trasla e ruota insieme e non è banale da descrivere. La punizione con la quale il 3 giugno del 1997 Roberto Carlos, terzino sinistro della nazionale brasiliana, portò in momentaneo vantaggio la sua formazione contro quella francese fu un incubo per il portiere transalpino Fabien Barthez, ma anche per schiere di studenti di fisica alle prese con l'effetto Magnus scaturito dai piedi del giocatore carioca. Però quei moti possono essere sempre ricondotti a movimenti di costituenti elementari, di particelle, chiamiamole così, più o meno grandi.

Un sasso viene lanciato nello stagno e produce onde: due comportamenti assai diversi, quello del sasso in volo e quello dell'acqua in movimento. Intuitivamente verrebbe da pensa-

re che un oggetto non possa avere entrambi: o è un'onda o è una particella. Bianco o nero. Fino all'avvento della meccanica quantistica.

Se per alcuni fenomeni – le vibrazioni nella corda di un violino o il movimento di un sasso per esempio – l'attribuzione del comportamento ondulatorio o corpuscolare (o particolare, uso in modo intercambiabile i due termini) era stata sostanzialmente univoca nel corso della fisica moderna, per altri assai meno. Una vicenda eclatante è quella della luce. Se pensiamo che l'intero arco della vita umana è caratterizzato dalla luce – si viene alla luce e si chiudono gli occhi per sempre – non è poi così sorprendente che il comprenderla abbia attirato l'attenzione dei pensatori fin dall'antica Grecia, come Empedocle, Euclide, Lucrezio.

Sulla natura della luce – è un'onda o un flusso di particelle estremamente piccole? – si sono interrogati anche gli scienziati dell'era moderna, con un dibattito iniziato nel XVII secolo. Tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento Newton ipotizzò che la luce fosse un insieme di particelle, propugnando quindi una teoria corpuscolare. La luce viaggia in linea retta e ciò era compatibile con il suo modello, che la pensava composta di particelle estremamente piccole emesse da una sorgente luminosa e riflesse dagli oggetti. Più o meno nello stesso periodo, altri scienziati erano a favore di una teoria ondulatoria, convinti che la luce fosse invece un'onda. Sulla scorta del nuovo metodo scientifico introdotto da Galileo Galilei, si moltiplicarono gli esperimenti tra i quali, nel 1665, quelli del fisico italiano Francesco Maria Grimaldi, che scoprì il fenomeno della diffrazione della luce e evidenziò come ciò che si osservava fosse compatibile con un comportamento ondulatorio. Campione della luce come onda fu l'olandese Christiaan Huygens, che verso la fine del Seicento elaborò una teoria ondulatoria. Per tutto il Settecento la teoria corpuscolare e quella ondulatoria si confrontarono nelle

accademie. Bisognò arrivare all'inizio del XIX secolo perché una serie di esperimenti e teorie mettessero fine alla disputa. Pensavano loro.

«Fu allora che vidi il Pendolo. La sfera, mobile all'estremità di un lungo filo fissato alla volta del coro, descriveva le sue ampie oscillazioni con isocrona maestà.» *L'incipit di Il pendolo di Foucault*, celeberrimo romanzo di Umberto Eco, dipinge magistralmente lo strumento che con una semplicità pari alla sua efficacia dimostra la rotazione terrestre. L'ideazione di esperimenti spartiacque tra teorie fisiche opposte era una specialità di Jean Bernard Léon Foucault, fisico francese vissuto tra il 1819 e il 1868, che nel 1851 appese un pendolo al soffitto del Pantheon di Parigi e osservò la rotazione del suo piano di oscillazione, prova inconfutabile della rotazione terrestre.

Osservazione fatta peraltro 190 anni prima da Vincenzo Viviani, allievo di Galileo e suo primo biografo. Come ricorda Alessandro Bettini in un articolo per la rivista «Il Nuovo Saggiatore» della Società Italiana di Fisica, «a Viviani spetta la prima osservazione storica, pur mancante di interpretazione, della rotazione del piano di oscillazione del pendolo. Le sue annotazioni rimasero a lungo inedite. Solo dopo l'esperimento di Foucault, Vincenzo Antinori, direttore del Museo di Fisica e Storia Naturale di Firenze, nell'aprile 1851 inviò una lettera a François Arago, segretario dell'Académie des Sciences. La missiva fu pubblicata nei *Comptes Rendus*. La notizia dell'esperimento, scrive, l'aveva indotto a cercare “se, tra le numerose esperienze fatte sul moto del pendolo dagli Accademici del Cimento... non si trovasse qualcosa di analogo all'osservazione di M. Foucault”». Tra i manoscritti autografi di Viviani sul movimento del pendolo si trova una nota chiarissima: «Osservammo che tutti i Penduli da un sol filo deviano dal piano verticale e sempre per il medesimo verso, cioè secondo le linee AB, CD, EF, etc. da destra verso sinistra delle parti anteriori». Da quel che sappiamo, né Viviani né altri scienziati dell'epoca diedero però la spiegazione corretta

del fenomeno. Se l'avesse fatto, Eco avrebbe probabilmente scritto *Il pendolo di Viviani*.

A Foucault si deve un altro esperimento decisivo, quello relativo alla misura delle velocità della luce, che compì sia in aria sia in acqua, dimostrando che nel liquido è minore. Fatto previsto dalla teoria ondulatoria della luce, ma non da quella corpuscolare, che anzi prevedeva esattamente l'opposto. Se a ciò aggiungiamo altri esperimenti effettuati da Thomas Young e Augustin-Jean Fresnel che decisamente andavano verso l'interpretazione ondulatoria, con buona pace di Newton la luce si comportava come un'onda. E così dimostrò di fare fino al 1905.

Annus mirabilis, il 1905. Nel quale, come abbiamo visto nel capitolo precedente, Albert Einstein pubblica una serie di articoli scientifici che sconvolgono il mondo della fisica, e non solo. Essi arrivano all'alba del nuovo secolo, dopo che nei decenni precedenti si era giunti alla comprensione dell'elettromagnetismo e l'elegante teoria di Maxwell lo aveva riassunto in sole quattro equazioni; da esse derivava il concetto di onde elettromagnetiche, di cui la luce era un esempio mirabile. Di lì a poco Heinrich Hertz confermò sperimentalmente la loro esistenza. Il trattare la luce come le onde del mare spiegava una miriade di fenomeni, dall'arcobaleno all'astrofisica; inoltre, era passato al vaglio di solide verifiche sperimentali. La visione particellare della materia, di cui si riconoscevano gli antenati negli atomisti dell'antica Grecia, era altrettanto granitica. I costituenti dell'atomo, elettroni e nucleo, erano da poco stati scoperti e trattarli come oggetti solidi, alla stregua di minuscole palline, sembrava non solo ovvio, ma anche provato da parecchi esperimenti.

Radiazione da una parte, materia dall'altra: onde e corpuscoli. Anche il dubbio sulla luce era stato risolto e la fisica iniziava il Novecento in nome delle identità: o di qua o di là, nessuno spazio per ambiguità. Ma non aveva fatto i conti con la fisica quantistica.

Iniziò Einstein, nel 1905, a mettere in crisi con l'effetto fotoelettrico l'identità ondulatoria della radiazione. Dimostrò inequivocabilmente che gli esperimenti potevano essere spiegati solo ipotizzando che la luce si comportasse come particelle. Qualche anno dopo, nel 1923, Arthur Compton realizzò un altro esperimento che rivelò il comportamento particellare della luce. Indirizzò un fascio di raggi X con energia ben precisa contro un bersaglio di grafite e si accorse che la radiazione diffusa cambiava proprietà: se prima di colpire il bersaglio aveva una sola frequenza (o lunghezza d'onda, un solo "colore" in altri termini), dopo la collisione alla frequenza iniziale se ne aggiungeva un'altra, la radiazione diventava "bicroma". Se la radiazione X era descritta da un'onda, non c'era verso di riprodurre il risultato sperimentale; in base alla teoria ondulatoria i raggi X dovevano essere diffusi con la stessa lunghezza d'onda – ovvero con lo stesso "colore" – con la quale avevano colpito il bersaglio. L'unica maniera per mettere d'accordo teoria ed esperimento era ipotizzare che la radiazione X fosse un fascio di particelle, di fotoni, proprio come nel caso dell'effetto fotoelettrico di Einstein. E che questi fotoni urtassero come palle da biliardo contro gli elettroni nel materiale del bersaglio, il che richiedeva di utilizzare per lo studio delle collisioni il formalismo che si usava per le particelle.

Il mondo scoprì i fotoni ed è curioso che una prima crepa nella visione classica del mondo si aprì proprio grazie al metodo sperimentale proposto da uno dei padri di quella fisica classica, Galileo. Se mai ci fosse stato bisogno di conferme di quanto quel metodo funzionava.

Nel suo articolo *Una teoria quantistica della diffusione dei raggi X da parte di elementi leggeri*, Compton scrisse: «La presente teoria [la sua, N.d.A.] dipende essenzialmente dall'ipotesi che ogni elettrone coinvolto nella diffusione disperda un quanto intero (il fotone). Essa include anche l'ipotesi che i quanti di energia sono ricevuti da direzioni ben precise e sono diffusi in direzioni altrettanto precise. L'evidenza speri-

mentale a supporto della teoria indica in modo molto convincente che un quanto di radiazione porta con sé una quantità di moto oltre all'energia». Entità localizzate, traiettorie precise, in altri termini, particelle. La luce è fatta di particelle.

Le scoperte di Einstein e Compton erano davvero un bel problema. Evidenziavano senza ombra di dubbio che in quei processi di interazione tra radiazione e materia c'era bisogno di un'interpretazione corpuscolare della luce, ma allo stesso tempo anche di una sua teoria ondulatoria per comprendere i fenomeni di interferenza e diffrazione che erano stati studiati nel dettaglio solo pochi decenni prima. Una crisi di identità a tutto tondo, che obbligava a rinunciare a un'ipotesi binaria, "o particella o onda". Bisognava iniziare a contemplare l'idea che la radiazione non fosse né un fenomeno puramente ondulatorio né un semplice flusso di particelle, ovvero che si comportasse come un'onda in alcune circostanze e come una particella in altre.

All'inizio molti fisici furono profondamente a disagio di fronte a questa sorta di doppia personalità della radiazione elettromagnetica, ma – come vedremo – la meccanica quantistica ha fatto pace con questo sdoppiamento. I quanti di energia luminosa di Einstein, i fotoni, andavano d'accordo con la spiegazione della radiazione termica da parte di Planck. Certo, non era facile – e non lo è neppure ora a dirla tutta – pensare che quando siamo sdraiati in un prato in una tiepida giornata primaverile oltre a essere accarezzati dai raggi del sole siamo anche bombardati da una moltitudine di proiettili luminosi. Eppure, il mondo microscopico è proprio fatto così.

Ed è pure simmetrico: i suoi due costituenti, radiazione e materia, hanno entrambi proprietà ondulatorie e corpuscolari.

«Il navigatore italiano è sbarcato nel Nuovo Mondo.»

«Com'erano gli indigeni?»

«Molto amichevoli.»

La breve conversazione telefonica avvenne nel pomeriggio del 2 dicembre 1942 tra Arthur Compton e James Conant. Compton, lo stesso del quale abbiamo parlato in precedenza, iniziò la chiamata; dirigeva il Metallurgical Laboratory (Met Lab) dell'Università di Chicago, mentre il chimico Conant era a Washington, presidente del National Defense Research Committee. Il navigatore italiano di cui parla Compton è Enrico Fermi, che quel 2 dicembre aveva innescato la prima reazione nucleare controllata a catena in una pila collocata nei sotterranei dello Stagg Field, uno stadio in disuso all'Università di Chicago. Fu un esperimento frutto della nascita, pochi anni prima, della fisica nucleare grazie alle conoscenze che la fisica quantistica aveva apportato. Genesi, quella della fisica nucleare, che in gran parte avvenne a Roma grazie al gruppo dei ragazzi di via Panisperna guidati da Enrico Fermi.

Compton aveva il compito di informare Conant sul successo dell'esperimento e per motivi di sicurezza la conversazione avvenne in codice. L'esperimento cruciale era iniziato la mattina di quel 2 dicembre e per ragioni di prudenza procedeva lentamente. La tensione era alle stelle, erano condizioni mai esplorate prima e c'era il timore che la situazione potesse sfuggire al controllo. All'ora di pranzo, quando ancora non si erano raggiunte le condizioni ottimali della pila, Fermi disse: «Ho fame. Andiamo a pranzo», probabilmente per alleviare la tensione del gruppo. Nel pomeriggio il reattore fu portato in condizioni critiche, l'intensità di neutroni crebbe sempre più rapidamente, finché Fermi annunciò: «La pila è critica». Tutto era andato secondo le previsioni e la reazione a catena si avviò. Uno dei presenti, il fisico ungherese Jenő Pál Wigner portò una bottiglia di Chianti – in onore di Fermi – per celebrare l'occasione. Il brindisi avvenne, ma fu privo di allegria. Si trattava di un grande successo scientifico frutto anche dei recenti sviluppi della fisica quantistica, ma il mondo era in guerra e tutte le persone presenti sapevano che il passo

successivo era la bomba e temevano che i nazisti avrebbero potuto arrivarci prima.

Alla genesi della meccanica quantistica hanno contribuito anche alcune crisi di identità professionale. La storia non si fa con i se, ma se Planck avesse deciso di fare il musicista e Bohr il calciatore come il fratello Harald – nazionale della Danimarca alle Olimpiadi di Londra del 1908 – chissà che strade avrebbero preso i quanti per farsi scoprire. Certo è che alla crisi di identità tra onda e particella contribuì un'altra sbandata professionale, quella di uno storico mancato.

Il nobile rampollo Louis Victor Pierre Raymond, settimo duca de Broglie, ottenne nel 1909 la laurea in Storia – che secondo la tradizione di famiglia lo avrebbe avviato alla carriera diplomatica e probabilmente anche all'interno del governo francese –, ma il suo percorso di studio fu interrotto dalla Prima guerra mondiale. All'inizio del conflitto fu reclutato nell'esercito francese e assegnato a una stazione radio collocata sulla Torre Eiffel. Difficile dire se fu l'esposizione alla scienza che ebbe durante il servizio militare o la consapevolezza che il massacro della guerra dimostrasse come l'umanità era poco propensa a imparare dalla storia, fatto sta che quando il mondo depose le armi abbandonò la disciplina dei suoi primi studi e iniziò un dottorato in Fisica teorica, concluso nel 1924 con una dissertazione a proposito della quale Einstein dichiarò che era come se de Broglie avesse «sollevato un lembo del grande velo». Quel lavoro di tesi portò il francese nel 1928 alla cattedra universitaria e un anno dopo al Nobel. E dissolse quelle poche certezze identitarie su onde e particelle per il resto del mondo scientifico.

Nella sua tesi di dottorato de Broglie teorizzò infatti che la materia – quella solida, dura, che ti fai male se ci dai un pugno o se ti colpisce – aveva in realtà anche un comportamento ondulatorio. La sua ipotesi rivoluzionaria fu che il comportamento duale onda-particella che era stato dimostrato per la radiazione si applicasse, con una completa simmetria, anche

alla materia. Così come un fotone ha un'onda luminosa associata a esso, che ne governa il moto, altrettanto una particella ha associata un'onda di materia. Non solo, ma affermò che gli aspetti ondulatori della materia sono quantitativamente correlati a quelli particellari nello stesso modo della radiazione. E poiché l'universo è fatto di radiazione e di materia, la sua teoria implicava una simmetria globale della natura.

La teoria di de Broglie passò in breve al vaglio degli esperimenti, con una conferma incontrovertibile ottenuta nel 1927 da George Paget Thomson, che osservò come un fascio di elettroni che passava attraverso cristalli sottili producesse una figura di diffrazione del tutto simile a quella della luce. C'è un lato ironico in questa scoperta: trent'anni prima, nel 1897, Joseph John Thomson misurò il rapporto tra carica e massa dell'elettrone e di fatto scoprì l'esistenza dell'elettrone stesso, comprendendo che era una nuova particella elementare della natura. Si dà il caso che Joseph John fosse il babbo di George Paget Thomson, il quale dimostrò che gli elettroni si comportano come onde. Come ricordano Eisberg e Resnick, lo storico Max Jammer scrisse: «Si può dire che Thomson, il padre, ricevette il premio Nobel per aver dimostrato che l'elettrone è una particella, e Thomson, il figlio, per aver dimostrato che l'elettrone è un'onda». La meccanica quantistica mise in crisi perfino le famiglie.

Come nel caso della luce che si manifestava come particelle su scale microscopiche, anche per la materia bisognava tuffarsi nell'infinitamente piccolo per apprezzarne le proprietà ondulatorie. Per capirci, Jannik Sinner può stare tranquillo: la sua pallina da tennis rimarrà una pallina e obbedirà sempre alle leggi della meccanica newtoniana. Se però osserviamo nel dettaglio uno dei 1.000.000.000.000.000.000.000 (mille triliardi) di atomi che la compongono, ebbene quell'atomo si comporta anche come un'onda.

Oggi la dualità nella natura onda-particella della radiazione e della materia non è più considerata inusuale e con la mecca-

nica quantistica è possibile conciliare l'esistenza degli aspetti ondulatori con quelli particellari. Non è stato però un percorso facile. La fisica quantistica spiega efficacemente l'apparente paradosso onda-particella, sia per la materia sia per la radiazione, ma ci impone un pedaggio, che è ben riassunto dal verso 9 del canto III dell'*Inferno* dantesco: «Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate».

L'ingresso è nel mondo microscopico, a dimensioni atomiche e subatomiche. La speranza è quella di poter descrivere il moto delle entità a quelle scale in termini di concetti quotidiani e ben distinti come onde o particelle. L'osservazione dell'energia trasportata dalle onde del mare che si infrangono sulla chiglia delle navi o sulla costa, da una pietra che ci colpisce o da un martello battuto sull'incudine è antica. A partire da queste esperienze i fisici costruirono la teoria ondulatoria che descriveva una categoria di fenomeni macroscopici e una particellare per l'altra categoria. Su scala macroscopica funzionavano entrambe benissimo e fu naturale estenderle anche a regioni meno accessibili: ecco nascere l'uso delle onde per descrivere il suono, e quello delle particelle applicato alle proprietà dei gas, con la teoria cinetica. La teoria elettromagnetica di Maxwell e le prime scoperte di particelle elementari, come elettroni, protoni e neutroni, non fecero che aggiungere conferme a questi modelli tra loro ben distinti.

Le scoperte di Einstein, de Broglie, Compton, Planck e altri dimostrarono però che a piccole scale la realtà era più complessa e che si doveva ricorrere a spiegazioni nuove e apparentemente controintuitive. La meccanica quantistica non è però vaga, anzi. Come la meccanica classica fa previsioni sul comportamento di palle, aeroplani e pianeti, la quantistica fa previsioni precise per sistemi di dimensioni atomiche o più piccole. Per i quali, però, la difficoltà è che il movimento degli oggetti quantistici come il fotone, a differenza delle palle da tennis, non può essere visualizzato in modo preciso. Meccanica classica e quantistica si usano in regimi differenti, ma è

importante sottolineare che la seconda contiene la prima e non viceversa: dalla quantistica si può ricavare la meccanica classica, ma il contrario non vale.

Chi oggi studia la fisica è consapevole che per qualsiasi sistema occorre usare sia l'approccio corpuscolare, sia quello ondulatorio, a seconda degli ambiti. È però importante notare che in ogni misurazione si applica solo uno dei due, o il corpuscolare o l'ondulatorio. In una data circostanza non si usano mai contemporaneamente.

Niels Bohr ha riassunto questa situazione nel suo principio di complementarità, che affronta uno degli aspetti più delicati della meccanica quantistica. La riflessione di Bohr parte dall'osservazione contenuta nel suo articolo intitolato *The Quantum Postulate and the Recent Development of Atomic Theory* pubblicato su «Nature» nel 1928: «Nonostante le difficoltà che si incontrano nella formulazione della teoria quantistica, sembra, come vedremo, che la sua essenza possa essere espressa nel cosiddetto postulato quantistico, che attribuisce a ogni processo atomico una discontinuità essenziale, o meglio un'individualità, del tutto estranea alle teorie classiche e simboleggiata dal quanto d'azione di Planck». La discontinuità che abbiamo visto nel precedente capitolo è all'origine dell'essenza della meccanica quantistica. Prosegue Bohr: «Ora, il postulato quantistico implica che qualsiasi osservazione di fenomeni atomici comporterà un'interazione non trascurabile con chi esegue l'osservazione. Di conseguenza, una realtà indipendente in senso fisico ordinario non può essere attribuita né ai fenomeni né a chi compie l'osservazione. Dopo tutto, il concetto di osservazione è arbitrario in quanto dipende da quali oggetti sono inclusi nel sistema da osservare». Il tema della misura emerge quindi come fondamentale, tanto che la realtà – di onda o di particella – non può essere attribuita ai fenomeni atomici.

Immerso in questo paradosso identitario, Bohr introduce il principio di complementarità. Come scrive Gianluca In-

trozzi nel suo articolo intitolato *Il dualismo onda/particella: analisi storica e recenti interpretazioni*, pubblicato nel 2010, «il cosiddetto “principio di complementarità” – formulato da Niels Bohr nel 1927 – afferma che qualunque sistema quantistico possiede almeno una coppia di proprietà necessarie a descrivere il sistema stesso, che non possono essere conosciute simultaneamente. Sono mutuamente esclusive, nel senso che l’osservazione di una proprietà preclude l’osservazione dell’altra. La coppia inevitabilmente presente è quella onda/particella: un sistema quantistico manifesta a volte proprietà ondulatorie, a volte particellari». Prosegue poi Introzzi: «Una formulazione molto frequente della complementarità onda-particella, dovuta a Wolfgang Pauli, attribuisce all’apparato sperimentale la determinazione del sistema quantistico come onda o come particella. Se si osserva il sistema quantico con uno strumento (come un contatore) che rivela particelle, si registrerà un comportamento corpuscolare. Se invece lo si analizza con un apparato che rivela delle onde (un interferometro, ad esempio), lo stesso sistema mostrerà proprietà ondulatorie. Nell’interpretazione di Pauli, i sistemi quantistici non avrebbero quindi uno statuto ontologico proprio, ma esso sarebbe determinato dall’interazione con l’apparato sperimentale».

Le descrizioni ondulatoria e particellare sono complementari; se una misurazione dimostra il carattere ondulatorio della radiazione o della materia, allora è impossibile dimostrare il carattere particellare nello stesso processo di misura, e viceversa. Il tipo di approccio da usare è determinato dalla natura dell’esperimento in esame. Inoltre, la nostra comprensione della radiazione o della materia è incompleta a meno che non prendiamo in conto sia misure che rivelino gli aspetti ondulatori sia quelle che rivelino aspetti particellari. La radiazione e la materia non sono quindi semplicemente onde e neppure semplicemente particelle; la correlazione tra il modello ondulatorio e quello particellare è garantita da una interpretazione probabilistica del dualismo onda-particella.

Occorre prendere atto che concetti come quelli di onda e di particella sono legati a una visione classica e che in un mondo quantistico bisogna abbandonare un'idea binaria, ovvero che ogni oggetto fisico sia o un'onda o una particella. Il Nobel Richard Feynman lo esprime bene all'inizio del terzo volume del suo *The Feynman Lectures on Physics*, pubblicato da Caltech: «La “meccanica quantistica” è la descrizione del comportamento della materia e della luce in tutti i suoi dettagli e, in particolare, degli eventi su scala atomica. Le cose su scala molto piccola si comportano come nulla di cui si abbia esperienza diretta. Non si comportano come onde, non si comportano come particelle, non si comportano come nuvole, o palle da biliardo, o pesi su molle, o come qualsiasi cosa abbiate mai visto. Newton pensava che la luce fosse costituita da particelle, ma poi si scoprì che si comportava come un'onda. Più tardi, però, all'inizio del XX secolo, si scoprì che la luce si comportava effettivamente, a volte, come una particella. Storicamente si pensava che l'elettrone, ad esempio, si comportasse come una particella, ma poi si scoprì che per molti aspetti si comportava come un'onda. Quindi in realtà non si comporta come nessuna delle due. Ora ci siamo arresi. Diciamo: “Non si comporta come nessuna delle due”». La dichiarazione di resa non significa però la rinuncia a comprendere, anzi. Prosegue infatti Feynman: «C'è però una fortuna: gli elettroni si comportano proprio come la luce. Il comportamento quantistico degli oggetti atomici (elettroni, protoni, neutroni, fotoni e così via) è uguale per tutti, sono tutte “onde di particelle” o come le si voglia chiamare. Pertanto, ciò che impariamo sulle proprietà degli elettroni (che utilizzeremo per i nostri esempi) si applica anche a tutte le “particelle”, compresi i fotoni della luce».

Con le peculiarità della meccanica quantistica dobbiamo convivere, confortati dal fatto che funziona. E questo è importante, anche se ci costringe a rinunciare a un confortevole approccio binario. Tanto che, come ancora ricorda Introzzi, un epistemologo come Mario Bunge afferma che «dobbia-

mo, quindi, abbandonare l'idea che ogni oggetto fisico sia o un'onda o una particella. Non è nemmeno possibile affermare, come viene talvolta fatto, che le particelle "diventano" onde nel dominio quantistico e, viceversa, che le onde vengono "trasformate" in particelle. [...] Quindi è necessario riconoscere che si ha in questo caso un tipo differente d'entità, che è specificatamente quantico. Perciò chiamiamo questi enti *quantoni*, anche se questa nomenclatura non è ancora universalmente adottata. Questi quantoni si comportano in modi peculiari».

Chi ama il tutto bianco-tutto nero si metta il cuore in pace. La natura a livello microscopico non funziona così.

*

«3 per 1?»

«3.»

«3 per 2?»

«6.»

«3 per 3?»

«9.»

«3 per 4?»

«12.»

«3 per 5?»

«35. Ma va a remengo». Il suo sguardo ironico guizzò dal letto in cui era relegata. Non me lo aspettavo. Una presa per i fondelli improvvisa, giunta più rapida dei miei pensieri, già pronti ad accontentarsi di essere arrivati fino al 4. Dopotutto, pochi minuti prima, la mia mamma l'aveva recitata tutta giusta, fino al 10, e alla fine aveva sorriso contenta nel ricevere i complimenti. La cantilena delle tabelline e le poesie che lei aveva studiato a memoria da piccola mi sembravano un buon esercizio per stimolarla. Un errore, quel 35, sarebbe stato più che comprensibile considerate le sue condizioni oramai terminali. Ma non era un errore.

Quel «35» con il sorriso che l'accompagnava era una dichiarazione di vita. Occhi guizzanti spie di connessioni ristabilite;

certo per poco, ma quell'errore cercato e dichiarato dall'epiteto fu per me un momento di grazia, incancellabile nella sua reale brevità. In un pomeriggio qualsiasi in una stanza di ospedale, Annamaria mi aveva regalato un'altra prospettiva di lei. Assai più simile a quella alla quale ero abituato da sempre. Di una donna vivace, attiva, di una mamma attenta e paziente, che all'occorrenza sapeva sdrammatizzare. Un'identità che immaginavo unica, quella con cui avevo convissuto per così tanto tempo, da bimbo, giovane, adulto. «Di persona, l'essere appunto quello e non un altro», scrive la voce "Identità" del vocabolario on-line Treccani. E quella lei era stata per me lungo tutta la sua vita. Fino a quell'ultimo paio d'anni, quando la demenza ci aveva costretto a punti di vista inattesi.

Vista da un profano la demenza appare come tagliare a caso dei fili di un complesso circuito e ricollegarne qualcuno senza un particolare criterio. Noi siamo immagine, il viso, il corpo, ma anche i nostri pensieri, parole, relazioni. Se ai cambiamenti della prima tutto sommato ci adattiamo facilmente, anche perché sono gradualità e avvengono durante tutta la vita, la modifica traumatica dei secondi è qualcosa di difficile da accettare. La carta d'identità, con i suoi dati anagrafici e la fotografia, è incompleta. Nella carta d'identità della mamma riconoscevo solo una parte della donna che ci aveva accompagnato per tanto tempo. Anche se apparentemente definiva un'identità, quella tesserina di plastica mancava di informazioni. Proiettare una persona in una foto e in qualche riga, assegnarle una identità che l'accompagna dal primo all'ultimo giorno, è solo un'illusione burocratica. Il codice fiscale funziona per tante cose, non per tutte.

In quelle settimane avevo chiesto a persone care cosa venisse loro in mente pensando alle cinque idee attraverso le quali si dipana il racconto di questo libro. Sara era attratta dal tema dell'identità; mi faceva notare come spesso, appena si pensa di afferrarla, essa si trasformi. Chiedendosi poi se risieda nella memoria; con la demenza, il morbo di Alzheimer, si perde identità? Penso occorra accettare che possiamo essere tante

identità nella stessa vita e, come accade in natura per materia e radiazione, le situazioni possano evidenziarne una alla volta, talvolta riportando a galla quelle che ci sembravano sepolte in un lontano passato. Le relazioni le tengono insieme anche quando il corpo e la mente, invecchiando, cedono. Non è facile cogliere l'unitarietà che invece c'è in quella persona che ci sembra un'altra: viene spontaneo catalogare in categorie, così come non è scontato accettare che la luce possa essere onda e allo stesso tempo particella.

La malattia aveva costretto mia sorella Silvia e me a scoprire che la vita può essere fatta di tante identità, molto spesso complementari, quando osserviamo l'una, non osserviamo le altre. A seconda delle circostanze ce n'è una che emerge, ma la misura – intesa come relazione di noi con quella persona – spesso ce ne svela altre. Solo apparentemente contraddittorie, in realtà punti di vista diversi della stessa entità. Magari a lungo invisibili, tanto da illuderci che l'identità sia semplicemente una e che a partire da quella si possano costruire spiegazioni e conversazioni che durano per sempre. Con la sua risposta ironica la mamma ci aveva regalato uno sguardo su un'identità che pareva scomparsa e ci aveva ricordato come andar raminghi sia probabilmente l'unica possibilità di cogliere identità inaspettate, nostre e in chi ci sta attorno. Chissà, forse quelle tabelline le avevano donato un breve ricordo del mio essere bimbo, quando i ruoli erano invertiti ed era lei a preoccuparsi e a chiedere di fare i conti a mente; magari quell'uomo coi capelli grigi, le rughe e le occhiaie seduto a fianco del suo letto le era improvvisamente apparso come lo scolaro col grembiule e il fiocco.



3

Futuro

Piacere: «Il Tempo sempre all'uomo è ingrato oggetto».

Bellezza: «Con ingegnosa frode,
quando a lui non si pensa, allor si gode».

Georg Friedrich Händel, *Il trionfo del tempo e del disinganno*, 1707

Quando le due soprano duettarono per la prima volta su quanto lo scorrere del tempo fosse ingrato, fuori dai teatri stava avvenendo una delle più grandi rivoluzioni del sapere. Che, incidentalmente, riguardava proprio il tempo, uno dei grandi protagonisti della fisica.

Piacere e Bellezza sono personaggi di *Il trionfo del tempo e del disinganno*, oratorio di Georg Friedrich Händel, che debuttò nel 1707 a Roma, con lo stesso Händel all'organo e, al violino, Arcangelo Corelli. Il primo oratorio del musicista tedesco rappresenta un'allegoria con quattro protagonisti: Bellezza, Piacere, Tempo e Disinganno. In epoca di Controriforma il libretto, composto dal cardinale Benedetto Pamphilj, fu un inno all'austerità. Bellezza vive sotto l'incantesimo di Piacere finché Tempo e Disinganno la convincono a imboccare una nuova via di pentimento e devoto rigore. Bellezza è tentata dai piaceri della vita, ma Tempo e Disinganno la mettono in guardia sulla caducità delle vanità terrene e la convincono a scegliere la via più casta e pura, ma anche più estrema, della vita eremitica.

Solo vent'anni prima, nel 1687, Isaac Newton aveva pubblicato i *Principia* – uno dei capolavori nella storia della scienza –, nei quali poneva le basi della meccanica classica e ne enunciava le leggi fondamentali. Newton fu il culmine della



rivoluzione scientifica iniziata nel XVII secolo con Galileo. Le sue leggi della meccanica, insieme alla legge di gravitazione universale da lui enunciata, descrivono alla perfezione il moto dei corpi, dalla famosa mela fino ai pianeti. Fu anche un grande matematico e durante il *lockdown* del 1665 – star chiusi in casa durante una pandemia non è un’invenzione recente, all’epoca fu a causa della peste – gettò le basi del calcolo infinitesimale, uno degli strumenti sui quali sono basate la scienza moderna e l’idiosincrasia di molti per la matematica, giacché è proprio lui la sorgente di quegli incubi liceali noti come integrali e derivate.

Mentre nei teatri si suonava la musica di Händel e lo scorrere del tempo era tema dalle implicazioni religiose e filosofiche, Newton – che abitava a Londra come più tardi il musicista – proseguiva il lavoro di Galileo e portava a termine la prima rivoluzione del tempo dell’era moderna (la seconda la fece Einstein). All’epoca l’umanità era permeata da due millenni di filosofia aristotelica. Per essa il tempo scorre come in una partita di pallacanestro, solo quando c’è gioco, movimento. Se la partita si ferma per un fallo, una palla fuori campo, il tempo si ferma. Il tempo per Aristotele è qualcosa di simile: scorre solo quando accade qualcosa, quando c’è movimento, quando c’è cambiamento. Non è quindi assoluto e il tempo giocato di ogni partita può essere diverso.

Questa era la visione dominante ai tempi di Händel. Si può ben immaginare che tipo di rivoluzione fosse quella proposta da Galileo e Newton: per loro il tempo assunse valore universale, uguale per tutti, ovunque. Un orologio universale, un parametro assoluto che serve come un indice per i sistemi naturali, il paesaggio nel quale va in scena l’evolvere dei processi naturali. Il tempo diventa quindi assoluto, esiste a prescindere dalla sua percezione. Newton pensa a uno spazio vuoto, infinito, dove il tempo passa anche se tutto è vuoto e nulla accade. C’è una linea precisa, quella che identifica un “adesso” uguale per tutti, in tutto l’universo: la linea orizzontale che separa il presente dal passato e dal futuro. Ma la

rivoluzione di Newton e Galileo aggiunge un altro elemento, cruciale: la capacità di prevedere il futuro. Un'abilità che la fisica quantistica avrebbe messo in profonda discussione rispetto alla visione classica, tanto che l'idea di futuro è tra quelle fondamentali per comprendere l'architettura della fisica quantistica e quanto essa abbia stravolto certezze che sembravano granitiche.

Fin dall'antichità la duplice ambizione della scienza fu di comprendere il presente e prevedere il futuro, a partire dai fenomeni naturali. Talete di Mileto predisse nel 585 a.C. l'eclissi totale che, secondo lo storico Erodoto, pose fine alla lunga guerra tra le popolazioni dei Lidi e dei Medi. Bisognò arrivare al XVII secolo perché Galileo comprendesse e iniziasse a formalizzare le leggi che determinano il moto dei corpi macroscopici, da una mela che cade alla Luna. Opera completata nel secolo successivo da Newton, che propose una semplice ed elegante formula – la seconda delle tre leggi della meccanica – per determinare la traiettoria futura di un qualsiasi corpo, ovvero dove si sarebbe trovato in un qualsiasi istante temporale successivo a quello attuale. Tutto ciò che a Newton bastava sapere erano la posizione e la velocità iniziali del corpo e le sue interazioni con l'ambiente circostante.

$F=ma$: vi ho sbloccato ricordi liceali, per usare un modo di dire oggi sempre più di moda? L'equazione del moto di Newton è a prima vista molto semplice: tre lettere e un uguale. Può diventare assai complicata da risolvere in alcune situazioni: il moto di un semplice fluido come l'acqua ne è un esempio, ma già la sua applicazione alla descrizione di un sasso che cade richiede un po' di matematica. Le difficoltà di calcolo non devono però farci perdere di vista la strabiliante universalità contenuta in quelle poche lettere. Protagonista della formula è un oggetto: un moscerino, un missile, un'atleta, un fiocco di neve. La sua interazione con l'ambiente, la sua relazione con l'universo che lo circonda è descritta da F , la forza. E di forze fondamentali ce ne sono poche, solo quattro: alla natura, e a chi studia fisica, piacciono le generalizzazioni.

La forza rappresenta come ci rapportiamo con ciò che è altro da noi. a è invece l'accelerazione, che descrive come varia lo stato di moto. L'accelerazione è il cambiamento, l'evoluzione, la dinamica. Anche la vita. Quando smettiamo di evolvere, siamo persone morte. La legge di Newton ci dice semplicemente che per un oggetto animato o inanimato l'evoluzione, il cambiamento, sono legati all'interazione con il mondo esterno. Ci evolviamo perché siamo in relazione. Il processo, il legame tra F e a , è mediato da m , la massa, ovvero l'individualità. Ogni oggetto reagisce alle forze con un'accelerazione legata alla sua massa: per capirci, provate a mettere il motore di un camion su un motorino e guardate l'effetto che fa.

La fisica classica non può predire l'estrazione del Lotto, ma la formula di Newton trova strabilianti applicazioni nell'astronomia e permette di determinare con precisione il moto dei corpi celesti, dal prossimo passaggio in prossimità della Terra (il 28 luglio del 2061) della cometa di Halley, osservata da Giotto nel 1301 e dipinta nel 1303 nel ciclo di affreschi della Cappella degli Scrovegni, fino all'eclissi totale del 12 agosto 2026, che sarà la prossima visibile in Europa.

È il trionfo del determinismo: in linea di principio se le posizioni e le velocità di tutte le particelle dell'universo fossero note ora, così come le forze agenti tra di esse, lo stato dell'universo potrebbe essere calcolato per qualsiasi istante successivo. Con buona pace del cardinal Pamphilj, non occorre che Bellezza, Piacere, Tempo e Disinganno si struggessero sul loro futuro, dilaniati dalla scelta se seguire le passioni o esser casti: bastava solo che facessero due conti.

Fuori dai teatri, nei primi anni del Settecento, non solo andava in scena una rivoluzione scientifica, ma si gonfiava anche una delle prime bolle speculative della storia, una sorta di caso Lehman Brothers *ante litteram*.

Tutto parte dal debito pubblico che, così come il *lockdown*, non è un'invenzione di oggi. Nel 1711, l'Inghilterra aveva un oneroso debito pari a circa 9 milioni di sterline, che minac-

ciava di danneggiare la posizione creditizia del Paese e di aumentare il costo dei prestiti. Il debito nazionale era stato contratto a causa delle ingenti spese militari, come quelle associate alla Guerra dei Nove Anni (1688-1697) e alla Guerra di Successione Spagnola (1701-1714). Robert Harley, Cancelliere dello Scacchiere, per far fronte alla necessità di ridurre l'ammontare del debito si rivolse alla Banca d'Inghilterra, che tradizionalmente aveva prestato denaro al governo. Ma a causa delle tensioni tra la banca controllata dai liberali ancora fedeli alla precedente amministrazione e il nuovo governo conservatore dei *Tories*, Harley dovette trovare un altro modo per far fronte al gravoso passivo nel bilancio del Paese. Indovinate quale? Una lotteria.

All'uomo d'affari John Blunt fu chiesto di organizzare una nuova lotteria della Banca d'Inghilterra, che presto divenne popolare grazie al miraggio dei premi in denaro. Nel breve periodo aiutò a raccogliere soldi per il governo. Blunt, nelle grazie di Harley, divenne protagonista di un'altra e ben più ambiziosa operazione finanziaria: la South Sea Company. Si trattava di una società mercantile, costituita nel 1711, per trarre profitti – in un regime di monopolio concesso dal governo – dalle rotte commerciali con il Sud America e dalla tratta degli schiavi. La South Sea Company era una società mista pubblico-privata in cui il debito pubblico veniva convertito in azioni della società stessa. In altri termini la South Sea Company rilevò dalla Banca d'Inghilterra parte del debito pubblico in cambio del pagamento da parte del governo di un interesse del 6% all'anno, da restituire agli azionisti della società sotto forma di dividendi.

Le condizioni particolarmente vantaggiose attrassero una moltitudine di investitori, convinti della solidità dell'impresa. Tra questi, insieme a molti intellettuali del tempo, anche Händel e Newton. Le cose non andarono però come previsto. Mentre sull'onda di un ingiustificato entusiasmo collettivo le azioni moltiplicavano il loro valore, le fondamenta della compagnia si rivelarono assai deboli. La Guerra di Succes-

sione Spagnola, nella quale l'Inghilterra fu coinvolta, bloccò i traffici. Nell'estate del 1720 il prezzo delle azioni, che era aumentato di dieci volte rispetto a quello di emissione, cominciò a precipitare, creando un'ondata di panico che condusse la società alla bancarotta e causò perdite ingentissime a molti investitori.

Ora, se vi dicessi che tra Händel e Newton a uno andò bene e si arricchì con la South Sea Company, mentre all'altro andò decisamente peggio e perse un bel po' dei suoi investimenti, chi indichereste come quello che trasse profitto dalla bolla speculativa? Lo scienziato fondatore del calcolo infinitesimale, direttore della Zecca inglese, ideatore dell'equazione che consentiva di prevedere il futuro, o il musicista barocco compositore di opere, oratori e concerti? Chi ci vedreste cavalcare l'onda dei mercati senza andare a fondo?

Il musicista.

È oggi ben noto l'attento controllo di Händel sulle sue finanze, dai primi anni a Londra fino al testamento e al pagamento postumo dei suoi lasciti, nonché la sua abilità di operare con furbizia e prudenza allo stesso tempo nell'ambiente finanziario del suo tempo. Molte delle persone citate nei libri mastri relativi ai suoi affari sono agenti di cambio o commercianti affermati. Alla fine della sua vita, secondo diverse fonti contemporanee, il patrimonio di Händel valeva almeno 20.000 sterline, ovvero circa 2,39 milioni di sterline odierne. Non solo gestiva con attenzione la sua carriera musicale, dalla quale ottenne parecchi proventi, ma sapeva integrare le sue entrate con ottimi investimenti. Come quello sulla South Sea Company, che, pur essendo stata una delle prime e più devastanti bolle finanziarie del mondo, per Händel fu un successo. A differenza della maggior parte degli investitori, infatti, Händel entrò nel mercato presto, quando le azioni valevano poco, e ne uscì appena prima del crollo, all'apice del guadagno. Pare che avesse acquistato nel 1716, molto prima che il prezzo salisse, e venduto entro la metà del 1719, almeno un anno prima dello scoppio della bolla, massimizzando quindi

i profitti della speculazione. Peraltro, non pago, una volta liquidata la sua partecipazione azionaria, Händel rientrò nel mercato azionario solo nel 1728, a bocce ferme.

Secondo le stime della musicologa Ellen Harris, che ha studiato il comportamento finanziario di Händel, il musicista raddoppiò all'incirca il suo denaro con la scommessa sui mari del Sud. Che cosa spinse il grande compositore a uscire dalla bolla proprio mentre tanti investitori vi stavano disperatamente entrando, si chiede Harris? Fortuna? Bisogno di liquidità per una spesa urgente? O forse il suo rigore gli suggerì di non accodarsi alle masse? Harris non fa ipotesi e probabilmente non lo sapremo mai.

Quel che è certo è che non altrettanta fortuna ebbe Isaac Newton, uno che con i numeri e con le previsioni sul futuro ci sapeva fare, e certamente persona di enorme intelligenza. Ma prevedere il futuro di una mela che cade da un albero o di un satellite che orbita attorno al suo pianeta è, paradossalmente, assai più semplice che pronosticare quello del mercato azionario. Anche Newton comperò le azioni a prezzo relativamente basso e le rivendette quando stavano per risalire, raddoppiando il suo investimento iniziale. Ma il suo errore fu di non sapersi fermare, come invece fece Händel. Mentre le azioni della South Sea continuavano a salire, le ricoprò, ma questa volta a caro prezzo, maggiore di quello al quale le aveva vendute. Il titolo crollò subito dopo e Newton perse tutto, con suo grande scorno. Due esempi da manuale: Newton comprò alto e vendette basso, Händel invece acquistò al ribasso e liquidò al rialzo: al musicista prevedere il futuro riuscì decisamente meglio che non al fisico.

La disfatta finanziaria di Newton fu per sua, e nostra, fortuna compensata dall'imperitura celebrità di scienziato. Anche se non riuscì a pronosticare l'andamento dei mercati finanziari, la fisica che ha scoperto e gli strumenti matematici del calcolo infinitesimale che ha inventato per descriverla e che ancor oggi insegniamo consentono di prevedere nel minimo detta-

glio il comportamento di tanti componenti l'universo, piccoli e grandi. A metà del Settecento, in soli centocinquant'anni, la fisica era passata dalla visione aristotelica alla modernità. Per il filosofo greco il futuro non è mai necessario, l'antitesi di quel determinismo che duemila anni dopo sarebbe stato invece il cardine della fisica di Galileo e Newton.

«È dunque evidente che non tutti gli oggetti sono o divengono per necessità», scrive Aristotele nel suo scritto *Sull'interpretazione*; «si deve dire, piuttosto, che alcuni oggetti possono accadere indifferentemente in due modi, caso in cui l'affermazione non risulta affatto più vera della negazione, e che a riguardo di altri oggetti una delle due possibilità è preminente e si verifica con maggior frequenza, nonostante che anche la seconda possibilità possa presentarsi, e non si verifichi allora la prima». A questa affermazione Newton rispose con le sue leggi che, per un dato stato presente e note le interazioni tra i protagonisti di questo presente, cristallizzano il futuro in un'unica traiettoria ben precisa. Portata alle estreme conseguenze la fisica newtoniana ci dice che prevedere il futuro è solo una questione di potenza di calcolo e di conoscenza. Da un punto di vista filosofico è un'affermazione che «fa tremare le vene e i polsi», come scrisse il sommo poeta. Se conoscessimo la posizione e la velocità iniziale delle prime particelle originate dopo il Big Bang e le forze che si esercitavano tra di loro, si potrebbe prevedere l'evoluzione dell'universo, da allora fino ad oggi e, soprattutto, anche nel futuro. Con dati sufficienti e calcolatori abbastanza potenti, forse Newton non avrebbe perso tutto.

Fine della storia, quindi? Basterà aspettare di sviluppare mega calcolatori per sapere subito se con quella donna o quell'uomo il cui sguardo ha trafitto il nostro cuore sarà vero amore?

No, non va esattamente così. Le equazioni di Newton non funzionano sempre. Consentono, sì, di prevedere nel minimo dettaglio il comportamento di molti componenti dell'universo, piccoli e grandi, ma non di tutti.

Albert Einstein ha dimostrato, con la sua teoria della relatività, che la meccanica classica non si applica a corpi che si muovono a velocità prossime a quelle della luce e che il tempo non ha quel valore assoluto che gli dava Newton. Con la teoria della relatività generale Einstein ha colmato i vuoti sulla gravitazione universale che aveva lasciato Newton. Con implicazioni tutt'altro che accademiche, dato che se non tenessimo in conto della relatività il GPS del nostro telefono cellulare non funzionerebbe per nulla.

E altrettanto pratiche sono state le motivazioni che hanno spinto più o meno nello stesso periodo – un secolo fa – i fisici a trovare un'altra falla nella fisica newtoniana. Erano gli anni nei quali si iniziava a esplorare il microcosmo, quando il confine della conoscenza si spostava alle dimensioni atomiche. Ma anche gli anni nei quali la luce elettrica si accendeva nelle strade e nelle case e il mercato delle lampadine cresceva vorticosamente. Proprio studiando l'efficienza luminosa dei filamenti utilizzati nelle lampade gli scienziati si imbatterono in un'enorme contraddizione della fisica classica, che non era in grado di descrivere un fenomeno apparentemente così semplice come l'emissione di luce da parte di un oggetto caldo: il ferro nell'attizzatoio o, appunto, il filamento di una lampadina a incandescenza (quelle che erano nelle nostre case prima dell'avvento dei led).

Era il problema della radiazione termica, del corpo nero, di cui abbiamo parlato nel primo capitolo. Si capì che nell'infinitamente piccolo la fisica classica di Newton non funzionava più. C'era bisogno di una nuova visione del mondo: la fisica quantistica, che comportò quella che è forse la più spazzante rivoluzione del pensiero moderno. Anche perché, guarda caso, la quantistica (ri)mette in discussione il concetto di futuro. Quella conoscenza del domani che per la fisica newtoniana era in principio possibile, con la meccanica quantistica torna ad essere incerta. Rubando un'altra volta le parole ad Aristotele, «risulta chiaro, di conseguenza, che non sempre, riguardo ad un'affermazione e ad una negazione

contrapposte, sarà necessario che una di esse sia vera e l'altra invece falsa». E ciò, nella quantistica, non si riferisce ad affermazioni astratte, ma molto pratiche, come il sapere se un elettrone – un oggetto reale – che nel suo percorso incontra uno schermo con due feritoie è passato per l'una o per l'altra. Attenzione, se per un elettrone può sembrarvi un esempio tutto sommato astratto, pensate che ci sia una folla di persone in una grande sala e che per uscire ci siano due porte, una a fianco all'altra. È evidente che a livello macroscopico ciascuna persona esce per una porta o per l'altra, e possiamo esattamente sapere quale ha scelto. Ebbene, per un elettrone non è così.

Come vedremo più avanti, nella meccanica quantistica non possiamo specificare contemporaneamente e a un dato istante con precisione assoluta la posizione e la velocità di una particella. Nel mondo degli atomi non si può dire che in questo momento il Frecciarossa sta transitando per la stazione di Rovigo con una velocità di 103 chilometri all'ora. La quantistica mette in discussione le certezze e la maniera di predire il futuro. La realtà, il futuro, diventa probabilistico.

Lanciamo un dado: non è possibile prevedere in anticipo quale dei sei numeri uscirà. L'unica cosa che possiamo fare è una valutazione probabilistica; l'uscita di ciascuno dei sei numeri è casuale e ha una probabilità pari a un sesto, ovvero il 16,66%. La mancanza di certezze sulla conclusione del lancio è causata dalla nostra ignoranza sullo stato del sistema in esame. La necessità quindi di esprimerci solo in termini probabilistici è epistemica, dovuta alla carenza di informazione. Se conoscessimo con precisione l'accelerazione e la velocità con cui viene lanciato il dado, il valore dell'accelerazione di gravità del luogo in cui ci troviamo, le caratteristiche dell'aria, le dimensioni del dado, le proprietà del materiale della superficie sul quale cade, la meccanica newtoniana ci consentirebbe di predire la faccia del dado che uscirà.

Sembra incredibile, ma ciò accade grazie al principio fondamentale della dinamica classica, dovuto a Newton, di cui abbiamo parlato poco fa e che stabilisce una relazione di proporzionalità diretta tra la forza applicata a un corpo e la sua accelerazione; la costante di proporzionalità è la massa del corpo. Che è come a dire che lo stesso motore a scoppio, in grado di imprimere un'identica forza al mezzo su cui è montato, lancerà a 200 chilometri all'ora una moto che pesa 200 chilogrammi e a stento riuscirà a far procedere un camion carico con 20 tonnellate, fornendo alla prima un'accelerazione cento volte maggiore. Date la posizione e la velocità iniziale di un qualsiasi oggetto e note le forze che agiscono su di esso, ovvero l'interazione che ha con l'ambiente circostante, l'equazione fondamentale della meccanica newtoniana – quella $F=ma$ di cui abbiamo parlato prima – ci permette di conoscerne con precisione la traiettoria. In altri termini, il moto futuro di un corpo o di un sistema di corpi è completamente e univocamente determinato da come parte e dalla sua relazione col mondo. Magari può essere complicato, se gli oggetti in gioco sono parecchi e le interazioni molteplici, ma è sostanzialmente un problema di calcolo risolvibile con un computer sufficientemente potente. Ci sono sistemi talmente sensibili che anche una minuscola variazione delle condizioni iniziali rende sostanzialmente impossibile predire il loro moto, ma di nuovo per ragioni pratiche: occorrerebbero troppe informazioni. Ma anche in questo caso l'impossibilità non è concettuale, ma deriva dall'ignoranza e dalla forte dipendenza della soluzione del problema dalle condizioni iniziali, come nel caso di sistemi (plasmi, acceleratori, sistemi geofisici, ecc.) caratterizzati da caos deterministico; sono descritti da leggi deterministiche, ma manifestano comportamenti prediciabili in senso soltanto probabilistico.

Predire il futuro diventava – grazie a Galileo e a Newton – scienza e non più scommessa o interpretazione. E tutto ciò lo vediamo all'opera quando osserviamo gli attracchi perfetti delle navicelle spaziali alla Stazione Spaziale Internazionale,

leggiamo un orario ferroviario o siamo in grado di predire con estrema precisione il moto dei pianeti e dei corpi celesti.

Con la meccanica quantistica, la situazione cambia. Per le particelle dei sistemi microscopici le leggi della meccanica classica di Newton non sono più sufficienti; occorre tenere conto del dualismo onda/particella e delle regole quantistiche. Ricordate gli esperimenti di Thomson a proposito dell'elettrone che crede di essere un'onda? La dinamica di quelle particelle è per certi versi determinata da quella dell'onda di de Broglie a essa associata.

Verso la fine del secondo decennio del XX secolo il modello atomico di Bohr era stato perfezionato, si era arrivati a tenere in conto il moto relativistico degli elettroni e l'introduzione di nuovi numeri quantici estendeva la nuova visione a livelli sempre più dettagliati. Ciò che in sostanza si faceva, quando si analizzava un sistema fisico, era di identificare la sua dinamica secondo le leggi classiche. Una volta nota, si imponevano a essa le condizioni quantistiche, in gergo si "quantizzava" la soluzione. La soluzione classica rimaneva un punto di riferimento, che si raggiungeva quando il sistema era in condizioni tali da poter essere approssimato classicamente, ovvero quando le orbite degli elettroni erano grandi e le differenze tra livelli energetici adiacenti dello stesso atomo piccole. Era il principio di corrispondenza di Bohr, che affermava come le predizioni della fisica quantistica riguardo a qualsivoglia sistema fisico dovevano corrispondere a quelle della fisica classica nel limite in cui i numeri quantici che specificano lo stato del sistema diventano molto grandi.

Col principio di corrispondenza si era quindi arrivati all'apice di quella che oggi viene definita la "vecchia teoria quantistica". Essa era stata capace di prevedere fenomeni come la radiazione di corpo nero, l'effetto fotoelettrico e altri di cui non abbiamo parlato, per esempio la capacità termica dei solidi a bassa temperatura. Su di essa si basava il modello atomico di Bohr. Però, però... era proprio la crescente so-

fisticazione della vecchia teoria quantistica che cominciava ad evidenziarne i limiti. Più di qualcuno iniziò a chiedersi se non fosse necessario un ulteriore cambio di paradigma. Così come la vecchia teoria quantistica aveva superato il modello classico grazie a un radicale cambio di prospettiva, era arrivato il momento per un nuovo salto di qualità.

Che avvenne esattamente un secolo fa, nel 1925.

Primo protagonista fu Werner Heisenberg. Lo abbiamo lasciato nel Prologo mentre arrivava sofferente a Helgoland e ripartiva con la consapevolezza di una nuova visione del mondo microscopico. La sua intuizione, e come essa si collocò nel *milieu* fisico di quel periodo, è ben descritta da Max Born, all'epoca suo mentore all'università di Göttingen. Scrive Born nella *lectio magistralis* che tenne nel 1928 in occasione della consegna del Nobel (reperibile, come tutte, nel sito nobelprize.org), ricordando il punto dove si era arrivati nel 1925 con la quantistica: «La difficoltà logica divenne sempre più acuta [...]. L'arte di indovinare formule corrette, che si discostano dalle formule classiche, ma che le contengono come caso limite secondo il principio di corrispondenza, è stata portata a un alto grado di perfezione. Un mio articolo, che introdusse, credo per la prima volta, l'espressione "meccanica quantistica" nel suo titolo, contiene una formula piuttosto complessa (valida ancora oggi) per la perturbazione reciproca dei sistemi atomici». Born prosegue evidenziando il ruolo di Heisenberg: «Heisenberg, che all'epoca era mio assistente, pose fine a questo periodo in modo repentino. Tagliò il nodo gordiano con un principio filosofico e sostituì le congetture con una regola matematica. Il principio afferma che i concetti e le rappresentazioni che non corrispondono a fatti fisicamente osservabili non devono essere utilizzati nella descrizione teorica. Einstein ha usato lo stesso principio quando, nell'impostare la sua teoria della relatività, ha eliminato i concetti di velocità assoluta di un corpo e di simultaneità assoluta di due eventi in luoghi diversi. Heisenberg ha ban-

dito l'immagine di orbite di elettroni con raggi e periodi di rotazione definiti, perché queste quantità non sono osservabili, e ha insistito affinché la teoria fosse costruita per mezzo delle matrici quadrate di cui sopra».

Con Heisenberg la meccanica quantistica rinunciava a ogni tentativo di visualizzazione del mondo microfisico e si affidava invece al formalismo matematico (le matrici, nel suo caso). Per lui le discontinuità dell'atomo di Bohr e la relativa quantizzazione rimanevano fondamentali, ma dovevano essere dissociate da qualsiasi tentativo di visualizzazione. Heisenberg sostenne con decisione che la teorizzazione della fisica quantistica doveva focalizzarsi su quantità empiriche e quindi misurabili, come le frequenze della radiazione emessa dagli atomi e di cui si trovava chiara traccia negli spettri.

Heisenberg espose il suo punto di vista in uno storico articolo pubblicato nel dicembre 1925 nella rivista «Zeitschrift für Physik» e intitolato *Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen* (Sulla reinterpretazione quantistica delle relazioni cinematiche e meccaniche). La sua critica al fatto che la teoria quantistica usata fino a quel momento si basava su regole non derivabili da grandezze misurabili è netta: «È noto che le regole formali generalmente utilizzate nella teoria quantistica per calcolare grandezze osservabili (ad esempio, l'energia dell'atomo di idrogeno) sono soggette alla seria obiezione che esse contengono, come componenti essenziali, relazioni tra grandezze apparentemente non osservabili in linea di principio (per esempio la posizione o il periodo orbitale dell'elettrone) e che queste regole sono ovviamente prive di qualsiasi chiaro fondamento fisico, se non ci si vuole ancora aggrappare alla speranza che queste grandezze finora inosservabili possano in seguito essere rese sperimentalmente accessibili». Sulla base di queste critiche, la previsione per Heisenberg è fosca: «Un'estensione delle regole quantistiche al trattamento di atomi con più elettroni si è rivelata impossibile».

Come ogni scienziato che si rispetti, Heisenberg non si limita però alla critica, ma propone una soluzione: «In questa situazione, sarebbe più opportuno abbandonare completamente l'ipotesi di un'osservazione di quantità precedentemente non osservabili (come la posizione, il periodo orbitale dell'elettrone), e allo stesso tempo ammettere che la parziale corrispondenza delle regole quantistiche citate con l'esperienza è più o meno casuale, e tentare invece di sviluppare una teoria della meccanica quantistica analoga alla meccanica classica, in cui si verificano solo relazioni tra quantità osservabili».

Da Helgoland Heisenberg tornò con una teoria basata sulle grandezze osservabili; da lì a poco, insieme a Max Born e Pascual Jordan, formulò la cosiddetta meccanica delle matrici, la prima formulazione autoconsistente della meccanica quantistica.

La fisica era definitivamente entrata nel nuovo mondo.

Per quanto elegante e capace di riprodurre moltissimi risultati sperimentali, l'approccio di Heisenberg – totalmente sganciato da qualsiasi possibilità di visualizzazione – causava parecchi mal di pancia. Una situazione che consentì a un altro grande fisico, Erwin Schrödinger, di proporre una teoria alternativa, meno astratta di quella di Heisenberg e più rassicurante, dato che ambiva a rappresentare i fenomeni quantistici in termini più prossimi alla fisica classica (*spoiler*: in seguito si dimostrò l'equivalenza degli approcci di Heisenberg e Schrödinger).

Al posto delle matrici Schrödinger utilizzò uno strumento matematico diverso, le equazioni differenziali che alla fisica erano all'epoca assai più familiari: la stessa equazione di Newton era un'equazione differenziale. Nel 1926 propose l'equazione che oggi porta il suo nome. Ne parlò per la prima volta in un seminario tenuto all'Eth (Politecnico Federale) di Zurigo. È divertente il racconto che ne fa Felix Bloch, di una ventina d'anni più giovane e allora studente (avrebbe poi vinto il premio Nobel per la fisica nel 1952). È pubblicato

nel volume 29 del 1976 della rivista «Physics Today». Bloch narra che in un seminario precedente Schrödinger aveva dato una spiegazione molto accurata di come de Broglie associasse un'onda a una particella. Al termine il collega Peter Debye – pure lui vincitore di Nobel nel 1936 – mise lì un commento, apparentemente casuale, sul fatto che il tutto gli sembrava un po' infantile, perché per trattare correttamente le onde uno doveva avere un'equazione per calcolarle. Pochi mesi dopo Schrödinger iniziò un altro seminario dicendo: «Il mio collega Debye aveva suggerito che bisognerebbe avere un'equazione d'onda. Bene, ne ho trovata una». E non una qualsiasi, ma quella che lo rese famoso, tanto che Bloch ricorda che «ero ancora troppo inesperto per cogliere l'importanza di questo discorso, ma dalla reazione generale dell'uditorio mi resi conto che era successo qualcosa di piuttosto importante, e non c'è bisogno che vi dica che cosa ha significato il nome di Schrödinger da allora in poi». Aveva pienamente ragione: quel giorno la fisica viveva un momento storico e, come scrivono Lederman e Hill nel loro *Fisica quantistica per poeti*: «Dopo secoli di certezze assolute newtoniane, non era di sicuro facile accettare il fatto che madre natura permettesse alle sue creature di conoscere e prevedere solo le probabilità di certi eventi, ivi compresa posizione, energia e velocità di una particella. Lo stesso Schrödinger fu inizialmente assai ostile a quest'idea, tanto da dispiacersi di aver inventato l'equazione da cui tutto aveva preso le mosse».

Schrödinger sfruttò la connessione con aree della fisica classica. Come per l'equazione fondamentale di Newton, anche in quella di Schrödinger entra l'interazione della particella con il mondo esterno, fondamentale per risolverla. Solo che, seguendo il postulato di de Broglie, ciò che si ottiene dalla soluzione è, sì, qualcosa che si sviluppa nel tempo – una predizione del futuro –, ma non la traiettoria della particella, bensì la propagazione dell'onda associata alla particella. Riecco la crisi di identità: stiamo studiando il moto di un corpuscolo solido, come un elettrone, e ci ritroviamo in mano non

una posizione che varia nel tempo, ma un'onda. Schrödinger chiamò la sua soluzione "funzione d'onda".

Scrivo Introzzi nel testo che ho citato nel secondo capitolo: «A maggio del 1926 [Schrödinger, *N.d.A.*] dimostrò l'equivalenza tra la formulazione matriciale della meccanica quantistica (proposta da Heisenberg, Born e Jordan nel 1925) e la meccanica ondulatoria da lui elaborata nei mesi precedenti. Tuttavia, egli continuò a pensare che lo studio dei processi microfisici in termini ondulatori fornisse un modello più realistico di quello matriciale... Per Schrödinger le particelle sono mera apparenza, manifestazioni illusorie della realtà essenziale dei fenomeni ondulatori». Questo approccio non venne mai accettato, ma la sua equazione rimase un caposaldo. Fu Max Born, infatti, a comprendere poco dopo che la funzione d'onda soluzione dell'equazione di Schrödinger non rappresentava un'onda fisica che si propaga nello spazio, bensì un'onda di probabilità. Secondo Born la funzione d'onda non ci dice dove si trova esattamente la particella, ma solo dove probabilisticamente potremmo trovarla. La funzione d'onda dipende, in generale, dalle tre coordinate spaziali e dal tempo. Noto il suo valore in un certo luogo e a un certo istante, essa determina un'ampiezza di probabilità il cui modulo al quadrato è la densità di probabilità di trovare la particella con quelle coordinate a quel tempo.

Lo so, si rischia di andare sul tecnico, ma un esempio ci aiuterà a capire. Supponete che una persona sia seduta in un treno Frecciarossa, in classe business, nel posto 6D della carrozza 2, e che stia viaggiando da Venezia a Firenze. Conoscere la traiettoria secondo la meccanica classica significa sapere istante per istante, dal momento in cui parte a quello in cui arriva a destinazione, la posizione precisa della persona, seduta nel posto 6D della carrozza 2. Conoscere la sua funzione d'onda significa sapere che la persona è in quel treno, che si muove da Venezia a Firenze, in classe business, ma senza sapere in quale posto preciso è seduta. Abbiamo solo un'informazione probabilistica: la probabilità di trovarla è



decisamente più grande in corrispondenza delle tre carrozze di business dato che quella è la classe per la quale ha pagato il biglietto, più bassa in quelle di classe standard – potrebbe sempre essere andata a sgranchirsi le gambe o a cercare un amico – e nulla nella cabina di guida del treno, interdetta ai passeggeri.

Il determinismo della fisica classica, quello per cui lo stato dell'universo in un dato momento e le leggi fondamentali della fisica determinano completamente la storia a ritroso e l'evoluzione in avanti dell'universo stesso, viene messo in profonda crisi dall'incertezza insita nella meccanica quantistica. E ciò fu origine di non poche inquietudini, anche tra coloro che alla fisica quantistica avevano dato contributi fondamentali, come Einstein e lo stesso Schrödinger disse.

*

**27# era la sua macchina del tempo. Con la pressione di quei quattro tasti si riavvolgevano vent'anni di vita e alla cornetta squillavano allegre e gioiose le voci dei due bambini incise nella segreteria telefonica, che gli ricordavano di passare a prendere una scatola di colori in cartoleria, prima di tornare a casa. Ma era un rewind senza il tasto "edit", quel dialogo scorreva sempre uguale, ma non modificabile. Avrebbe voluto aggiungere tante parole sue, che negli anni precedenti non aveva pensato o si era tenute per sé. Il secondo principio della termodinamica può essere crudele.*

Per quei bimbi aveva immaginato un futuro. Erano allegri e intelligenti, vivevano in una famiglia premurosa – una mamma dolce e attenta, nonni affettuosi –, amiche e amici, tranquillità economica, una casa accogliente. Gli era venuto spontaneo applicare il determinismo della meccanica classica che permette di predire l'evoluzione futura note le interazioni con l'ambiente circostante. Solo che lui ipotizzava, sbagliando, che le interazioni di quei bimbi sarebbero state quelle che lui, di trent'anni più anziano, aveva in mente. Quelle con le quali era cresciuto, che gli erano state presentate come naturali, giuste, quasi ov-



vie. Pensa un po' che sorpresa, per quei bimbi immaginava un futuro quasi uguale al suo presente. In loro proiettava semplicemente in avanti di trent'anni la sua vita di oggi; con migliorie, piccole correzioni, beninteso. Ma nella sostanza, sempre quella.

*Ci vollero tanti ascolti di*27#, troppi, per rendersi conto che quell'equazione differenziale non l'avrebbe mai dovuta risolvere, e neppure impostare. Non si era reso conto che era caduto nella trappola di prevedere un futuro per quei bambini e poi per quei ragazzi. Un pensiero in buona fede, ma sbagliato. Ci volle tempo prima che si rendesse conto che quella del futuro di chi ci sta a cuore, figlie e figli in primis, ma anche di coloro con i quali condividiamo lunghi pezzi di vita, è una strada lungo la quale possiamo a tratti essere compagni, ma non architetti. Applicare le nostre presunte buone pratiche e convinzioni per disegnare traiettorie di vita prestabilite – basate sulle nostre esperienze, ambizioni, speranze – è una tentazione alla quale non è facile sottrarsi, ma è uno sbaglio. Perché assumendo a paradigma di saggezza e felicità ciò che abbiamo interiorizzato noi, condizioniamo chi vede in noi un riferimento, la o lo priviamo di quella libertà, anche di sbagliare, che è fondamentale per crescere; rischiamo di rendere loro il tempo un «ingrato oggetto» invece di indirizzarli verso un futuro aperto, con tutte le sue incertezze e le sue cose belle.*

Guardò la scatola di colori che aveva sul tavolo. Ora, finalmente, aveva capito quanto le sfumature di una tavolozza siano più importanti di traiettorie predefinite.



Indeterminazione

Quando vivevamo a Shukugawa (nel comune di Nishinomiya, prefettura di Hyogo) un giorno lui e io andammo in bicicletta fino alla spiaggia per abbandonare un gatto; non un gattino: una femmina già cresciuta. Ora non so più per quale motivo avessimo preso quella decisione. La nostra casa aveva un giardino abbastanza grande da permetterci di tenere un gatto. Può anche darsi che fosse una randagia venuta a stabilirsi da noi, finché i miei genitori scoprirono che era incinta e si dissero che occuparsi dei gattini sarebbe stata una gran seccatura. I miei ricordi sono molto vaghi. A quell'epoca, al contrario di oggi, liberarsi di un gatto era una cosa normale che non attirava nessuna critica. [...]

Ad ogni modo un pomeriggio d'estate partimmo per andare ad abbandonare quella gatta.

La mettemmo in una scatola che tenevo io, seduto dietro sul portapacchi della bicicletta, mentre mio padre pedalava. Seguendo la strada lungo il fiume Shukugawa arrivammo alla spiaggia di Koroen, che distava da casa nostra forse due chilometri, posammo la scatola fra alcuni alberi e ripartimmo senza quasi voltarci indietro. [...]

Comunque, dopo aver detto addio alla gatta sulle spiagge di Koroen, mio padre e io ce ne tornammo a casa. Scesi dalla bicicletta, un po' dispiaciuti ma rassegnati – non c'era altra soluzione –, apriamo la porta di casa e chi vediamo lì, a coda dritta, ad accglierci con un affabile «miao»? La gatta che avevamo appena abbandonato! Ci aveva preceduti, era tornata! Come accidenti aveva fatto? Senza contare che noi eravamo tornati in bicicletta! Anche mio padre era stupefatto. Per qualche secondo restammo senza parole.

Murakami Haruki, *Abbandonare un gatto*, 2020

Chi scrive è un fisico e convive con due gatti rossi, Alfa e Trizio. Se una parte di me prova ammirazione per il contributo che Erwin Schrödinger ha dato alla fisica moderna, un'altra lo



biasima – lui che peraltro pare avesse un cane – per la scelta di sfruttare un povero felino per uno degli esperimenti concettuali più famosi della storia, un tentativo di rapportare l'incertezza insita nella descrizione del mondo quantistico con le certezze delle grandi scale (il gatto farà ancora le fusa o no?).

Attenuante per Schrödinger è il fatto che c'è una schiera di gatti protagonisti delle vite e delle scoperte dei fisici. Il suo è senza ombra di dubbio il più celebre, evocato in un famoso paradosso quantistico. Protagonista di un serissimo articolo scientifico intitolato *Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik* (La situazione attuale della meccanica quantistica) e pubblicato da Schrödinger nel 1935 nell'autorevole rivista «Naturwissenschaften» per riassumere le conoscenze di allora sulla meccanica quantistica, quel gatto – che ancora non sappiamo se sia vivo o morto – è diventato tanto universalmente pop quanto la linguaccia e i capelli spettinati di Albert Einstein. Chiuso in una stanza sigillata insieme a un dispositivo che può rilasciare un potentissimo veleno, il felino in bilico tra la vita e la morte è protagonista di un esperimento concettuale dedicato – come scrive David Griffiths – alla «bizzarra natura del processo di misura che rende la meccanica quantistica così ricca di sottigliezze».

Altri mici non hanno avuto la fortuna di una popolarità globale, ma sono comunque stati attori di prim'ordine nelle vicende della fisica. Due esempi dalla fisica quantistica. Il primo riguarda Chester. Chester, felino convivente con Jack Hetherington, fisico della Michigan State University, è diventato nel 1975 coautore di un articolo dedicato alla descrizione dell'atomo di elio-3 pubblicato nella prestigiosa rivista «Physical Review Letters». Lecita la domanda se si trattasse di un prodigio della natura, un gatto geniale in grado di destreggiarsi tra equazioni e operatori. No, era un normalissimo mangia-crocchette, solo che all'epoca non esistevano i programmi di videoscrittura e le veloci correzioni sui file. Hetherington aveva dattiloscritto l'articolo usando impropriamente la prima persona plurale, però in realtà l'autore

era solo lui. La casa editrice della rivista glielo fece osservare e gli chiese di correggere i plurali. Il fisico però non aveva voglia di ribattere tutte le pagine cambiando il «noi» in «io», e quindi aggiunse un nome alla lista degli autori. Quello del suo gatto, che divenne F.D.C. Willard, *Felis Domesticus Chester Willard*, dove Willard era il nome del padre di Chester.

Il secondo è Taters, gattone rosso e bianco, attore in un filmato che passerà alla storia delle comunicazioni spaziali. La Nasa sta infatti lavorando a *Deep Space Optical Communication*, innovativo sistema di comunicazione da usarsi nelle missioni che viaggeranno nello spazio profondo. Esse avranno bisogno di trasmettere enormi volumi di dati scientifici, immagini e video, per i quali i tradizionali sistemi via radio non sono sufficienti. Il nuovo dispositivo si basa su una delle più fortunate applicazioni della meccanica quantistica: il laser. Proprio come la fibra ottica sostituisce le vecchie linee telefoniche sulla Terra man mano che la domanda di dati cresce, il laser consentirà un aumento da 10 a 100 volte della velocità della trasmissione dei dati in tutto il sistema solare. Attualmente è in uso un prototipo, installato sulla navicella Psyche in viaggio verso un asteroide tra Marte e Giove. Alla fine del 2023 la Nasa ha annunciato un risultato che rappresenta una pietra miliare per il progetto: la prima trasmissione verso la Terra di un video di 15 secondi in ultra-alta definizione da una posizione a circa 31 milioni di chilometri lontano da noi, più o meno 80 volte la distanza tra la Terra e la Luna. Nonostante abbia viaggiato da così distante, la Nasa afferma che il video è stato trasmesso con una larghezza di banda maggiore di tante nostre reti internet e che il risultato spiana la strada alle comunicazioni necessarie per i futuri viaggi verso Marte.

Chi poteva essere il protagonista di tale storica trasmissione? La Nasa avrà omaggiato uno dei pionieri della meccanica quantistica? No, Taters. Per sua fortuna non ha avuto la sorte della povera cagnetta Laika, primo essere vivente ad andare nello spazio e passeggera suo malgrado nella navicella sovietica Sputnik 2, dove nel 1957 trovò la morte poco dopo

il decollo: il cortometraggio con Taters come protagonista è infatti stato girato prima della partenza e caricato nel computer di bordo della Psyche.

Le nostre amiche gatte e i loro colleghi gatti non hanno contribuito solo alla meccanica quantistica, ma anche a quella fisica classica poi rivoluzionata per il mondo microscopico dalla quantistica. Si narra che Isaac Newton – insieme a Galileo tra i padri della fisica moderna – abbia inventato la gattaiola. Secondo il racconto, Newton creò un buco nella parte inferiore della sua porta e lo coprì con un panno in modo da consentire al suo gatto di entrare e uscire senza disturbare i suoi esperimenti. In realtà, pare proprio che non sia vero, se non altro perché le gattaiole fecero la loro apparizione nei portoni delle chiese fin dal 1500, due secoli prima di Newton, per permettere ai cani da lavoro dei contadini di uscire senza disturbare. Assolutamente reale, invece, e pure complicato da spiegare, è il moto di caduta libera dei gatti che, come sappiamo, atterrano sempre su quattro zampe senza violare alcuna legge fondamentale della fisica. Un tema che appassionò James Clerk Maxwell, che nell'Ottocento sintetizzò in quattro fondamentali equazioni l'elettromagnetismo classico. La descrizione teorica del processo di caduta è ancora oggetto di studi, che oggi beneficiano delle sequenze di immagini prodotte da fotocamere veloci. Un giovanissimo Nikola Tesla trasse ispirazione per investigare i fenomeni elettrici dalle scintille che scaturivano durante una giornata secca accarezzando la sua gatta Mačka (che in serbo vuol proprio dire "gatta": la gatta gatta). Nel 2010 un gruppo di fisici e fisiche di MIT, Princeton e Virginia Tech ha pubblicato in «Science» – una tra le principali riviste scientifiche – uno studio che mostra come «il gatto domestico beve mediante un sottile meccanismo basato sull'adesione dell'acqua al lato dorsale della lingua. [...] Questa competizione tra inerzia e gravità determina la frequenza di sorseggio».

In questa infinita storia d'amore tra la fisica e i gatti non poteva mancare l'American Physical Society, che ha scher-

zosamente riscritto le principali leggi della fisica in chiave felina. In una sua pagina web intitolata *Feline Physics* propone una rivisitazione del secondo principio della termodinamica, legge fondamentale della natura, affermando che «il calore fluisce da un corpo più caldo a uno più freddo, tranne nel caso del gatto, nel qual caso tutto il calore fluisce al gatto».

Certezze. Quante volte le invochiamo e le pretendiamo, a ragione, ma anche a torto. Spesso, infatti, la richiesta di certezza è sintomo di una visione del mondo che si basa su ipersemplificazioni e su dinamiche lineari di causa-effetto, mezzo-fine, dimenticando quanto la complessità sia elemento fondamentale della natura e della vita. Non tutto si può misurare, non tutto è riconducibile a scelte binarie tra bianco e nero, tra buoni e cattivi, tra vero e falso, tra giusto e sbagliato. Polarizzazioni e fondamentalismi inducono a scelte basate su un ipotetico buon senso, su luoghi comuni o peggio su fandonie, e diventano pretesto per escludere, marginalizzare, mettere alla berlina. Esistono situazioni ibride e la vita è fatta di sfumature. Così come la natura.

Tra i tanti enormi contributi della meccanica quantistica vi sono stati quello di saper andar oltre le apparenti certezze della fisica classica e il principio di autorità, così come accade nelle grandi rivoluzioni del pensiero scientifico, e quello – per essa fondativo – di saper riconoscere la contemporanea natura ondulatoria e corpuscolare di radiazione e materia. Rinunciando quindi non solo alle sicurezze di una catalogazione strettamente binaria, che non erano però in grado di spiegare le nuove evidenze, ma anche accettando la necessaria natura probabilistica della realtà nelle situazioni in cui si applica la fisica quantistica.

La meccanica quantistica rappresenta il più ampio allargamento del campo visivo sull'universo di cui l'umanità abbia mai goduto. Un'enorme conquista del sapere, ma anche una drastica e a tratti assai controintuitiva modifica della nostra

visione del mondo, con la necessità di accettare idee poco digeribili. Una tra le più famose, quella dell'incertezza.

Abbiamo visto che l'equazione di Schrödinger nella fisica atomica e subatomica gioca lo stesso ruolo che la legge di Newton ha nella meccanica degli oggetti macroscopici, e ci permette quindi di predire il futuro. Sotto certe condizioni, dall'equazione di Schrödinger si può dedurre quella di Newton ma non viceversa, dato che la meccanica classica è un caso particolare della più generale meccanica quantistica. Però, se la soluzione dell'equazione di Newton permette di spiegare nei minimi dettagli la traiettoria di una boccia che ha appena lasciato le mani di un giocatore e si avvicina al boccino, quella dell'equazione di Schrödinger applicata al moto di un elettrone è... un'onda. Pensate di osservare da una scogliera una nave nel mare in burrasca. Potete stabilire dove si trova la nave, se avete degli strumenti ne identificate con precisione la posizione. Ma siete in grado di dire dove si trovano le onde, di assegnar loro un luogo preciso? Ecco, questa è una delle novità della meccanica quantistica: un oggetto solido come un elettrone, talmente reale che paghiamo caro nelle nostre bollette elettriche il passaggio suo e di molti suoi simili attraverso il contatore, descritto invece da una funzione d'onda, un oggetto matematico che può spiegare l'ipnotica risacca del mare su una spiaggia estiva o i cavalloni nell'oceano in burrasca.

La meccanica quantistica ci impone di rinunciare alla conoscenza certa della sua posizione e, in cambio di una descrizione assai più completa del mondo, ci offre "solo" (si fa per dire) quella della probabilità di trovarlo in un dato luogo e in un dato istante. Un'interpretazione, quella probabilistica, dovuta a Max Born che mette in crisi un principio fondamentale della fisica come il determinismo. In fisica, determinismo significa che le leggi fondamentali della natura e la conoscenza dello stato dell'universo in un dato momento sono tali da determinare univocamente tutta la sua dinamica temporale, sia la storia a ritroso sia l'evoluzione in avanti. A supporto di questo concetto ci sono le leggi rigorose e precise sul compor-

tamento dell'universo introdotte dalla fisica classica. È solo la mancanza di conoscenza (o di potenza di calcolo) che impedisce agli scienziati di farlo. Con la meccanica quantistica si scopre invece che le leggi fisiche hanno natura probabilistica. Come ben riassumono Lederman e Hill, l'interpretazione probabilistica della teoria di Schrödinger «rappresentò una rivoluzione scientifica e filosofica tale da avere conseguenze pari a un'Apocalisse».

Se la certezza era il pilastro della meccanica di Galileo e Newton, l'incertezza diventa la protagonista del mondo quantistico. Ma non un'incertezza frustrante o negativa, anzi, costituente. Lungi dall'essere paralizzante è il motore della nuova conoscenza del mondo microscopico e su di essa si basano tecnologie d'avanguardia come i superconduttori o i computer quantistici.

Emblema di questa incertezza è il principio di indeterminazione di Heisenberg, che il fisico tedesco pubblica nel 1927 in un articolo per la rivista «Zeitschrift für Physik», intitolato *Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen Kinematik und Mechanik* (Sul contenuto descrittivo della cinematica e della meccanica quantistico-teorica). Nello stabilire che non possiamo determinare simultaneamente con precisione grande a piacere la posizione e la quantità di moto (prodotto di massa per velocità) di un oggetto, il principio di indeterminazione sintetizza la visione probabilistica che ci impone la meccanica quantistica. Esso fissa un limite alla conoscenza simultanea. Non alla conoscenza, sia chiaro, ma alla conoscenza simultanea. La crisi di identità, il dualismo onda/particella che caratterizza sia la radiazione sia la materia impone che è sì possibile misurare con accuratezza la posizione di una particella elementare come l'elettrone e con che velocità si muove, ma non entrambe le cose simultaneamente. Questa indeterminazione non è conseguenza di limiti tecnologici, e non si può quindi sperare che venga superata col progresso degli strumenti di misura: è una caratteristica intrinseca e sistematica della realtà.

È una differenza fondamentale con la fisica classica: se state viaggiando con la vostra automobile oltre il limite di velocità e incappate in un autovelox state certi che vi arriverà a casa una precisa misura simultanea della vostra velocità e di dove eravate. Per un elettrone o un'altra particella elementare questo non sarebbe possibile: o conosciamo con grande precisione dove si trova, o quanto veloce va. Ancorché l'incertezza che prevede sia incorporata nelle leggi di natura, a livello macroscopico essa non è apprezzabile, viste le masse in gioco. Diventa significativa solo su scale microscopiche, atomiche e subatomiche. Difficile quindi fare la multa a un elettrone. Sconsiglio però di utilizzare il principio di indeterminazione come sostegno per il ricorso contro una contravvenzione per eccesso di velocità, anche se una famosa barzelletta sostiene che Heisenberg ci provò: «Heisenberg sta guidando lungo Leopoldstraße a Monaco, dove è andato per incontrare un'amica. Un agente di polizia lo ferma per eccesso di velocità. L'agente si avvicina all'auto di Heisenberg e gli chiede: "Signore, sa a che velocità stava andando?". Heisenberg risponde: "Agente, non ho idea della velocità a cui viaggiavo, ma so esattamente dove mi trovo"».

La probabilità che al Superenalotto escano proprio i sei numeri che avete giocato – e che quindi siate la fortunata persona che vince un premio stratosferico – è pari a circa 1 su 600 milioni. Se giocate a testa o croce con una moneta, la probabilità di vincere è pari alla metà. Se lanciate un dado e scommettete sul fatto che esca un numero inferiore a 6, allora la probabilità sale all'83%. Se con il SuperEnalotto la statistica gioca decisamente contro di voi, negli altri due esempi la probabilità di farcela è senz'altro più elevata. In nessuno dei tre casi avrete però la certezza della vincita: la probabilità è sempre inferiore al 100%. In altri termini, se volete fare una previsione sull'esito del gioco dovete affidarvi alla statistica; «di doman non c'è certezza», per dirla con Lorenzo de' Medici.

Qualcosa di simile accade per le previsioni della meccanica quantistica, che vengono fatte su base statistica. Quando risolviamo un problema quantistico che coinvolge per esempio una particella e vogliamo sapere dove si trova, la teoria ci fornisce solo la probabilità che la particella si trovi in un dato luogo in un dato istante. Ciò è collegato al principio di indeterminazione di Heisenberg, di cui abbiamo parlato poco fa. Per conoscere con precisione lo stato di una particella dobbiamo conoscere contemporaneamente sia la sua posizione sia la sua velocità, ma il principio di indeterminazione lo proibisce.

La sfida concettuale che ci si para davanti è davvero sottile, ma siamo oramai pronti ad accettarla. Partiamo dal caso classico: di un oggetto macroscopico possiamo misurare senza limiti di accuratezza sia la posizione sia le velocità iniziali. Queste informazioni, insieme alla conoscenza delle sue interazioni con l'ambiente e alla legge fondamentale di Newton, ci consentono di determinare univocamente il suo futuro, ovvero la sua traiettoria. Se invece siamo nel mondo microscopico, e quindi soggetti alle leggi della meccanica quantistica, in linea di principio il percorso è lo stesso, ma, attenzione...

L'equazione di Schrödinger ci consente effettivamente di predire l'evoluzione temporale della funzione d'onda, nel senso che nota la forma della funzione d'onda a un certo istante possiamo calcolare come sarà negli istanti successivi. La differenza con la meccanica classica è che mentre la traiettoria di una particella macroscopica la caratterizza in pieno ed è reale, misurabile, la funzione d'onda non ha una realtà fisica e non è quindi sufficiente a conoscere cosa accade alla particella. Il punto sta nel fatto che la probabilità di trovare una particella è data, come propose Max Born, dal quadrato della funzione d'onda, che è ciò che è misurabile. E questo fa una bella differenza, che vi illustro con un esempio. Il quadrato di un numero è il prodotto del numero per sé stesso. Il quadrato di 10 è $10 \times 10 = 100$. 100 è però anche il quadrato

di -10. Secondo l'algebra, il prodotto di due numeri negativi è un numero positivo e quindi $(-10) \times (-10) = 100$. Ora supponiamo che vi svegliate una mattina e sul cellulare vi arrivi un messaggio – vero e certificato! – dalla vostra banca che vi avvisa che il quadrato del saldo del vostro conto corrente è improvvisamente diventato pari a 100 milioni (al quadrato). L'informazione è sufficiente per gioire? Il vostro investimento è decollato? Avete vinto alla lotteria 10 milioni? Un'eredità inattesa di un prozio australiano? Sì, potrebbe essere. Ma siccome 100 può anche essere il risultato di $(-10) \times (-10)$, il messaggio potrebbe anche significare che il vostro saldo è negativo e pari a -10 milioni, e che li dovete alla banca! Perché magari le quotazioni di quei titoli che avevate comperato sono precipitate, o siete stati vittime di una gigantesca truffa.

Insomma, l'informazione sul quadrato della funzione d'onda, che è quella che potete ottenere effettuando una misura in regime quantistico, non è sufficiente a conoscere la funzione d'onda stessa. In sintesi, l'equazione di Schrödinger permette di predire il comportamento della funzione d'onda di un dato sistema; nota la sua forma a un dato istante, consente di calcolare come evolverà negli istanti successivi. Il problema è che la sua forma iniziale non può essere specificata da un insieme di misure, a causa del principio di indeterminazione e la sua forma finale predice solo probabilità. Robert Eisberg e Robert Resnick, nel loro manuale *Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles*, usano una frase di Max Born per riassumere tutto ciò: «Il moto delle particelle si adegua alle leggi della probabilità, ma la probabilità si propaga secondo una legge causale».

Non è certo la prima volta che lo diciamo, ma queste considerazioni ancor di più dovrebbero convincere di quanto inquietante debba essere stato l'arrivo della meccanica quantistica. Vivere nell'incertezza non è facile, e non è un caso che l'idea che Dio giochi a dadi con il mondo non sia piaciuta ad alcuni degli stessi padri della meccanica quantistica, come Einstein,

Planck, Schrödinger. Eppure, è proprio quell'incertezza che regge il mondo.

Sulla natura dell'indeterminazione quantistica si interrogarono in molti e il tema a tutt'oggi continua a essere in discussione. La domanda fondamentale è se essa rifletta una proprietà della natura o se derivi da una carenza nella nostra comprensione teorica. David J. Griffiths, nel suo manuale *Introduzione alla meccanica quantistica*, discute un interessante esempio, che ci illustra alcune tra le possibili risposte alla domanda. Il punto di partenza è il processo principe della fisica: la misura.

Supponiamo di misurare la posizione di una particella e di trovarla in un posto preciso, supponiamo proprio in cima alla Torre di Pisa. Chiamiamolo il nostro punto *P*. Chiediamoci dove era la particella un attimo prima della misura. Sembra una domanda banale, ma in realtà espone degli interrogativi fondamentali.

La risposta più ovvia è che un attimo prima di essere misurata la particella stava proprio in *P*. Come scrive Griffiths, questa risposta rappresenta una posizione realista e aggiunge: «Si noti, tuttavia, che se è vera, allora la meccanica quantistica è una teoria incompleta dal momento che la particella era effettivamente in *P* e nondimeno la meccanica quantistica era incapace di dircelo. Per il realista, l'indeterminazione non è un fatto di natura ma un riflesso della nostra ignoranza». Secondo questa posizione, la funzione d'onda non esaurisce la descrizione della particella, ma ci manca qualche variabile nascosta, al momento sconosciuta, per completare la descrizione.

Una seconda risposta, decisamente controintuitiva, è che «la particella non era in realtà in nessun luogo. È stato l'atto della misura che ha costretto la particella a “prendere una posizione”». In un articolo pubblicato in «Physics Today» nel 1985 e provocatoriamente intitolato *Is the Moon There When Nobody Looks? Reality and the Quantum Theory* (*Esiste la luna quando nessuno la guarda? La realtà e la teoria quantistica*),

David Mermin cita il fisico tedesco Pascual Jordan che disse: «Le osservazioni non solo disturbano ciò che si misura, esse lo producono. Noi costringiamo la particella ad assumere una posizione definita. Noi stessi produciamo il risultato della misura». Ancorché possa apparire una risposta bizzarra, questa posizione rappresenta quella ampiamente più accettata dai fisici ed è detta “interpretazione di Copenaghen”, in omaggio al fisico danese Niels Bohr che ne fu uno dei primi propugnatori. Alla base di essa stanno le idee di fondo che abbiamo esposto sin qui: che la meccanica quantistica sia intrinsecamente indeterministica, che la conoscenza sia basata su probabilità calcolate utilizzando la formula di Born e che il dualismo onda/particella sia espressione di un più generale principio di complementarità, per il quale i corpi hanno coppie di proprietà complementari (ondulatoria e corpuscolare) che non possono essere misurate simultaneamente. Come dice la fisica, la misura fa collassare la funzione d'onda in un punto preciso. Essa perturba in modo sostanziale il sistema e fornisce una registrazione tangibile, fa divenire realtà una potenzialità.

Una terza posizione è quella che Griffiths definisce agnostica, ovvero il rifiuto di rispondere: «Dopotutto», afferma, «che senso potrebbe avere fare asserzioni riguardo lo stato di una particella prima di una misura, quando il solo modo di conoscere se si era nel giusto è di effettuare proprio un esperimento, nel qual caso ciò che si ottiene non è più “prima della misura”?». Questa posizione, apparentemente ragionevole, è stata però messa da parte negli anni Sessanta a seguito dei risultati di Bell. Pur rimanendo aperte anche altre possibilità, possiamo affermare con Griffiths «che gli esperimenti hanno confermato in modo decisivo l'interpretazione di Copenaghen: una particella semplicemente non ha una posizione prima della misura, come non ce l'hanno le onde di uno stagno; è il processo di misura che provoca un valore particolare e che pertanto, in un certo senso, crea il risultato specifico, limitato solo dalla distribuzione statistica imposta dalla funzione d'onda». O come non ce l'ha la gatta abbando-

nata e poi tornata di Murakami. Che non è di certo un sistema quantistico, ma in qualche modo ne evoca il comportamento. La sua posizione viene osservata, misurata, al mare quando viene abbandonata e poi a casa, quando è tornata. Nulla si sa di ciò che è successo in mezzo, un'ipotetica funzione d'onda associata alla gatta collassa a seguito della misura prima sulla spiaggia, poi nel giardino di casa Murakami. Heisenberg affermava che «non possiamo, neppure in linea di principio, conoscere il presente in tutti i suoi dettagli. Per questa ragione, ogni cosa che osserviamo è una selezione di una globalità di possibilità e una limitazione su ciò che è possibile in futuro». Dell'insieme di possibilità – che la gatta fosse finita ovunque – Murakami ne osservò una, la presenza a casa sua.

Se la storia della gatta di Murakami è a lieto fine, non vi è certezza su quello che accadde al micio protagonista del più famoso paradosso della meccanica quantistica, quello del gatto di Schrödinger. A tutela dei sentimenti di chi ama i gatti va detto che si trattava di quello che in tedesco viene definito come *Gedankenexperiment*, un esperimento concettuale, quindi senza vittime reali. E c'è anche da dire che quando i fisici Serge Haroche e David Wineland realizzarono esperimenti simili, che li condussero nel 2012 al premio Nobel per la fisica – assegnato per *ground-breaking experimental methods that enable measuring and manipulation of individual quantum systems* («per i metodi sperimentali all'avanguardia che consentono la misurazione e la manipolazione di singoli sistemi quantistici») –, usarono fotoni, verso i quali siamo comprensibilmente assai meno sensibili (anche perché il vostro gatto decisamente non è un “singolo sistema quantistico”).

Per cosa mai Schrödinger ha chiamato in causa un gatto? Sembra strano con gli occhi di oggi, ma il fisico austriaco padre dell'equazione cardine della meccanica quantistica non accettava il fatto che nel mondo macroscopico la realtà esistesse solo a seguito di una misura che faceva collassare la sua funzione d'onda in un preciso stato tra tutti quelli pos-

sibili. E con un esperimento concettuale voleva mettere in discussione quella visione del mondo che proprio lui aveva contribuito a creare.

A questo punto del libro sappiamo che la meccanica quantistica descrive un mondo microscopico invisibile a occhio nudo, dove gli eventi si verificano in maniera apparentemente bizzarra e contro le intuizioni che ci siamo costruiti a partire dalle nostre esperienze con i fenomeni fisici del mondo macroscopico, classico. In quel mondo microscopico regna l'incertezza e una casualità intrinseca. Un esempio di questo comportamento viene pensando a una pallina da tennis. La nostra intuizione e l'esperienza ci dicono che quella pallina non può trovarsi allo stesso istante sia qui sia là in un altro posto; se, però, ora immaginiamo quella pallina come una particella del mondo microscopico allora è normale pensare a essa in una condizione di sovrapposizione di stati, nel senso che la sua funzione d'onda può rappresentarla sia qui sia lì e ci dà la probabilità che sia o lì o qui.

Di questi strani comportamenti non vediamo traccia nella nostra macroscopica vita quotidiana e con il suo esperimento concettuale che ha come protagonista il gatto, Schrödinger voleva illustrare quelle che secondo lui erano le assurde conseguenze del passaggio tra il micro-mondo della fisica quantistica e il nostro macro-mondo quotidiano. L'esperimento ha come attore principale un gatto chiuso all'interno di una scatola e completamente isolato dal mondo esterno. Dentro la scatola, come scrive Schrödinger, c'è un contatore Geiger con al suo interno una piccolissima quantità di una sostanza radioattiva, così piccola che c'è uguale probabilità che in un'ora decada uno degli atomi o che non ne decada nessuno. Se uno decade, allora il contatore scatta e tramite un relè attiva un martelletto che a sua volta rompe una fiala contenente cianuro, racchiusa all'interno della scatola. Se il cianuro viene rilasciato, è letale per il gatto. Il decadimento radioattivo è governato dalle leggi della meccanica quantistica, secondo le quali gli atomi radioattivi si trovano in uno stato di sovrappo-

posizione tra decadimento avvenuto e non ancora avvenuto. Di conseguenza, come la sostanza radioattiva anche il gatto deve trovarsi in uno stato di sovrapposizione tra “gatto vivo” e “gatto morto”. In buona sostanza, alla fine dell’ora il gatto non è né vivo né morto, ma si trova in uno stato che è il risultato della combinazione tra i due stati “vivo” e “morto”. E così rimane fino a che non sbirciamo dentro la scatola, perché così effettueremmo una misura e faremmo immediatamente collassare lo stato del gatto, ovvero la sua funzione d’onda, in uno dei due risultati possibili: morto o vivo. Osservarlo significa decidere il suo destino: se lo troviamo morto siamo stati proprio noi a ucciderlo.

Per Schrödinger tutto ciò dimostrava l’assurdità della visione probabilistica di Copenaghen della meccanica quantistica. Una particella microscopica come un atomo può trovarsi in una combinazione di stati, ma come fa ad accadere qualcosa di simile per un oggetto macroscopico come un gatto? È possibile riconciliare questo paradosso con l’interpretazione di Copenaghen. Come scrive Griffiths, «la risposta più generalmente accettata è che, nel senso dell’interpretazione statistica, la misura è costituita dallo scatto del contatore Geiger e non dall’intervento di un osservatore umano. L’essenza della misura sta proprio nel fatto che venga modificato un qualche sistema macroscopico (nel caso in questione il contatore Geiger). Si ha una misura nel momento in cui il sistema microscopico (descritto dalle leggi della meccanica quantistica) interagisce con il sistema macroscopico (descritto dalle leggi della meccanica classica) lasciando una traccia permanente. Il sistema macroscopico in sé non è autorizzato a occupare una combinazione lineare di stati distinti».

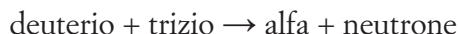
Serge Haroche e David Wineland hanno vinto nel 2012 il premio Nobel per la fisica per aver inventato e sviluppato in modo indipendente metodi rivoluzionari per misurare e manipolare singole particelle preservando la loro natura quantomeccanica, in modi che in precedenza erano ritenuti

irraggiungibili. Haroche e Wineland hanno aperto le porte a una nuova era di sperimentazione della fisica quantistica dimostrando la possibilità di osservare direttamente singoli sistemi quantistici senza distruggerli. In questo modo hanno potuto iniziare a esplorare fenomeni apparentemente bizzarri previsti dalla meccanica quantistica che prima di loro non potevano essere osservati direttamente, tanto che i ricercatori potevano solo effettuare “esperimenti di pensiero”, come quello del gatto. Haroche e Wineland hanno di fatto replicato l’esperimento di Schrödinger e sono riusciti a mappare lo stato del “gatto quantistico” quando interagisce con il mondo esterno. In particolare, sono riusciti a dimostrare come l’atto di misurare faccia effettivamente collassare lo stato quantistico e perdere il suo carattere di sovrapposizione. Quello che per Schrödinger era un gatto, per Haroche e Wineland sono particelle quantistiche che i due scienziati mettono in stati di sovrapposizione simili a quelli del felino. «Siamo stati in grado di osservare e manipolare il sistema senza farlo collassare», ha affermato Haroche, aggiungendo che «per cinquanta millisecondi, il nostro gatto di luce è rimasto contemporaneamente vivo e morto».

Alla prima luce dell’alba di un giorno di vacanza, la tentazione di mettere Alfa e Trizio dentro l’infernale scatola di Schrödinger è forte. È il momento nel quale i primi fotoni del Sole hanno un effetto diametralmente opposto su di loro e su di me: io cerco un qualsiasi oggetto da mettere davanti agli occhi così da dormire un altro po’, loro invece considerano ufficialmente iniziata la giornata e con varie modalità provano a farmi capire che è ora di colazione. Per loro fortuna l’epilogo – incruento – consiste nell’attirarli con l’inganno fuori dalla camera e chiudere poi con fare lesto la porta. Anche chi studia fisica, dopotutto, può amare i gatti, o almeno pensare di capirne il comportamento tramite equazioni, come ha provato a fare Anxo Biasi nel 2024 in un articolo pubblicato nell’«American Journal of Physics» e intitolato *On Cat-Human Interaction from the Viewpoint of*

Physics: An Equation of Motion (Sull'interazione gatto-uomo dal punto di vista della fisica: un'equazione del moto).

Per riconciliarli con la disciplina di Galileo ed Einstein ho pensato di dar loro nomi che sono associati al mio campo di ricerca. Mi occupo infatti di fusione nucleare, una possibile sorgente di energia elettrica sostenibile, libera da CO₂ e da scorie radioattive di lungo periodo, che stiamo sperimentando nei laboratori di tutto il mondo. L'obiettivo dei nostri studi è quello di replicare il processo di fusione che alimenta il Sole. Se nel Sole a fondere sono nuclei di idrogeno, nel nostro caso il "carburante" sono nuclei di deuterio e trizio, due isotopi dell'idrogeno. I risultati sono una particella alfa (un nucleo di elio-4) e un neutrone. È proprio l'energia di quest'ultimo che cerchiamo di convertire in energia elettrica. La reazione nucleare che studio si scrive quindi (in parole) come:



Converrete che deuterio e neutrone erano nomi decisamente troppo lunghi per dei felini. Già non ti ascoltano così, figurati se gli urlassi «Deuterio scendi dalla tavola!» o «Neutrone smettiti di graffiare il divano!». Ecco allora che i due fratelli rossi sono stati battezzati Alfa e Trizio. A pensarci bene, anche nei loro nomi c'è qualcosa di quantistico. La fusione tra due nuclei avviene grazie a un effetto quantistico. Essi sono infatti entrambi carichi positivamente e tendono quindi a respingersi. Si tratta della cosiddetta repulsione elettrostatica.

Immaginate che la persona che più amate al mondo sia a pochi metri da voi, ma che tra voi due ci sia un muro altissimo e spesso, invalicabile. Voi due siete i nuclei, il muro è la repulsione elettrostatica. Non avete appigli, scale, pertiche per scalarlo. Volete andare da lei, ma nessuno dei classici metodi per valicare il muro è disponibile. Improvvisamente, vi si apre davanti un pertugio, che scoprite essere l'accesso a

una galleria che vi porta dall'altra parte del muro, dalla persona amata. Nel mondo microscopico c'è un processo che si chiama *tunnelling* quantistico, che offre a una particella una probabilità diversa da zero di attraversare una barriera (di energia, nel suo caso) altrimenti insormontabile. Il *tunnelling* quantistico è un fenomeno essenziale per la fusione nucleare. La temperatura dei nuclei nelle stelle è tipicamente insufficiente per consentire ai nuclei atomici di superare la barriera elettrostatica e ottenere la fusione termonucleare. L'effetto tunnel aumenta la probabilità di penetrare questa barriera. Alfa e Trizio sono gatti quantistici a loro insaputa.

Se state pensando che si tratti di nomi inusuali per due gatti, sappiate che la fantasia non ha limiti. La mia amica Vera ha infatti chiamato la sua gatta Tilde (nera) e il suo gatto Schwa (rosso e bianco, assomiglia ad Alfa). Nomi di indubbio sapore linguistico – la linguistica è la disciplina di cui si occupa Vera, la loro fornitrice di crocchette, che la studia e la divulga con passione –, ma con sottili connessioni alla fisica. La tilde è un simbolo grafico, un segno diacritico in termini tecnici, presente in particolare nella grafia castigliana e portoghese, che apposto sopra alcune lettere serve a variane la pronuncia. In matematica e in fisica è spesso usata per indicare, anteposta ad un numero, un'approssimazione invece dell'esatta uguaglianza espressa dal simbolo “=”. $S=100$ significa che la grandezza S è esattamente uguale a 100, $S\sim 100$ vuol dire invece qualcosa di prossimo a 100, ma non necessariamente 100. Anche se nella denuncia dei redditi occorre usare “=” e non “~”, l'approssimazione – ovvero il farsi un'idea delle dimensioni delle grandezze coinvolte – è qualcosa che usiamo abbastanza spesso. Se ci offrono un lavoro, quel che ci interessa maggiormente è se lo stipendio è ~ 200 , ~ 2.000 o ~ 20.000 euro al mese. Se sono 1900 o 2200 magari non ci cambia molto, ma se sono 1.900 o 19.000 fa una bella differenza. Questo tipo di valutazioni nella fisica è frequente: quando si comincia a studiare un problema è importante farsi un'idea delle dimensioni delle

grandezze in gioco più che dei valori precisi, e in tale contesto si usa quindi la tilde.

A questo punto del libro, la gatta Tilde ci dà l'opportunità di chiederci a quali dimensioni approssimativamente ($\sim$, *sic*) vale la fisica classica e a quali quella quantistica. Ci è senza dubbio chiaro che il moto di Tilde quando ci salta in braccio può essere studiato con la fisica classica, mentre il comportamento di una molecola d'acqua richiede un approccio quantistico. La prima è grande 50 centesimi di metro, la seconda 20 miliardesimi, sempre di metro. Ma in mezzo cosa succede? Si può facilmente definire una dimensione L tale che per sistemi piccoli da $\sim L$ in giù comincino a farsi sentire effetti quantistici? Quanto piccolo deve essere un oggetto perché la sua descrizione richieda la fisica quantistica?

Una risposta efficace ce la dà il fisico Paul Dirac, premio Nobel nel 1933, nel suo famoso libro *The Principles of Quantum Mechanics*: la meccanica quantistica si applica a quei sistemi che sono piccoli in senso assoluto. In generale, come afferma Dirac, «diventa importante ricordare che la scienza si occupa solo di cose osservabili e che possiamo osservare un oggetto solo facendolo interagire con qualche influenza esterna. Un atto di osservazione è quindi necessariamente accompagnato da una qualche perturbazione dell'oggetto osservato. Possiamo definire un oggetto grande quando la perturbazione che accompagna la nostra osservazione può essere trascurata, e piccolo quando la perturbazione non può essere trascurata. Questa definizione è in stretto accordo con il significato comune di grande e piccolo» (mia traduzione).

Se vogliamo pesare un granello di zucchero non possiamo pensare di prenderlo con le dita e metterlo su una bilancia. Il calore del corpo rischia di farne sciogliere una parte, oppure possiamo inavvertitamente far cadere sulla bilancia una minuscola pellicina, tutte cose che perturbano la misura. Se però lavoriamo con le dovute precauzioni, possiamo classicamente pensare di ridurre a piacimento il disturbo che accompagna la nostra osservazione in qualsiasi misura desiderata (ad

esempio lavorando in una camera sterile, usando le pinzette, etc.). Nel mondo classico i concetti di grande e piccolo sono puramente relativi e si riferiscono alla delicatezza dei nostri mezzi di osservazione e all'oggetto descritto. La fisica classica non ci aiuta quindi a definire quando un oggetto è piccolo in senso assoluto: un orecchino è piccolo rispetto a una valigia, ma grande relativamente a un granello di zucchero.

Eppure, quando si vuol arrivare al cuore della comprensione della natura, il piccolo in assoluto conta. È ancora Dirac a spiegarlo: «In una spiegazione classica della struttura della materia, si suppone che essa sia fatta da un gran numero di piccole parti costitutive e si postulano leggi per il comportamento di queste parti, dalle quali si possono dedurre le leggi della materia nel suo complesso. Questo però non completa la spiegazione, poiché la questione della struttura e della stabilità delle parti costitutive è lasciata inalterata. Per approfondire la questione, è necessario postulare che ogni parte costituente sia a sua volta composta da parti più piccole, in base alle quali spiegare il suo comportamento. È evidente che questo procedimento non ha fine, per cui non si potrà mai arrivare alla struttura ultima della materia su queste basi. Finché il grande e il piccolo sono solo concetti relativi, non è utile spiegare il grande in termini di piccolo. È quindi necessario modificare le idee classiche in modo da dare un significato assoluto alla grandezza».

Per arrivare a definire il piccolo in senso assoluto ci viene in soccorso il principio di Heisenberg che, come abbiamo visto, fissa un limite alla nostra conoscenza simultanea delle proprietà di una particella. «Per dare un significato assoluto alle dimensioni, come è necessario per qualsiasi teoria della struttura ultima della materia», scrive Dirac, «dobbiamo assumere che esiste un limite alla finezza dei nostri poteri di osservazione e alla piccolezza del disturbo che li accompagna, un limite che è insito nella natura delle cose e che non può mai essere superato da una tecnica migliore o da una maggiore abilità da parte dell'osservatore».



Quel limite è proprio quello dettato dal principio di indeterminazione di Heisenberg: osservare un oggetto, misurarlo, inevitabilmente lo perturba, lo modifica. «Se l'oggetto sotto osservazione è tale che l'inevitabile perturbazione è trascurabile [rispetto alle sue dimensioni, *N.d.A.*], allora l'oggetto è grande in senso assoluto e possiamo applicargli la meccanica classica», prosegue Dirac. «Se, invece, il disturbo limite non è trascurabile, allora l'oggetto è piccolo in senso assoluto e occorre una nuova teoria per trattarlo.»

La meccanica quantistica si applica quindi agli oggetti piccoli in assoluto, per i quali peraltro è necessario rivedere la nostra idea di causalità. Interpretare la realtà su un rapporto causa-effetto si può fare solo per sistemi che non sono disturbati dall'osservazione. La luce che colpisce Tilde e ci permette di osservarla e di imprimerne le immagini in un video non perturba in alcun modo il suo moto. Ma se osserviamo un elettrone, la cosa è assai diversa. I fotoni che usiamo per guardarlo modificano irrimediabilmente il suo moto. Se un sistema è piccolo, non possiamo osservarlo senza produrre un grave disturbo e quindi non possiamo aspettarci di trovare un nesso causale tra i risultati delle nostre osservazioni.

È bene notare, ma solo a livello di curiosità, che se gli effetti quantistici in oggetti piccoli si sommano in modo coerente, fatto improbabile ma non impossibile, allora gli effetti quantistici diventano evidenti sulla scala macroscopica. I superconduttori in un comune apparecchio ospedaliero per la risonanza magnetica nucleare ne sono un esempio.

*

Se a questo punto vi chiedo chi sono Alfa, Trizio, Tilde e Schwa immagino che la vostra risposta sia: gatti. Giusto. O quasi. Perché per tutte e tutti noi questa è la risposta più ovvia, ma non necessariamente quella che meglio rappresenta la realtà. Se rileggete con attenzione le pagine precedenti noterete che tre delle bestiole sono maschi e una è una femmina. Eppure, ci viene assolutamente naturale usare il plurale con la desinenza





maschile per definire un gruppo misto di persone o di animali, che è il cosiddetto maschile sovraesteso. Un altro esempio? «Tutti noi che stiamo leggendo questo libro siamo incuriositi dalla fisica», affermazione condivisibile, salvo che in quei tutti ci sono sì maschi, ma anche femmine (e probabilmente in numero maggiore, visto il divario di genere nella lettura ampiamente documentato, anche dall'Istat).

Non bisogna criminalizzare nessuno per ciò, sia chiaro. Le abitudini sono dure a morire, soprattutto quando sono così radicate. Me ne sono reso conto io stesso scrivendo questo libro, dove ho cercato per la prima volta di evitare il più possibile l'uso del maschile sovraesteso, inteso cioè come genere non marcato. Vi assicuro che non è facile e non ci si riesce sempre, ma è bene provarci.

Gatto Schwa deve il suo nome a un simbolo che appare come una “e” rovesciata e che si scrive “ə”. Esso indica una vocale medio-centrale e appartiene all'alfabeto fonetico internazionale e viene lì usato per descrivere i suoni linguistici delle lingue del mondo. Come afferma Vera Gheno in un articolo apparso su Treccani.it, «è il suono iniziale dell'inglese “about”, come pure quello finale del napoletano “jamm”; tale suono non è presente nell'italiano standard, e il simbolo manca dal nostro alfabeto». Negli ultimi anni lo schwa è diventato noto anche al di fuori della comunità dei linguisti (e rieccoci col maschile) come carattere sostitutivo della desinenza maschile per indicare gruppi misti o per riferirsi a persone non binarie in un linguaggio ampio. «Regolarmente presentati come bislacche manovre per stravolgere la lingua italiana “a tavolino” o come imposizioni dall'alto da parte di piccoli gruppi», scrivono Vera e Gigliola Sulis in un recente articolo nel «Sole 24 Ore», «questi tentativi ci parlano in realtà delle ricerche di nuovi modi di vivere la lingua, sia per le donne sia per quelli che la filosofa Chiara Bottici, ampliando la definizione storica di Simone de Beauvoir, chiama i “secondi sessi”, per indicare tutte le persone che non si identificano come maschi cisgender (soggetti nei quali sesso biologico assegnato alla nascita e identità di genere



coincidono) ed eterosessuali. Il discorso interessa soprattutto le generazioni più giovani, che dimostrano maggiore familiarità con il concetto di fluidità». Non si tratta di una questione italiana, come sa bene ad esempio chi frequenta o vive in ambienti anglosassoni dove, scrivono ancora le due autrici, «l'uso di they come pronomi singolare di terza persona non marcato, in aggiunta a he/she, è ormai comune in tutti i settori in cui si vogliano evitare pregiudizi impliciti e possibili discriminazioni, dalle selezioni per posti di lavoro ai bandi di finanziamento di istituzioni internazionali».

Questi, come altri, sono tentativi, esperimenti, per cercare di adeguare la lingua alla società e alle persone che la compongono, che stiamo imparando non poter essere sempre facilmente classificate univocamente nelle due categorie di femmine e maschi. Prove che richiedono elasticità mentale e capacità di osservare il mondo con sguardo aperto, sapendo che ampliare non significa togliere qualcosa a chi lo ha già, ma dare di più a chi non lo ha.

Un paragone stretto tra la fisica quantistica e la linguistica sarebbe inappropriato; limitarci però a richiamare categorie del pensiero è possibile e anche utile. E allora così come la scienza ci ha mostrato con il dualismo onda/particella che le identità rigide e impermeabili vanno considerate con attenzione, è bene tenere sempre a mente che, anche nella vita, tra il bianco e il nero c'è un'intera scala di grigi.



5 Relazione

Che sia morto, non ha una grande importanza. Il suo modo di essere si è realizzato ed espresso nella sua poesia, e tutto continua, salvo il rinnovarsi della sua personale felicità o infelicità e il battere faticoso del cuore tra un infarto e l'altro. I suoi amici, presenti e futuri (ne nasceranno ancora tra molto tempo), continueranno a leggerlo e a ritrovarlo. Per Mehmet soltanto la cosa sarà diversa. È difficile avere un padre, e non basta leggerne le poesie.

Joyce Lussu, in Nazim Hikmet, *Poesie d'amore*, 2021

Nazim Hikmet è stato un poeta, romanziere, autore di teatro, saggista e giornalista. Viene considerato il primo poeta turco moderno ed è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei grandi poeti del XX secolo. Nato nel 1902, Hikmet crebbe in Anatolia; dopo aver frequentato per un breve periodo l'Accademia navale turca, si trasferì nel 1922 a Mosca per studiare economia e scienze politiche. Qui fu influenzato da Lenin e dall'ideologia comunista ed entrò in contatto con le avanguardie. Tornato in patria nel 1928, dopo l'avvento della nuova Repubblica turca di Atatürk, iniziò a collaborare con alcune riviste e a svolgere attività di propaganda comunista. Per questa sua attività politica di radicale opposizione al regime fu incarcerato dapprima nel 1929, per cinque anni, e quindi nel 1938. A seguito di questa seconda condanna trascorse dodici anni in carcere, fino al 1950, quando fu liberato grazie anche all'intervento di intellettuali e artisti dell'epoca come Tristan Tzara, Pablo Picasso, Pablo Neruda, Paul Robeson e Jean-Paul Sartre. Nel 1951 lasciò per sempre la Turchia e si trasferì a Mosca, dove visse fino alla sua morte nel 1963. Abbandonando le forme poetiche



tradizionali e introducendo il verso libero – anche a seguito delle suggestioni dei futuristi russi durante il suo primo soggiorno moscovita –, influenzò fortemente la letteratura turca alla fine degli anni Trenta. Sebbene in precedenza fosse stato censurato, dopo la sua morte, nel 1963, tutte le sue opere furono pubblicate e divenne noto in tutto il mondo.

Hikmet fu uomo che visse passioni travolgenti. Come scrisse Joyce Lussu nella nota da cui è tratto il brano che apre questo capitolo, «era un uomo bello e amabile, e si muoveva con grazia e vivacità, e parlava con gli altri nel modo più estroso e diretto. Era un grande poeta e un combattente assai valoroso, piaceva alle donne. Ma questo eccesso di doti aveva come correttivo un inguercibile candore, una capacità di fiducia, di meraviglia e di rispetto verso l'umanità e verso le cose». Si sposò quattro volte, e con la terza moglie Münevver Andaç ebbe il figlio Mehmet, nato nel 1951, poco dopo la sua scarcerazione. Dovette abbandonare la Turchia pochi mesi dopo, in esilio in Unione Sovietica. La relazione con Mehmet fu caratterizzata dalla distanza; nei dodici anni che passarono fino al 1963 lo vide pochissimo, perché lui e la madre non poterono raggiungerlo a Mosca. Probabilmente consapevole di essere vicino alla morte, a lui dedicò una struggente poesia, *Forse la mia ultima lettera a Mehmet*, un testamento spirituale nel quale esprime la sua laica fiducia nel futuro, nella vita che in quel figlio continuerà anche dopo la morte: «Me ne vado ma sono calmo/ la vita che si disperde in me/ si ritroverà in te/ per lungo tempo/ e nel mio popolo, per sempre».

Stimatissima signora Curie,

Non ridete di me perché vi scrivo senza avere nulla di sensato da dire. Ma sono così infuriato per il modo meschino con cui l'opinione pubblica osa occuparsi di lei che devo assolutamente dare sfogo a questo sentimento. Tuttavia, sono convinto che lei disprezzi costantemente questa gentaglia, sia che essa si prodighi in grandi ossequi per lei, sia che cerchi di saziare la sua brama di sensazionalismo! Sono costretto a dirle quanto ho ammirato il suo intelletto, il suo slancio e la sua onestà e che mi considero fortunato ad averla conosciuta personalmente a Bruxelles. Chi non è parte di quel gruppo di serpenti è certamente

felice, ora come prima, di avere tra noi personaggi come lei e Langevin, persone vere con cui si ha il privilegio di entrare in contatto. Se la mar-maglia continua a occuparsi di voi, allora semplicemente non leggete quelle sciocchezze, ma lasciatele ai serpenti per cui sono state create.

Con i più cordiali saluti a lei, Langevin e Perrin, vostro,
Albert Einstein

P.S. Ho determinato la legge statistica del moto della molecola biatomica nel campo di radiazione di Planck per mezzo di un'arguzia, naturalmente sotto il vincolo che il moto della struttura segua le leggi della meccanica. La mia speranza che questa legge sia valida nella realtà è però molto piccola.

La destinataria di questa lettera, scritta il 23 novembre del 1911 da Albert Einstein a Praga, era Maria Skłodowska-Curie, celeberrima scienziata di origini polacche, prima persona a vincere due premi Nobel e unica donna a oggi ad averlo fatto. Oggetto della missiva, la solidarietà dello scienziato tedesco verso la collega vittima di pesanti accuse e pettegolezzi sulla stampa in merito alla sua vita sentimentale, e di una volgare discriminazione di genere.

Qualche settimana prima, dal 30 ottobre al 3 novembre, Skłodowska-Curie partecipò in Belgio alla conferenza Solvay, la prima di una lunga serie di memorabili incontri scientifici dedicati a problemi irrisolti nella fisica e nella chimica. Quel primo appuntamento fu intitolato *Radiazione e Quanti* e il dibattito si concentrò sull'allora nascente meccanica quantistica e sulle difficoltà che sorgevano da questo approccio complementare alla meccanica classica. Alla conferenza Solvay del 1911 parteciparono parecchie tra le migliori menti dell'epoca ed essa è considerata un punto di svolta per la fisica moderna. Nell'iconica foto di gruppo che ritrae ventiquattro partecipanti Maria Skłodowska-Curie spicca come unica donna. Immagine emblematica della condizione femminile dell'epoca, e purtroppo spesso anche odierna.

Skłodowska-Curie fu vittima di pesanti discriminazioni di genere. In gioventù fu costretta a studiare di nascosto perché la Russia, che allora controllava la Polonia, proibiva alle

donne l'accesso all'Università. Nel 1903 rischiò di non essere considerata per il Nobel, nonostante il suo contributo agli studi sulla radioattività fosse almeno pari a quello del marito Pierre. Ci volle l'intervento del matematico svedese Magnus Gösta Mittag-Leffler affinché il comitato Nobel comprendesse che anche la scienziata polacca meritava il premio, come peraltro suo marito riconobbe chiaramente in una lettera scritta proprio a Magnus Gösta Mittag-Leffler: «Se è vero che si sta pensando seriamente a me [per il premio Nobel], vorrei tanto essere preso in considerazione insieme a Madame Curie per quanto riguarda le nostre ricerche sui corpi radioattivi». Il peggio per Skłodowska-Curie accadde però proprio al ritorno dalla prima conferenza Solvay.

Qualche anno prima, nel 1906, suo marito Pierre era morto a seguito di un tragico incidente, investito da un carro in una strada di Parigi. Vedova trentottenne, qualche anno dopo Skłodowska-Curie iniziò una relazione col collega fisico Paul Langevin. Non è a tutt'oggi chiara la profondità del loro rapporto, certo di forte amicizia, forse anche sentimentale. Nulla di strano, si direbbe, come poi scrisse anche André Langevin nella biografia del padre: «Non è piuttosto naturale che l'amicizia e l'ammirazione reciproca, diversi anni dopo la morte di Pierre, possano svilupparsi passo dopo passo in una passione e in una relazione?». Ma Langevin era sposato e subito il pettegolezzo cominciò a crescere, avendo naturalmente come obiettivo principale non tanto l'uomo Langevin, quanto la donna Skłodowska-Curie. Nonostante si trattasse di relazione tra adulti consapevoli e consenzienti, e che al limite quello eventualmente da criticare poteva essere Langevin nel caso stesse tradendo la moglie, fu la vedova Skłodowska-Curie a venire indicata come colpevole di comportamento immorale e accusata di essere una rovina-famiglie. Lo scandalo esplose proprio durante la conferenza Solvay, nel 1911. In quei giorni Skłodowska-Curie fu raggiunta da due notizie. La prima, che le era stato assegnato il suo secondo premio Nobel, questa volta per la chimica. La seconda, che la stampa francese aveva

pubblicato quella che si affermava – senza averne però certezza – essere una corrispondenza privata tra lei e Langevin. Se nello stesso momento una donna famosa vince il secondo premio Nobel e ha una relazione con un uomo sposato, secondo voi quale delle due notizie sbarca sulle prime pagine? Il sesso vince sempre, naturalmente. Ancor meglio se c'è una donna da prendere di mira.

La vedova fu accusata di infangare il buon nome del marito tragicamente defunto. Ora come oggi gli ingredienti della macchina del fango sono purtroppo prevedibili, e tra questi vi furono antisemitismo e nazionalismo. Come ben racconta il sito della Fondazione Nobel, paladino della campagna d'odio fu «L'Action Française», giornale diretto da Léon Daudet che già si era distinto per violenti attacchi contro Skłodowska-Curie quando, qualche anno prima, era stata proposta la sua elezione all'Académie des Sciences. «Giorno dopo giorno», scrive la nota nel sito nobelprize.org, «Marie dovette fare i conti con i giornali: una straniera, una donna polacca, una ricercatrice sostenuta dai nostri scienziati francesi, era venuta a rubare il marito a un'onesta donna francese. Daudet citò le famose parole di Fouquier-Tinville che durante la Rivoluzione aveva mandato alla ghigliottina il chimico Lavoisier: «“La Repubblica non ha bisogno di scienziati”». La signora Langevin, francese, fu dipinta come vittima di una ebrea straniera che distruggeva la sua famiglia. Skłodowska-Curie, peraltro, non era ebrea, ma la menzogna iniziò subito a girare. Pare che altri organi di stampa avessero diffuso false allusioni al fatto che la relazione di Curie con Langevin era iniziata quando Pierre era ancora vivo, spingendolo a suicidarsi per la disperazione, anche questa una pura invenzione. Al suo ritorno dal Belgio la scienziata trovò la sua casa assediata dalla stampa e fu costretta a riparare per qualche tempo presso alcuni amici. Nel frattempo, Langevin sfidò a duello – per fortuna senza conseguenze per nessuno dei due contendenti – Gustave Téry, l'editore del giornale che aveva pubblicato le lettere.

La drammatica vicenda varcò i confini e arrivò in Svezia da dove Svante Arrhenius, membro dell'Accademia svedese delle Scienze di Stoccolma, scrisse a Maria una lettera nella quale sosteneva che il duello aveva dato l'impressione che la corrispondenza pubblicata non fosse stata falsificata. Come riporta nobelprize.org, Arrhenius «le chiese di comunicare che non si sarebbe presentata alla cerimonia di consegna del premio e di scrivergli una lettera in cui affermava di non voler accettare il premio fino a quando il procedimento giudiziario di Langevin non avesse dimostrato che le accuse contro di lei erano assolutamente prive di fondamento». Maria Skłodowska-Curie non perse la lucidità e nella sua risposta ad Arrhenius «sottolineò che il premio le era stato conferito per la scoperta del radio e del polonio e che non poteva accettare che l'apprezzamento del valore del lavoro scientifico fosse influenzato da calunnie sulla vita privata di un ricercatore». Il 6 dicembre Langevin scrisse una lunga lettera a Svante Arrhenius, che aveva incontrato in precedenza. Descrisse l'intera situazione, spiegando quali ambienti erano dietro la campagna diffamatoria. Si appellò al Comitato del Nobel affinché non si lasciasse influenzare da una campagna fondamentalmente ingiusta». Per fortuna ciò non accadde. L'11 dicembre tenne a Stoccolma la sua *lectio magistralis* per la consegna del Nobel, nella quale sottolineò con orgoglio i suoi personali contributi all'attività di ricerca che aveva condotto insieme al marito, ricordando i grandi meriti scientifici di entrambi. Tutto ciò non fu però privo di conseguenze; si ammalò, fu ricoverata in ospedale e ci volle un anno di convalescenza prima che potesse tornare al lavoro.

Gli umani sono esseri sociali e le relazioni parte integrante delle nostre vite. Le persone che studiano la fisica, ovviamente, non fanno eccezione. Magari verrà un giorno nel quale sarà l'intelligenza artificiale a sollevare un altro lembo del velo sulla conoscenza dell'universo, ma per il momento chi

lo fa sono esseri umani in carne e ossa, con le loro emozioni, passioni e, appunto, relazioni. Fuori dagli schemi, convenzionali, appassionate, dolorose, clandestine, giocose, gioiose, ingiustamente criminalizzate: le relazioni di chi fa scienza sono tali e quali a quelle di tutte e tutti noi. L'amore è un sentimento profondamente umano, eppure ancor oggi ben lungi dall'essere accettato nella sua libertà e interezza, senza costrizioni in schemi convenzionali e discriminazioni verso coloro che lo vivono in modi diversi dai nostri. Basti pensare a quanta esclusione c'è ancora nei confronti delle persone non eterosessuali o non cisgender, per fare un esempio, e a quanta difficoltà ancora ci sia nell'accettare il bello dell'amore a prescindere dalle forme in cui si manifesta.

Oggi è ricordato nella banconota britannica da 50 sterline, ma ci sono voluti sessanta (60!) anni dopo la sua morte per riabilitare ufficialmente lo scienziato Alan Turing (1912-1954), genio della matematica ed eroe della Seconda guerra mondiale. Il suo lavoro a Bletchley Park, il sito a nord ovest di Londra dove venivano analizzate e decrittate le comunicazioni naziste, fu determinante per decifrare la macchina tedesca Enigma e contribuire quindi alla vittoria alleata, come racconta il famoso film *The Imitation Game* di Morten Tyldum. Nonostante il suo contributo scientifico e bellico, Turing fu criminalizzato per la sua sessualità, che rimase illegale in Gran Bretagna fino al 1967, tredici anni dopo la sua morte. Nel 1952, la casa di Turing fu svaligiata da un conoscente di un uomo con cui aveva avuto una relazione. Mentre denunciava il crimine alla polizia, Turing ammise la sua omosessualità, che all'epoca era considerata una "grave indecenza". Arrestato, dichiarato colpevole, fu messo di fronte all'alternativa tra un periodo detentivo e la cosiddetta castrazione chimica, ovvero un periodo durante il quale avrebbe assunto estrogeni per "diminuire la sua libido". Scelse quest'ultima opzione, ma la condanna ebbe pesanti influenze anche sul suo lavoro, dato che gli fu tolta l'autorizzazione a lavorare per i servizi segreti sulla crittografia. Turing morì l'8 giugno 1954 per av-

velenamento da cianuro e le circostanze della sua morte non sono mai state completamente chiarite. Turing è stato riabilitato, con la revoca della sua condanna penale, il 30 ottobre 2013. Fu uno dei 75.000 uomini condannati per lo stesso motivo negli anni in cui l'omosessualità era reato. Come ricordò Lord Sharkey, politico britannico liberal-democratico, nel dibattito sulla legge da lui promossa per la riabilitazione di Turing e degli altri uomini condannati per omosessualità, «il 6 agosto 1885, a tarda notte, durante il dibattito tra i Comuni sulla legge di modifica del diritto penale, Henry Labouchère presentò improvvisamente un emendamento al disegno di legge in esame. Questo emendamento criminalizzava gli atti omosessuali. L'unica discussione riguardò la pena da infliggere. Labouchère aveva proposto un massimo di un anno. Sir Henry James propose due anni e Labouchère accettò. L'intero dibattito ebbe quattro oratori, compreso Labouchère. Durò quattro minuti e consistette in un totale di 440 parole, ma 75.000 uomini furono condannati in base a questo emendamento, e Alan Turing fu uno di loro».

Quattro minuti e 440 parole per condannare 75.000 uomini colpevoli di aver amato.

L'intesa sessuale con il suo partner Jupp era decisamente buona e questo li aiutò nell'esperimento che condussero insieme nel 1991. A raccontarlo in un'intervista radiofonica è Ida Sabelis, antropologa che lavorava presso l'Università di Amsterdam. La correlazione vi può oggettivamente sembrare strana, ma non vi stupirete più se vi dico che i risultati dell'esperimento furono pubblicati in un articolo scientifico pubblicato nel 1999 nel prestigioso «British Medical Journal» col titolo *Magnetic Resonance Imaging of Male and Female Genitals during Coitus and Female Sexual Arousal (Studio con risonanza magnetica dei genitali maschili e femminili durante il coito e l'eccitazione sessuale femminile)*.

L'esperimento consistette nell'avere un rapporto sessuale all'interno di un dispositivo per la risonanza magnetica nuclea-

re, per altro un prodotto tecnologico della meccanica quantistica che in quegli anni si stava imponendo come strumento diagnostico in medicina. Come scrivono gli autori dello studio, l'obiettivo era di «scoprire se la ripresa di immagini dei genitali maschili e femminili durante il coito è fattibile e scoprire se le idee precedenti e attuali sull'anatomia durante il rapporto sessuale e l'eccitazione sessuale femminile si basano su ipotesi o su fatti». Interessante notare che prima di questo esperimento gran parte della rappresentazione degli organi sessuali durante il rapporto era influenzata dai disegni che Leonardo da Vinci produsse verso la fine del Quattrocento. Contrariamente a quanto immaginava Leonardo, «le immagini ottenute hanno mostrato che durante il rapporto sessuale nella "posizione del missionario" il pene ha la forma di un boomerang e 1/3 della sua lunghezza è costituito dalla radice del pene». L'articolo precisa che «sono stati eseguiti tredici esperimenti con otto coppie e tre donne sole» e comunica che «durante l'eccitazione sessuale femminile senza rapporto sessuale, l'utero si solleva e la parete vaginale anteriore si allunga. Le dimensioni dell'utero non sono aumentate durante l'eccitazione sessuale». Le conclusioni sono che «l'acquisizione di immagini di risonanza magnetica dei genitali maschili e femminili durante il coito è fattibile e contribuisce alla comprensione dell'anatomia».

La descrizione che Sabelis fa dell'evento in varie interviste che potete trovare in rete è divertente e racconta con simpatico umorismo le varie difficoltà che i due partner hanno dovuto affrontare, come il doversi accoppiare all'interno del tubo della macchina, con un diametro di circa settanta centimetri, l'eccitarsi mentre un gruppo di colleghe e colleghi registravano le immagini, la scelta della posizione – ne servivano almeno due, lasciamo alla vostra fantasia immaginare quali viste anche le dimensioni dell'alcova – e l'obbedire agli ordini che arrivavano dall'altoparlante, tipo «ecco ora rimanete fermi così» dato che in quei primi dispositivi c'era bisogno di tempo per acquisire le immagini.

In ogni caso, chissà come mai, lo studio divenne uno degli articoli della rivista «British Medical Journal» più letti di sempre. La ricerca vinse anche il premio Ig Nobel per la medicina nel 2000.

Cosa non si fa per il progresso della scienza.

Se Ida Sabelis e il suo partner Jupp hanno dato un contributo decisamente sperimentale allo studio delle storie d'amore, un approccio matematico più teorico è quello del fisico Sergio Rinaldi del Politecnico di Milano, autore, insieme ad alcuni collaboratori, di un libro intitolato *Modeling Love Dynamics* pubblicato dalla casa editrice World Scientific Publishing nella serie *Nonlinear Dynamics* (giusto nel caso aveste infondati dubbi sulla scientificità dell'approccio). Rinaldi utilizza modelli matematici nei quali gli strumenti principali sono equazioni differenziali. Il termine può spaventare chi non ha seguito corsi di studi universitari in matematica o fisica, ma – come sovente accade nelle scienze – un livello di comprensione basilare è alla portata di tutti. Tutte e tutti noi abbiamo incontrato equazioni; quelle algebriche fin dalla scuola primaria. Pensiamo al classico problema: “Il papà ha dato a Silvia e Piero 10 caramelle. Piero ne ha in mano 4; quante ne ha in mano Silvia?”. La semplice risposta, 6, è il risultato della soluzione di un'equazione che abbiamo in testa senza rendercene conto e che si può scrivere così: $x+4=10$, dove con x indichiamo l'incognita da ricavare, ovvero il numero di caramelle di Silvia. Se nel *flashback* scolastico saltiamo a qualche anno dopo, alla scuola media, ricorderemo le mitiche equazioni di secondo grado e – per venire ai giorni nostri – anche la denuncia dei redditi tutto sommato è una grande equazione algebrica, dove l'incognita è l'ammontare delle tasse da pagare.

Se nelle equazioni algebriche la soluzione è tipicamente un numero, nelle equazioni differenziali la soluzione è una funzione, cioè un insieme di numeri che descrivono un comportamento, una dinamica, una tendenza. Un'inconsapevole

equazione differenziale è quella che risolve l'autista di uno scuolabus al mattino quando, conoscendo il punto di partenza (il garage), il punto di arrivo (la scuola) e la velocità media che può tenere nel traffico cittadino, è in grado di prevedere a che ora deve partire per arrivare in orario ai vari punti di salita di scolare e scolari e alla scuola. La funzione in questo caso è quella che rappresenta la posizione dello scuolabus in funzione del tempo (l'orario di un treno è un'altra funzione, nella quale la posizione lungo il percorso è data in funzione dell'ora, e quindi del tempo). Incidentalmente, nei capitoli precedenti abbiamo incontrato due equazioni differenziali fondamentali per la fisica: l'equazione di Newton e quella di Schrödinger, che sono rispettivamente i pilastri della meccanica classica e di quella quantistica. La prima, Newton, ci fornisce in meccanica classica la posizione, la velocità e l'accelerazione di una particella date le sue condizioni iniziali e le sue interazioni con l'ambiente. La seconda, Schrödinger, ci consente effettivamente di predire l'evoluzione temporale della funzione d'onda – e quindi della probabilità di trovare la particella, di nuovo in funzione dello stato iniziale e delle interazioni con l'ambiente. Due equazioni differenziali, per ottenere in meccanica classica certezze e, in quantistica, probabilità.

«Può la matematica essere utilizzata per prevedere l'evoluzione di una storia d'amore?», si chiede Rinaldi. Forse sì, dato che continua: «Alcune decine di contributi scientifici, pubblicati principalmente da matematici negli ultimi due decenni, permettono ormai di dare almeno parzialmente una risposta positiva a questa domanda». «In questo articolo», prosegue Rinaldi in un altro contributo scientifico dedicato all'argomento, «sono descritti i principali risultati finora ottenuti nel contesto della modellistica delle relazioni d'amore. I modelli sono di tipo descrittivo e studiano l'evoluzione dei sentimenti di due individui a partire da uno stato iniziale di indifferenza fino al raggiungimento di un regime sentimentale stazionario, periodico, o addirittura aperiodico. I modelli più

semplici sono costituiti da due equazioni differenziali (una per lei e una per lui) contenenti le informazioni essenziali sul modo con cui ogni individuo reagisce all'amore e al fascino dell'altro. Analizzando i modelli si possono ricavare, senza bisogno di alcun dato, le proprietà fondamentali delle storie d'amore tra individui di varie categorie: sicuri o insicuri, non polarizzati o polarizzati (tra cui, platonici o sinergici)».

Ebbene, nel caso di Rinaldi le funzioni incognite sono i sentimenti di ciascuna persona della coppia verso l'altra. Due funzioni nella maggior parte dei casi, ma anche più di due nel caso di un triangolo amoroso, che viene pure studiato. Una serie di modelli matematici, mutuati o adattati da problemi scientifici consente di seguire l'andamento delle relazioni nel tempo e di prevedere come evolveranno.

Praticamente la versione matematica del "M'ama, non m'ama" dei petali di margherita, senza peraltro evitare le complicazioni del problema dei tre corpi, anche noto come triangolo.

A questo punto potreste chiedervi il motivo della deriva sentimentale di quest'ultimo capitolo, che non a caso si intitola *Relazione*. Domanda legittima, dato che abbiamo indugiato non poco su quelle complesse e spesso affascinanti esperienze della vita che sono le relazioni tra esseri umani. I motivi sono sostanzialmente due, entrambi legati al desiderio di sfatare dei miti.

Il primo mito riguarda la rappresentazione, nell'immaginario comune, della persona che lavora con la fisica. Provate a immaginarvela, ora. Scommetterei che ci sono alcune opzioni più gettonate di altre: uomo, mezza età, trasandato, maglione troppo largo e liso sui gomiti, folta chioma spettinata. Uomo, giovane, capelli corti o rasati, t-shirt improbabile, alterna battute da nerd a equazioni scritte ovunque, parla allo schermo di un computer, spesso un po' imbranato nella vita sentimentale. Uomo, camice bianco, sguardo gelido, davanti a un pulsante rosso che sta per attivare l'arma che

distruggerà il mondo, senza però sapere che sta per arrivare la cavalleria che bloccherà i suoi turpi progetti. Poi, certo, c'è anche Aaron Eckhart nel film *The Core* (una pellicola del 2003 stile catastrofista): impersona il prof. Josh Keyes, bello ma sottovalutato, che si trova invece a dover salvare l'umanità rimettendo in moto il nucleo della Terra con una bomba nucleare; quando comincia l'emergenza, pronuncia l'epica frase che a memoria suona più o meno come "portatemi i migliori ricercatori di fisica teorica". Spoiler: il film finisce bene e lui si innamora di Hilary Swank, coraggiosa pilota di *shuttle* che insieme a lui sfida l'impossibile.

Bene, ce ne sono anche di altri tipi. Donne, per esempio. Non tante come gli uomini, purtroppo, ma speriamo in numero crescente. E, oltre agli stereotipi, tante persone normali. Con le loro paure e le loro passioni, le bollette da pagare, la spesa da fare, la caldaia che non si accende, le loro simpatie e antipatie, immerse come ciascuna e ciascuno di noi nella vita, protagoniste di relazioni: quelle amorose, ma anche quelle genitoriali, amicali, che sono un ingrediente essenziale della vita. Quelle sentimentali, in particolare, ci fanno gioire e penare, le cerchiamo, le rompiamo, per esse facciamo cose che mai ci saremmo aspettate. Come abbiamo visto poco fa c'è chi, come il gruppo di Rinaldi, ha provato a sfruttarne gli elementi tutto sommato ripetitivi per descriverne l'evoluzione temporale con modelli matematici, naturalmente con piena consapevolezza dei limiti di un tale approccio. Ma c'è anche chi ha ribattezzato una delle equazioni più importanti della meccanica quantistica come equazione dell'amore, con l'idea che in qualche modo ci sia un parallelismo tra ciò che descrive e l'amore.

Il secondo mito da sfatare riguarda allora ciò che la meccanica quantistica non fa. Fa tante cose, funziona benissimo, ne farà sempre di più, ma per l'amore, no. Per l'amore possono andar bene la passione, la gentilezza, i fiori, la psicoterapia, un invito a cena, la cura, l'attenzione verso il partner, il sesso. Ma l'equazione di Dirac, per favore, no. Lasciamola a chi fa

fisica, e se proprio volete scriverla, non tatuatevela, ma usate una lavagna dopo aver seguito un corso universitario.

Il terzo decennio del XX secolo vide forti progressi nello sviluppo della meccanica quantistica, sia da un punto di vista sperimentale, sia teorico. Abbiamo visto che nel 1925 Heisenberg, insieme a Born e Jordan, propose la formulazione della meccanica delle matrici. Una teoria con forte contenuto matematico che si proponeva di formulare in maniera autoconsistente la meccanica quantistica. Heisenberg era convinto che bisognasse concentrarsi su quantità empiriche e misurabili, come le frequenze delle linee spettrali che – come ricorderete nel primo capitolo – erano state alla base della teoria atomica di Bohr. Nella sua formulazione le quantità fisiche erano rappresentate da oggetti matematici chiamati matrici. L'anno dopo, poi, Schrödinger proponeva la sua equazione per la funzione d'onda: due interpretazioni della meccanica quantistica, quelle di Heisenberg e Schrödinger, assai diverse, ma che si dimostrò essere equivalenti. Insomma, dopo i primi pionieristici esordi, la nuova fisica stava diventando adulta e ciò inevitabilmente rendeva necessario armonizzarla con l'altra grande teoria del XX secolo: la relatività.

La teoria di Einstein poteva essere utilizzata per descrivere corpi che si muovevano a grandi velocità, mentre la quantistica descriveva l'evoluzione di particelle molto piccole. Entrambi i modelli presentavano grosse difficoltà quando cercavano di descrivere l'evoluzione di piccole particelle che si muovono a grandi velocità. Nel 1928, Paul Dirac cercò di conciliare queste teorie. Dirac formulò una teoria quantistica completamente relativistica che prevedeva l'esistenza di una particella equivalente all'elettrone, ma con carica positiva. Questa particella, il positrone, fu poi confermata dagli esperimenti. Uno dei risultati simbolo del lavoro di Dirac è la sua famosa equazione d'onda, che ha introdotto la relatività speciale nell'equazione di Schrödin-

ger. Da un punto di vista tecnico essa è una equazione differenziale alle derivate parziali e fornisce una descrizione in modo relativisticamente invariante del moto dei fermioni, ovvero particelle dotate di spin semintero, come elettroni, protoni e quark. È quindi coerente con la meccanica quantistica e la relatività speciale.

Questa volta ho volutamente indugiato in tecnicismi tutto sommato astrusi perché rendono ancor più surreale il fatto che un'equazione che dà una descrizione in modo relativisticamente invariante del moto dei fermioni sia stata elevata al rango di equazione dell'amore e sia seriamente in competizione con la $E=mc^2$ per diventare l'equazione più pop della storia, sorretta peraltro dalla viralità dei social. Provate a googlare "Dirac equazione dell'amore" e ve ne renderete conto. Schiere di tatuatrici e tatuatori in tutto il mondo hanno interpretato coi loro aghi una delle equazioni più importanti della fisica moderna per soddisfare le richieste di moltitudini di clienti. La mitologia ha cominciato a diffondersi qualche anno fa. Come racconta un documentato articolo dell'Australian Associated Press intitolato *Quantum Physicists Aren't Crazy in Love with Dirac Meme* (I fisici quantistici non sono pazzi d'amore per il meme di Dirac), che con precisione smonta la narrazione romantica dell'equazione di Dirac, il tutto pare nascere attorno al 2020 da un post in un famoso social network, che in varie versioni trovate ancora in giro. Esso recita testualmente (mia traduzione, l'originale è in inglese):

Lei gli chiese: «Dimmi qualcosa di bello!».

Lui le rispose: $(i\partial - m)\psi=0$.

Questa è l'equazione di Dirac, la più bella equazione della fisica. Descrive il fenomeno della connessione quantistica, secondo cui se due sistemi separati interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi si separano, possiamo descriverli come due sistemi diversi, ma esisteranno già come un sistema unico. Ciò che accade a uno continuerà a influenzare l'altro, indipendentemente dalla distanza che li separa. Si chiama intreccio quantistico o connessione quantistica.

Due particelle che a un certo punto sono state collegate rimangono collegate per sempre, anche se sono distanti anni luce.

Questo è ciò che accade a due persone quando sono legate da quello che noi umani chiamiamo amore.

Il post – dove sul simbolo ∂ manca una barra diagonale, la cosiddetta barra di Feynman, che però è presente nella foto del tatuaggio – fa due affermazioni: che l'equazione di Dirac descrive il fenomeno della connessione quantistica, meglio noto come *entanglement*, e che l'*entanglement* è qualcosa che accade tra le persone innamorate. La conclusione logica sarebbe quindi che l'equazione di Dirac è l'equazione dell'amore. Il balcone di Giulietta e Romeo verrà soppiantato da una funzione d'onda? A San Valentino si regaleranno operatori differenziali? Gli accordi prematrimoniali dei Vip stabiliranno quale parte dell'equazione toccherà a ciascuno dei due in caso di divorzio e le soap opera avranno come protagonisti fisiche e fisici?

Caro Einstein,

mia moglie mi ha detto che, a quanto pare, ti è piaciuta la sua commedia, quando ti ha letto il primo atto. Ora ha rivisto il tutto e l'ha migliorato; son convinto che sia davvero migliorata. Ora si pone il problema di cercare di farla rappresentare in un teatro rispettabile. Sarebbe molto positivo per la personalità di Hedi se ci riuscisse. È già abbastanza difficile vivere le sue inclinazioni letterarie senza trascurare i suoi doveri di moglie, casalinga e madre. Io stesso mi sento spesso come un involontario guardiano di una prigioniera, perché non sono in grado di alleggerire il peso in modo che possa seguire liberamente le sue attività produttive. Deve lottare duramente per le sue ore di lavoro e ammiro l'energia con cui riesce a farlo senza trascurare gli altri obblighi. Per questo vorrei tanto che potesse provare la gioia di vedere la sua opera alla prova del pubblico. Se dovesse avere successo, la sua produttività sarebbe fortemente stimolata e, a mio avviso, questo vale la pena. Dopo aver letto e visto di recente molte delle opere teatrali che vengono rappresentate ora, devo dire che nessuna ha un livello superiore a quella di Hedi. Naturalmente non posso giudicare la sua efficacia sul palcoscenico, ma probabilmente nemmeno un regista teatrale può prevederla [...].

Quanti tra noi (maschi) siamo stati guardiani delle prigioni nelle quali sono state rinchiusi le passioni, i desideri, le ambizioni, le carriere delle donne che condividevano la vita con noi? Io, lo ammetto. Spesso per comodità, perché siamo cresciuti in ambienti che facevano così, per pigrizia, perché la cura delle persone e le faccende domestiche sono cosa da donne, per potere, per coltivare meglio le nostre ambizioni, perché non ci abbiamo pensato a sufficienza, non abbiamo ascoltato, ci pensavamo migliori; in breve, perché noi siamo maschi e loro femmine. Mi verrebbe facile, nel mio caso, sposare l'aggettivo "involontario" con il quale il celebre fisico tedesco Max Born si qualifica nella lettera di cui qui sopra riporto un brano, spedita il 30 novembre del 1926; in essa chiede aiuto al suo amico Albert Einstein – il cui genero Rudolf Kaiser era autore e critico teatrale – per far conoscere nei circoli culturali berlinesi il testo della commedia scritta dalla moglie. In realtà, a pensarci oggi, nel mio caso di involontario c'era pochino; certo, c'erano i condizionamenti esterni, ma bastava che mi fossi chiesto con più decisione se c'era mai una ragione al mondo perché un uomo avesse più diritti di una donna e tanti errori avrei potuto evitarli.

Prendersi cura di chi ci sta vicino è deterministico. Basta volerlo.

Einstein rispose il 4 dicembre del 1926, con una missiva che contiene una delle sue frasi che più è diventata famosa e che qui trascrivo nella mia traduzione:

Caro Born,

Dovrà avere un po' di pazienza. Il mio genero leggerà sicuramente l'opera, e io le scriverò. Ma il poveretto deve fare economia di forze, perché il suo cuore non è in buone condizioni. Gli ho ricordato di nuovo di dare un parere sulla commedia il prima possibile. Mi è piaciuto molto l'inizio dell'opera e credo che il suo impatto non gli sfuggirà.

La meccanica quantistica merita un grande rispetto. Ma una voce interiore mi dice che non è ancora la realtà. La teoria dice molto, ma non ci avvicina al segreto del "Grande Vecchio". Io, in ogni caso, sono convinto che Lui non stia giocando a dadi.

Siamo alla fine del 1926. Tra quell'anno e il precedente erano apparse le due formalizzazioni della quantistica: la meccanica delle matrici di Heisenberg e la funzione d'onda di Schrödinger, che abbiamo incontrato nelle pagine precedenti. Due approcci assai diversi, ma equivalenti. Soprattutto nell'affermare che l'incertezza diventa una componente essenziale della nuova fisica. Le certezze che avevano intessuto secoli di fisica classica vengono spazzate via da nuove interpretazioni che sono quanto di più distante possibile dall'intuizione comune: quello che sembrava scolpito nella pietra non lo è più. E siccome anche le persone che fanno la fisica sono esseri umani, più di qualcuna rimase scossa. Tra di esse, alcuni tra gli stessi fondatori della meccanica quantistica, come Planck ed Einstein, che rimasero in qualche modo travolti dalla loro stessa creatura. Come raccontano Lederman e Hill, Planck scrisse: «L'interpretazione probabilistica proposta dal gruppo di Copenaghen deve essere condannata senza fallo, per alto tradimento nei confronti della nostra amata fisica». Il disagio di Einstein è ben espresso nella lettera a Born, e ribadito anche in un'altra missiva, sempre diretta a Born, di una ventina di anni dopo, nel 1947: «Non posso crederci seriamente [alla fisica quantistica, *N.d.A.*] perché la teoria non è conciliabile con l'idea che la fisica debba rappresentare una realtà nel tempo e nello spazio, priva di fantomatiche azioni a distanza».

Le “fantomatiche azioni a distanza” sono quelle espresse da Einstein, insieme ai suoi collaboratori Boris Podolsky e Nathan Rosen, e pubblicate nel 1935 nella rivista «Physical Review». L'articolo propone un esperimento concettuale, il cosiddetto paradosso EPR, dalle iniziali dei suoi autori, che mirava a dimostrare quella che nel capitolo 4 ho definito, seguendo Griffiths, la posizione realista, la quale ipotizza l'incompletezza della meccanica quantistica. Ovvero che siamo costretti a fare i conti con indeterminazione e probabilità solo come riflesso della nostra ignoranza e del fatto che la fisica quantistica non è in grado di spiegarci tutta la verità perché è incompleta.

Einstein e i suoi collaboratori concentrano l'attenzione sul fenomeno dell'*entanglement*, uno di quelli che più divide la fisica classica da quella quantistica – è presente nella seconda, ma non nella prima – e che certamente più colpisce il nostro immaginario, anche perché è centrale per le future applicazioni dei computer quantistici. Da un punto di vista tecnico è un processo davvero complicato, ma ho trovato un'ottima spiegazione qualitativa pubblicata da Dan Garisto nella rivista online «IEEE Spectrum», edita dall'autorevole Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). L'articolo si intitola *What Is Quantum Entanglement? Skip the Hedy and Abstract Physics Lectures. Let's Talk about Socks (Che cos'è l'entanglement quantistico? Saltate le inebrianti e astratte lezioni di fisica. Parliamo di calzini)* e si basa su un esempio proposto dal fisico britannico John Stewart Bell che, come vedremo, al tema dell'*entanglement* ha dato un contributo fondamentale. L'articolo di Bell si intitola *Bertlmann's Socks and the Nature of Reality (I calzini di Bertlmann e la natura della realtà)*, pubblicato nel 1980, e lo potete trovare nel sito del CERN.

L'*entanglement* si verifica quando due o più particelle condividono un unico stato quantistico, sono cioè descritte dalla stessa funzione d'onda non essendo necessariamente vicine. Un tipico esempio è quello del decadimento di una particella elettricamente neutra, ad esempio un pione, che si disintegra dando vita a una coppia di particelle: un elettrone, carico negativamente, e un positrone, carico positivamente. La somma delle loro cariche elettriche è nulla, come quella della particella genitrice. Ma lasciamo per un attimo da parte elettroni e positroni e parliamo di calzini, come fa l'articolo di Garisto.

Supponiamo che il professor Bertlmann esca di casa ogni mattina indossando sempre calzini spaiati, diciamo uno rosa e uno blu. I suoi allievi Chiara e Andrea lo sanno e sono quindi consapevoli che se il suo calzino sinistro è rosa, il calzino destro sicuramente non lo è. Chiara e Andrea notano questo

fatto tutte le mattine in aula, ma vogliono verificare se questo è vero anche fuori e quindi osservano il prof. Bertlmann durante la giornata. A un certo punto il professore passa sotto le finestre di Chiara, mentre Andrea lo sta osservando da casa dei nonni, con un cannocchiale, a un chilometro di distanza: Chiara nota che il calzino sinistro di Bertlmann è blu e quindi immediatamente sa che Andrea vedrà rosa il calzino destro. Questo è vero anche se Chiara si trova in un'altra galassia, ad anni luce di distanza da Bertlmann. Una volta misurato il colore di un calzino, Chiara sa istantaneamente cosa Andrea misurerà a proposito dell'altro calzino. Dato che il professore indossa sempre calzini spaiati, essi sono tra loro correlati. Tutto ciò non è però in contraddizione con la fisica classica ed è facilmente spiegabile: ogni mattina Bertlmann sbaglia infatti intenzionalmente l'abbinamento dei calzini. Se indossa il calzino sinistro blu, quello destro sarà rosa. I calzini hanno un colore definito prima della misurazione di Andrea e Chiara e ciò che ciascuno di loro osserva non dipende dall'altro.

Un giorno il prof. Bertlmann indossa invece un paio di calzini sempre spaiati, ma quantistici; a differenza di quelli classici non hanno un colore definito prima della misurazione; inoltre, il loro colore è casuale. Le misurazioni effettuate nelle stesse condizioni iniziali sono imprevedibili: ad esempio, il 50% delle volte un calzino sarà rosa, il 50% delle volte sarà blu. In questo caso se Chiara osserva il colore del calzino destro, misurerà un colore, rosa o blu, col 50% delle probabilità. La cosa affascinante è che la sua misurazione aggiorna istantaneamente il colore dell'altro calzino, che prima era indefinito. Siamo di fronte a un fenomeno non locale: ciò che Andrea vedrà dipende dalla misurazione fatta da Chiara. Il punto fondamentale è che ciò non dipende dal fatto che i calzini siano vicini l'uno all'altro, il che potrebbe far pensare che si trasmettano un segnale. Ciò accade anche se i calzini sono spediti separatamente in due luoghi distanti anni luce l'uno dall'altro. Anche in questo caso, ciò che vede Andrea dipende dalla misurazione di Chiara anche se non c'è modo per i

calzini di comunicare senza violare la relatività di Einstein, ovvero riconoscendo che la massima velocità per trasmettere segnali è quella della luce. Come sa il secondo calzino cosa ha fatto il primo e, attenzione, essendo consapevoli che il colore del primo è casuale? Perché qui sta una fondamentale differenza rispetto al caso classico: lì i calzini di Bertlmann avevano colori definiti: se indossava il sinistro rosa, era rosa. Come può accadere questa correlazione quantistica senza violare un principio di natura fondamentale come la relatività? Questo è l'*entanglement* quantistico.

Lo abbiamo descritto utilizzando dei calzini, ma vi assicuro che funziona in contesti assai più rilevanti per la fisica, ed è osservato sperimentalmente: coppie di particelle “aggrovigliate”, se mi consentite questa traduzione di *entangled*, vengono sperimentalmente prodotte e osservate.

L'*entanglement* è cruciale per le future tecnologie quantistiche, e come altri fenomeni della fisica quantistica si rivela su scale microscopiche, subatomiche. Quando coppie di fotoni o di elettroni diventano aggrovigliate, rimangono in relazione anche se separate da grandi distanze. Per esempio, si può creare una coppia di particelle *entangled* tali che se una ruota attorno al suo asse diciamo in verso antiorario, l'altra sicuramente ruoterà in vero opposto, orario. Essendo particelle quantistiche, possiamo determinarne lo stato solo con una misura. Prima che le particelle vengano misurate, ognuna di esse si troverà in uno stato di sovrapposizione, ovvero ruoterà in senso orario e antiorario allo stesso tempo (così come il calzino era sia rosa sia blu, prima di essere osservato). Se si effettua la misura su una delle due particelle e poi la si ripete sulla sua compagna distante quanto si voglia, si scoprirà che la coppia è sempre soggetta a correlazione: se una ruota in senso orario, l'altra ruoterà in senso antiorario. Il solo fatto di conoscere lo stato di una particella ci dice automaticamente qualcosa sull'altra.

Per Einstein ciò era inaccettabile e l'articolo scritto insieme a Podolsky e Rosen lo esprimeva con chiarezza. Scrivono

i tre nel riassunto dell'articolo: «In una teoria completa esiste un elemento corrispondente a ogni elemento della realtà. Una condizione sufficiente per la realtà di una grandezza fisica è la possibilità di prevederla con certezza, senza disturbare il sistema. [...] Si è quindi portati a concludere che la descrizione della realtà data da una funzione d'onda non è completa».

Einstein riconosceva che la meccanica quantistica specificava un mondo non deterministico – lo abbiamo visto nei capitoli precedenti – e non locale. Ciò significa violare il principio di località, ovvero che nessun tipo di interazione può propagarsi con velocità superiore a quella della luce. In parole povere posso interagire con un'altra entità solo se ho modo di “vederla”, cioè di far giungere a essa un segnale a velocità al massimo uguale a quella della luce. L'*entanglement* è invece non locale. Quindi, per Einstein, Podolsky e Rosen, se valevano queste due proprietà (non determinismo e non località) ciò voleva dire che la meccanica quantistica era una teoria incompleta. In altri termini, fin dall'inizio ciascuna delle due particelle ha un verso di rotazione, solo che la meccanica quantistica non è in grado di predirlo, perché non ha accesso a tutte le grandezze che sarebbero necessarie per farlo. Per i tre fisici fino a quel punto la meccanica quantistica era corretta, ma forniva una descrizione incompleta della realtà fisica: la funzione d'onda non basta, c'è qualche variabile “nascosta” che, se conoscessimo, ci permetterebbe di conoscere lo stato del sistema. Secondo la teoria delle variabili nascoste, nell'esperimento di Andrea e Chiara i calzini quantistici sono segretamente predeterminati da una variabile “nascosta” per essere di un colore o di un altro. Il fatto che l'osservazione del primo calzino fatta da Chiara aggiorni istantaneamente il colore dell'altro calzino è solo un'illusione dovuta alla nostra ignoranza. Einstein, Podolsky e Rosen e i sostenitori delle teorie a variabili nascoste pensavano quindi di poter riprodurre tutti gli strani risultati previsti dalla meccanica quantistica senza

sacrificare il realismo locale. Le loro conclusioni misero a soqquadro il mondo della fisica dell'epoca, dove si animò un intenso dibattito.

Fu John Stewart Bell, il fisico dei calzini, a mettere un punto fisso, dimostrando che la meccanica quantistica è incompatibile con teorie locali a variabili nascoste. Scrive infatti nel suo articolo pubblicato nel 1964 nella rivista «Physics»: «Il paradosso di Einstein, Podolsky e Rosen è stato avanzato come argomento per dimostrare che la meccanica quantistica non poteva essere una teoria completa, ma doveva essere integrata da variabili aggiuntive. Queste variabili aggiuntive avrebbero dovuto restituire alla teoria la causalità e la località. In questa nota tale idea verrà formulata matematicamente e si dimostrerà che è incompatibile con le previsioni statistiche della meccanica quantistica». La sua dimostrazione teorica fu in seguito corroborata da esperimenti.

Con buona pace di Einstein, la meccanica quantistica era salva.

Avete presente quelle situazioni nelle quali due innamorati che si trovano a grande distanza l'una/o dall'altro/a si dicono di aver fatto lo stesso sogno la stessa notte, di essersi pensati/e nello stesso preciso identico istante, di aver mangiato lo stesso gusto di gelato a centinaia di chilometri di distanza? Sia pur geograficamente distantissimi, quel sentirsi “un corpo e un'anima”, per citare il titolo della canzone di Wess e Dori Ghezzi che vinse nel 1974 l'ultima edizione di *Canzonissima* – aka la playlist dei boomer – una trasmissione televisiva andata in onda sulla Rai dal 1958 al 1974. *Canzonissima* era basata su una gara di canzoni e vede nel suo albo d'oro una serie di motivi che ancor oggi passano nelle radio; a chi ha meno di cinquant'anni suggerisco un breve approfondimento di questo piccolo pezzo di storia della Tv e del costume. Si tratta di *entanglement*, di un misterioso fenomeno quantistico? Ecco, sappiate che il commento che viene in mente a chi si occupa di fisica è quello usato in *Il secondo tragico Fantozzi* dal gran-

dissimo Paolo Villaggio a proposito di *La corazzata Potëmkin* (film che peraltro nel 2025 compie 100 anni, come la meccanica quantistica, mentre 50 sono quelli passati dall'uscita sugli schermi del primo *Fantozzi*). Per suggellare un amore non dovremo quindi donare un manuale di meccanica quantistica (questo libro però potrebbe essere gradito). Gioielliere, fioristi, pasticcere, gestori del balcone di Giulietta e Romeo, avvocati e avvocate divorzisti stiano tranquille: l'*entanglement* quantistico non ha nulla a che vedere con le relazioni umane. E, tanto meno, l'equazione di Dirac. Che, per ironia della sorte, scoprì l'amore di una donna quasi per caso, a trentadue anni, dopo una gioventù totalmente dedicata allo studio e alla ricerca e pare – fino a quel momento – senza particolare attenzione alle relazioni sentimentali.

Ne parla ampiamente Graham Farmelo nella sua ampia biografia di Dirac (*The strangest man*, 2009), ricordando per esempio un viaggio in nave che il fisico britannico fece insieme a Werner Heisenberg dalla California al Giappone nel 1929. Scrive Farmelo, con la mia traduzione: «A bordo, Heisenberg era un turista convenzionalmente edonista, che affinava la sua tecnica a ping-pong e ballava con ragazze disinibite. Dirac lo guardava, probabilmente divertito. È facile immaginare Dirac a uno dei balli serali, seduto al tavolo e con lo sguardo interrogativo su Heisenberg che si diverte sulla pista da ballo. Heisenberg ricordò di aver ricevuto da Dirac la domanda: "Perché balli?". Dopo che Heisenberg ebbe risposto, in modo tutto sommato ragionevole, "Quando ci sono ragazze carine è un piacere ballare", Dirac rimase pensieroso. Dopo circa cinque minuti di silenzio disse a Heisenberg: "Come fai a sapere in anticipo che le ragazze sono carine?"».

Nell'autunno del 1934 Margit Wigner, sorella del fisico ungherese Eugene Paul Wigner e da poco divorziata, fece visita al fratello all'Institute for Advanced Study di Princeton, nel New Jersey, dove Dirac era appena arrivato. Andò a pranzo con lui nel ristorante dell'Istituto quando entrò nella sala Dirac. Come racconta Farmelo, Margit Wigner chiese al fratello:

«Chi è quello?». La risposta fu: «È Paul Dirac, uno dei premi Nobel dell'anno scorso». Al che Margit replicò: «Perché non gli chiedi di unirsi a noi?». L'autore continua: «La personalità di lui non avrebbe potuto essere più in contrasto con quella di lei: nella stessa misura in cui lui era reticente, misurato, oggettivo e freddo, lei era loquace, impulsiva, soggettiva e appassionata». Nonostante la diversità di carattere, o forse proprio per quella, i due furono attratti l'uno dall'altra. Margit Wigner, il cui diminutivo era Manci, tornò in Europa e i due mantennero un contrastato rapporto epistolare nel quale Dirac non fu, pare, particolarmente caloroso. Alle numerose lettere di Margit, Paul rispondeva sporadicamente e in maniera sintetica, con affermazioni tipo: «Temo di non poterle scrivere lettere così gentili, forse perché i miei sentimenti sono così deboli e la mia vita si occupa principalmente di fatti e non di sentimenti» e «devi sapere che non sono innamorato di te. Sarebbe sbagliato da parte mia fingere di esserlo, poiché non sono mai stato innamorato e non posso capire i bei sentimenti». Come riporta Farmelo, Margit gli scrisse un giorno che avrebbe dovuto «ricevere un secondo Premio Nobel per la crudeltà». Si direbbe che nonostante la sua equazione sia assunta a rappresentazione dell'amore, la relazione di Dirac non sia finita bene. Eppure, tanto campato in aria è l'uso dell'equazione a fini sentimentali, tanto solido era l'amore che nasceva tra Margit e Paul. Quando lei tornò in visita, Paul le chiese di sposarlo e lei accettò immediatamente. I due si sposarono nel 1937 e in seguito lui le scrisse: «Manci, tesoro mio, mi sei molto cara. Hai cambiato in modo meraviglioso la mia vita. Mi hai reso umano... Sento che la vita per me vale la pena di essere vissuta se solo ti rendo felice e non faccio nient'altro».

*

In una piccola libreria posta proprio sulla parete di fronte al letto, nella camera dei miei genitori, c'è un'edizione in tre volumi del 1928, curata da Pio Pecchiai, di Le vite de' più eccellenti pittori,

scultori, et architettori di Giorgio Vasari. Tre libri voluminosi, molto alti, che ho sempre visto li, un caposaldo della topografia domestica. Credo li avesse acquistati tanti anni fa il papà; per lui cresciuto in una famiglia semplice nella campagna trevisana e formatosi su materie tecniche, un'acquisizione preziosa nella sua personale costruzione di un'attenzione al bello, alle espressioni artistiche che lo circondavano in una città come Venezia dove in giovane età si era trovato catapultato per lavoro.

Qualche mese fa la mamma era costretta a letto, vicina alla conclusione della sua lunga strada. Parlava poco, ma a un certo punto alzò il braccio e mi indicò con decisione quei tre volumi. All'inizio non capii, ma poi il gesto apparve chiaro: indicava proprio il Vasari e, sia pur nella strana lingua che parlava in quei mesi, pronunciò il nome del papà. Da quei suoi pensieri che seguivano una logica a me sconosciuta emergeva un ricordo antico, forse della condivisione con papà di quell'acquisto. La vecchiaia e la malattia l'avevano dolorosamente spogliata, asportando sovrastrutture, protezioni, ricordi. Da quel processo di levare rimanevano esposti strati profondi, intimi, memorie rarefatte, ma sedimentate.

Negli stessi giorni avevo ascoltato una lezione di Chiara Franceschini, amica storica dell'arte, che aveva citato un brano tratto da quell'opera di Vasari. Poche righe che illustrano il processo artistico di Michelangelo, che lavorava il blocco di marmo da cui avrebbe estratto la scultura non per «via di porre», cioè modellando una materia duttile, ma «per forza di levare», come il San Matteo incompiuto dimostra mirabilmente. Vasari prendeva a esempio i quattro Prigioni incompiuti conservati nella Galleria dell'Accademia a Firenze, databili tra il 1519 ed il 1534. Rappresentano figure maschili che emergono parzialmente dai blocchi di marmo.

Scrive Vasari: «Quattro Prigioni bozzati, che possano insegnare a cavare de' marmi le figure con un modo sicuro da non istorpiare i sassi, che il modo è questo: che se e' si pigliassi una figura di cera o d'altra materia dura e si mettesi a diacere in una conca d'acqua, la quale acqua essendo per sua natura nella

sua sommità piana e pari, alzando la detta figura a poco a poco del pari, così vengono a scoprirsi prima le parti più rilevate et a nascondersi i fondi, cioè le parti più basse della figura, tanto che nel fine ella così viene scoperta tutta. Nel medesimo modo si debbono cavare con lo scarpello le figure de' marmi, prima scoprendo le parti più rilevate e di mano in mano le più basse; il quale modo si vede osservato da Michelagnolo ne' sopradetti Prigioni, i quali Sua Eccellenza vuole che servino per esempio de' suoi Accademici».

Ho pensato a me studente delle medie, durante l'ora di educazione artistica. Tra le varie attività, si modellava la creta. Circa una volta al mese il professore ci dava un tema, che so, il giocatore di bocce, e nelle lezioni successive dovevamo realizzarlo. Io ero negato, e la mia strategia era quella di farmi fare la scultura di partenza dal mio compagno Marcello, che invece era molto dotato. Lui la modellava, bella, e io poi la modificavo, in peggio ovviamente. Il punto era che dovevo farmela durare per le due-tre settimane successive, portandolo avanti e indietro tra scuola e casa; la creta è duttile e già la settimana successiva cominciava a dare segni di cedimento. Una spalla lussata, una gamba storta, la testa in posizioni innaturali. Io cercavo invano di porvi rimedio con stuzzicadenti, fil di ferro, aggiunte di vario genere. In educazione artistica ho avuto l'unica insufficienza delle medie, chiedetevi perché.

Per fortuna non mi sono fermato a quei ricordi. La lezione era stata tenuta a Villa Vigoni, in prossimità del lago di Como. Chiacchierando con Chiara sul lungolago e osservando la quieta superficie dell'acqua, mi era venuto immediato immaginare l'emergere della "figura" descritto da Vasari e pensare come, dopotutto, «per forza di levare» si realizzassero anche le grandi rivoluzioni scientifiche. Il nostro lavoro di ricerca sta in gran parte nell'aggiunta: di dettagli, informazioni, dati sperimentali, corollari, applicazioni tecnologiche, che arricchiscono teorie ed esperimenti già esistenti. Però, a guardar bene, le grandi rivoluzioni scientifiche, i capolavori della fisica nascono dal levare e far emergere figure nuove. Einstein ha avuto il corag-

gio di “levare”, rimuovere costrutti mirabili come la relatività galileiana e il concetto di tempo assoluto di Newton. All'alba del XX secolo i fisici quantistici hanno dovuto liberarsi dalla visione della fisica classica, per molti versi efficacissima, al fine di poter estrarre una descrizione più accurata della natura. Un rapporto, quello tra scienza e natura, parallelo a quello tra arte e materia che nella stessa lezione veniva ricordato. Citando Plinio, che notava come nel valore dell'opera si rifletta non solo l'ingegno dell'artefice, ma anche la sua stessa materia, seppur nascosta, e Virgilio con il suo «mens agitat molem» («lo spirito dà vita la materia»). Il pensiero umano nel corso dei secoli ha vivificato la materia e la radiazione che ci circondano, rendendole sempre più comprensibili e quindi nostre e attraenti. Nelle più profonde teorie si riflette il genio di chi le ha create, ma soprattutto la meraviglia della natura che si lascia svelare.

Qualcosa di simile alla pratica michelangiolesca avviene anche nelle nostre vite. Gran parte del nostro tempo è dedicato ad aggiungere: esperienze, conoscenza, case, lavori, beni materiali, luoghi, nella speranza che di più sia meglio. Col rischio, a lungo andare, di sentirci unici artefici delle nostre vite e controllori delle nostre relazioni. Quando invece c'è ricchezza e felicità anche nel “levare”, nel prendersi meno sul serio, nel rinunciare ad avere sempre ragione e alla certezza che gli eventi accadano solo per merito o colpa nostra, nel liberarci da strutture, convenzioni, maschere che rendono più faticoso svelarci e scoprire la bellezza e il nuovo. Nel flusso delle confortanti consuetudini delle relazioni e dei legami – amicali, affettivi, di lavoro – è bello talvolta far spazio, accettare che si vive cambiando e anche superando i sensi di colpa, prenderci il rischio di immaginare la figura imprigionata nel blocco di marmo e farla emergere tra sorpresa e meraviglia.



Epilogo

Il nostro futuro non è scritto, non è certo: ci siamo svegliati da un lungo sonno, ed abbiamo visto che la condizione umana è incompatibile con la certezza. Nessun profeta ardisce più rivelarci il nostro domani, e questa, l'eclissi dei profeti, è una medicina amara ma necessaria. Il domani dobbiamo costruircelo noi, alla cieca, a tentoni; costruirlo dalle radici, senza accedere alla tentazione di ricomporre i cocci degli idoli frantumati, e senza costruirne di nuovi.

Primo Levi, *L'altrui mestiere*, 1985

La genesi della fisica quantistica è corale e permeata di umanità. Non è stato il successo di un singolo o un momento fatale, quanto un travagliato cammino di scoperta lungo il quale si è messo in crisi un impianto che solo pochi anni prima sembrava aver finalmente trovato ordine e completezza. Più di tante parole, lo riassume efficacemente la fotografia che ritrae i ventinove partecipanti al quinto congresso Solvay, svoltosi dal 24 al 29 ottobre 1927. Ventotto uomini e una donna (Maria Skłodowska-Curie); diciassette di loro erano o sarebbero diventati premi Nobel. Si riunirono a Bruxelles al termine dei tre decenni che avevano sconvolto la fisica classica. Nei due anni precedenti la meccanica quantistica, dopo il suo pionieristico avvio, aveva avuto la sua formalizzazione; a testimoniare quanto essa avesse scosso dall'interno la fisica, quella riunione non fu una celebrazione, ma un momento di confronto, faticoso, duro, sul senso stesso di ciò che si era fatto. La meccanica quantistica funzionava, nessuno aveva dubbi, ma come interpretare nel profondo le sue equazioni, cosa davvero affermava la teoria sulla natura della realtà? Icona di

quei tormenti fu il confronto tra Niels Bohr e Albert Einstein sull'interpretazione di Copenaghen, per la quale la realtà a un oggetto quantistico può essere attribuita solo attraverso la sua misura, ciò che non può essere misurato non esiste. A un Einstein che sorrideva nell'ascoltare tesi a lui distanti, l'amico Paul Ehrenfest scrisse un bigliettino: «Non ridere! C'è un reparto speciale in Purgatorio per i “professori di teoria quantistica”», e lì saranno obbligati ad ascoltare lezioni di fisica classica per dieci ore al giorno», al quale Einstein rispose: «Sto ridendo solo per l'ingenuità. Chissà chi riderà tra qualche anno». Certamente non risero quindici anni dopo, nel 1942, Werner Heisenberg e Niels Bohr, incontratisi a Copenaghen a casa del danese. Aleggiano gli spettri della guerra e della contemporanea corsa all'atomica di alleati e nazisti. Dell'incontro tra il maestro Bohr e il suo ex allievo Heisenberg a quel punto schierati su fronti opposti, l'uno nella Danimarca che di lì a poco sarebbe stata occupata, l'altro nella Germania nazista, non si è mai conosciuto nei dettagli il contenuto. Heisenberg voleva carpire a Bohr segreti sul programma alleato, o comunicargli che lui stava boicottando quello tedesco? Dubbi magistralmente messi in scena nella *pièce Copenaghen* di Michael Frayn, con l'unica certezza di un incontro che segnerà per sempre l'amicizia tra i due.

Poche branche della fisica sono riuscite a coinvolgere tanti aspetti della nostra umanità in una delle costruzioni più geniali dell'intelletto umano: l'entusiasmo della scoperta, Heisenberg che scala all'alba un picco sul mare dopo aver avuto l'intuizione fatale; le tragedie familiari, con l'ormai vecchio Planck che invano chiede pietà a Hitler per la vita di suo figlio Erwin, antinazista coinvolto nell'operazione Valchiria del 20 luglio 1944 e poi giustiziato; il timore della *hybris*, dell'essersi spinti troppo oltre, con Schrödinger che rinnega la sua stessa equazione; l'amore che trionfa, con la romantica testardaggine di Margit che riesce a vincere la ritrosia di Paul Dirac; la genialità, con Einstein che nello stesso anno pubblica i fondamenti della relatività

e, con l'effetto fotoelettrico, della meccanica quantistica; l'incomprensione, con l'incontro a Copenaghen tra Bohr e Heisenberg; la contaminazione reciproca di tanti aspetti della cultura dell'epoca, che solo per fare un esempio vedeva la nascita dell'astrattismo, della dodecafonìa con l'emancipazione della dissonanza rispetto alla tonalità, della psicanalisi, del Bauhaus.

Molti settori della cultura di un secolo fa «rifuggivano dalla tentazione di ricomporre i cocci degli idoli frantumati». Mauro Sambi, chimico studioso di Primo Levi – sua la curatela insieme a Fabio Magro del volume *Il sistema periodico di Primo Levi. Letture* –, ha attirato la mia attenzione sulla citazione che apre questo Epilogo. Essa proviene dal capitolo conclusivo, *Eclissi dei profeti*, di *L'altrui mestiere*, una raccolta di scritti composti dallo scrittore torinese tra il 1964 e il 1984.

In quelle ultime pagine Levi parla del disagio che osserva in una società ricca, pacifica e in salute come quella europea. Che non vive l'orrore della fame, delle guerre, delle epidemie, piuttosto un disagio, «una paura strana e informe» che «è troppo vasta per essere accettata». Un disagio che Levi ritiene dovuto al rischio di una guerra nucleare tra le superpotenze e alla conseguente distruzione del mondo, che viene «dall'estrema inconoscibilità dell'avvenire, che scoraggia ogni nostro progetto a lungo termine». Non dimentichiamo quanto alta fosse la tensione tra gli anni Settanta e Ottanta. La via d'uscita, per lo scrittore, è ricordare che il futuro è anche nelle nostre mani, è plastico e non rigido, da costruire sì alla cieca e a tentoni, ma senza rinunciare a farlo, a partire dalle radici. Una chiamata all'azione che a ben vedere ha molto di attuale: positiva, radicata, senza nostalgie e il bisogno di idoli o uomini forti.

Mi viene spontaneo, pur con la dovuta cautela, il parallelismo con la genesi della quantistica, dove il “domani” è stato costruito agli inizi anche un po' alla cieca, ma sempre più con la convinzione che la nuova fisica, nel rispetto del

passato, non potesse essere costruita su una ricomposizione di ciò che si era smontato bensì su pensieri radicalmente nuovi. Impossibile dire se il chimico Levi avesse in qualche modo in mente Heisenberg e il suo principio quando scrive che «la condizione umana è incompatibile con la certezza». Incompatibile con la certezza è la conoscenza della natura, a livello microscopico.

Ecco allora che nel procedere a tentoni, nell'esplorare strade nuove diventano inevitabili errori, travagli, dubbi, tutti elementi che hanno caratterizzato la nascita della fisica quantistica. Un percorso che è anche molto quotidiano, nelle nostre vicende della vita, e che si interseca inevitabilmente con la complessità, le sfumature. Che di nuovo racconta magistralmente Levi in un altro brano dello stesso capitolo: «Esiste una tendenza, irrazionale ma osservata da secoli, e bene evidente nelle situazioni di pericolo, ad avvicinare la probabilità di un evento terribile ai suoi valori estremi, zero e uno, impossibilità e certezza. [...] A quanto pare, ci è difficile la gamma intera del possibile; la credulità e l'incredulità totali sono le alternative preferite, e fra queste prevale la seconda. Siamo estremisti: ignoriamo le vie intermedie, siamo disperati o (come oggi) spensierati; ma viviamo male. Eppure, dovremmo respingere questa nostra innata tendenza alla radicalità, perché essa è fonte di male. Sia lo zero, sia l'uno, ci spingono all'inazione: se il futuro danno è impossibile o certo, il "che fare?" cessa».

Tra i valori della scienza c'è proprio quello di saper esplorare tutto lo spettro tra lo zero e l'uno, di non adagiarsi su presunte certezze o bloccarsi di fronte ad apparenti impossibilità. Il «che fare?» è il motore del progresso scientifico. Di fronte all'incapacità di descrivere i risultati degli esperimenti con gli strumenti fino ad allora in uso, la fisica degli inizi del Novecento non ha esitato a intraprendere strade nuove, a esplorare vie intermedie tra le confortevoli certezze della fisica classica e l'impossibilità di trovare nuove chiavi di lettura della natura. Percorsi spesso tortuosi, che hanno talvolta fiac-

cato le convinzioni degli stessi pionieri: pensiamo ai dubbi di Planck, ai ripensamenti di Schrödinger, alle aspre critiche di Einstein, percorsi che hanno richiesto di abbandonare il determinismo della meccanica classica o il solido pregiudizio di identità distinte tra onde e particelle, di accettare come costituente della nostra conoscenza del mondo l'indeterminazione, di rinunciare a una parte di conoscenza per guadagnarne molta di più. La fisica quantistica va ben oltre l'ovvio, non si adatta alla nostra intuizione della realtà, eppure è in grado di spiegarla in maniera mirabile.

A fronte delle limitazioni poste dal principio di indeterminazione o dall'approccio probabilistico insito nella funzione d'onda, con la meccanica quantistica si schiudono finestre su un mondo fino ad allora invisibile e su applicazioni che hanno rivoluzionato, e rivoluzioneranno, le nostre vite, come la moderna elettronica, tecniche diagnostiche come la risonanza magnetica nucleare o i futuri computer quantistici. Il 9 dicembre del 2024, proprio mentre sto scrivendo queste righe, «Nature» pubblica un articolo a firma del gruppo Google Quantum AI and Collaborators nel quale i ricercatori di Google descrivono la costruzione di un chip che è una pietra miliare nella ricerca di computer quantistici sufficientemente precisi da essere utili. Il loro esperimento dimostra che, con le giuste tecniche di correzione degli errori, i computer quantistici possono eseguire calcoli con una precisione crescente man mano che vengono aumentate le loro prestazioni, con un tasso di miglioramento che supera una soglia cruciale. Gli attuali computer quantistici sono di fatto ancora troppo poco potenti e affetti da troppi errori di calcolo per poter essere usati per la maggior parte delle applicazioni commerciali o scientifiche e in tal senso il risultato di Willow, questo il nome del chip, potrebbe rappresentare una svolta epocale. Scrive «Nature» che Willow sarebbe in grado di eseguire, in circa cinque minuti, un calcolo che richiederebbe al più grande supercomputer del mondo una durata di circa dieci milioni di miliardi di miliardi di anni. E

ciò, come tutti i computer quantistici, superando il concetto di bit, 0 o 1, dei computer classici.

Le discontinuità concettuali imposte dalla meccanica quantistica sono state enormi: il passaggio da una descrizione continua e liscia del mondo a una fatta di quanti, e quindi ruvida, l'abbandono di un'idea binaria di realtà, la perdita, per i sistemi quantistici, di uno statuto di realtà propria, in favore di uno determinato dall'interazione con l'apparato di misura. È l'atto della misura che forza il sistema a scegliere tra varie possibilità; come affermano Lederman e Hill nel loro *Fisica quantistica per poeti*, «non è l'incertezza della misurazione a nascondere la realtà; al contrario, è la realtà stessa a non fornire mai certezze nel senso classico-galileiano del termine, quando si esaminano fenomeni a scala atomica». Addirittura, scrive Werner Heisenberg nel suo *Fisica e filosofia*: «Ciò che osserviamo non è la natura in sé stessa, ma la natura esposta ai nostri metodi di indagine». Paradossalmente siamo noi gli artefici della conoscenza del mondo, ma proprio per questo esso in sé stesso ci rimane ignoto. Ecco che tutto ciò che sta fra lo zero e l'uno di Primo Levi diventa la nostra conoscenza della natura, acquisita ponendo domande, talvolta anche scomode.

Nella scienza, nell'arte, nella vita, per conoscere, per vivere occorre sporcarsi le mani, saper accettare anche i fallimenti di strade sbagliate o senza uscita, inevitabili quando si fanno i conti con la complessità della natura, della bellezza, dell'esistenza. Consci che, le mani, «meglio sporche che vuote», come afferma in *La vita di Galileo* di Bertolt Brecht il fisico pisano ormai vecchio, costretto all'abiura e apparentemente sconfitto dalle vicende del suo tempo, ma destinato a entrare nella storia come fondatore della scienza moderna.

«Nella fisica», continua Heisenberg in *Fisica e filosofia*, «il nostro lavoro scientifico consiste nel porre delle domande sulla natura, nel linguaggio che possediamo, e nel cercare di ottenere una risposta dall'esperimento con i mezzi che sono a nostra disposizione». È questa dialettica fra domande e rispo-

ste che fa emergere la figura della natura dall'acqua e la svela, parafrasando le parole di Vasari di cui ho parlato alla fine del precedente capitolo. Come le sculture di Michelangelo sono imprigionate nella pietra e abbisognano del lavoro manuale e del genio dell'artista per essere portate alla luce, così la conoscenza della natura si libera grazie all'opera di chi sperimenta. Le misure sono colpi di scalpello che ci avvicinano alla realtà in un'interazione prolifica tra la natura e le scienze simile a quella tra la materia e l'arte.

Scrivere di scienza regala anche nuovi incontri con la lingua. Cardine della mia formazione di fisico, e del mio lavoro di ricerca, è la lingua matematica di Galileo Galilei. In un famoso passo del *Saggiatore* scrive infatti: «La filosofia naturale è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi, io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua e conoscer i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi e altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto». La *lingua matematica* è quella che iniziamo a imparare fin dalle elementari e che, purtroppo, spesso tendiamo a mettere da parte non tanto perché sia difficile, quanto perché non troviamo persone che ce ne facciano innamorare. Il che è un bel guaio, perché conoscere la matematica significa essere più liberi e l'insegnamento delle scienze dovrebbe essere un cardine della vita democratica.

Per chi studia e lavora sulla fisica quei «triangoli, cerchi e altre figure geometriche» diventano poi strumento indispensabile e imprescindibile. Michelangelo poteva avere in mente il *San Matteo*, ma se non avesse avuto lo scalpello non sarebbe riuscito a cavarlo fuori dal marmo. Ecco perché, per chi fa della fisica un mestiere, lo studio tecnico della meccanica quantistica è un passaggio inevitabile e necessario. E, incidentalmente, per nulla facile. Per un “madrelingua matematico” come me, passatemi il neologismo, potete quindi

immaginare la sorpresa, e diciamo pure anche un certo iniziale disappunto, quando mi sono imbattuto in questo brano tratto dal libro *Grammamanti* di Vera Gheno, pubblicato da Einaudi nel 2024: «La parola ci rende animali narranti e narrati, modifica la realtà che ci circonda, il nostro rapporto con noi stessi e con le altre persone: tutto è mediato dalla parola. Anche le scienze più “dure” sarebbero nulla senza la parola: rimarrebbero discipline fini a sé stesse, non spiegabili».

Come, mi son detto, la fisica non sarebbe spiegabile senza la parola? Non basta la *lingua matematica*? A pensarci bene, no. Conoscere la *lingua matematica* è una condizione necessaria, ma non sempre sufficiente. Ho studiato l'equazione di Schrödinger, se mi applico riesco in alcuni casi semplici anche a risolverla e di essa posso parlare, intendendomi, con colleghe e colleghi; ma quando dobbiamo spiegarla, anche solo alle nostre studentesse e studenti, la parola è fondamentale. E ancor di più, quando vogliamo raccontarla in pubblico, la mediazione della narrazione, degli esempi verbali, delle parole è basilare. Qualcuno potrebbe obiettare che non è strettamente necessario che tutte e tutti sentano parlare di fisica quantistica, e invece io penso proprio che lo sia. Che una produzione meravigliosa della mente umana, una descrizione così precisa della natura, ma anche così complessa e controintuitiva – altro da una stretta logica di giusto e sbagliato – debba poter essere comunicata e goduta da un pubblico più ampio possibile. E, per ciò, la parola è strumento principe.

Poche righe più su abbiamo visto che per Heisenberg «il nostro lavoro scientifico consiste nel porre delle domande sulla natura, nel linguaggio che possediamo»; Lederman e Hill scrivono che «per capire la teoria quantistica dobbiamo entrare in un mondo nuovo» e che «la natura parla in una lingua diversa, che dobbiamo imparare – così come sarebbe bene leggere Camus nell'originale francese e non in una traduzione piena di slang americano»; e, come ho raccontato nel Prologo, una delle domande più acute e provocatorie poste a Werner Heisenberg dopo una sua conferenza sulla quantisti-

ca negli anni Cinquanta venne dal linguista Giacomo Devoto, a testimonianza della reciproca fascinazione per le rispettive discipline che pervadeva maestri di quel calibro.

Quando poi Vera Gheno ricorda che con le parole formiamo la nostra visione del reale, che le cose esistono unicamente nel momento in cui le pronunciamo e che quindi occorre estrema attenzione nel loro uso, solo apparentemente è provocatoria. A una bimba o bimbo che nascono diamo un nome, togliere il nome e sostituirlo con un numero – come nei campi di concentramento – era il modo per cancellare l'identità. Sempre con la discrezione che bisogna avere nel trasporre la fisica quantistica al di fuori del suo campo d'azione, occorre riconoscere quanto sia suggestivo il paragone tra il processo di formazione del reale tramite la parola, nella linguistica, e tramite la misura, nell'interpretazione di Copenaghen della fisica quantistica. In quest'ultima a un oggetto quantistico la realtà può essere attribuita solo attraverso la sua misura, ciò che non può essere misurato non esiste.

L'uso della lingua per comunicare la scienza e dare realtà ai sistemi che essa studia è dopotutto coevo con la nascita del metodo sperimentale e della fisica moderna. La luna in tal senso rappresenta un esempio mirabile. Nel 1609 Galileo Galilei, professore all'Università di Padova, ebbe il coraggio di alzare il cannocchiale che aveva inventato dai limitati orizzonti umani a quelli celesti. Un atto scientifico, ma anche profondamente umano e dall'enorme impatto sociale e culturale, perché con esso cominciava una narrazione di cieli non più incorruttibili e divini, e quindi altri rispetto all'imperfezione della Terra e di chi la abita, ma invece a noi assai più vicini. Scrive Galileo nel *Sidereus Nuncius*, rivoluzionario trattato di astronomia pubblicato a Venezia nel 1610 e basato sulle sue prime osservazioni con il cannocchiale: «Bellissima cosa e oltremodo a vedersi attraente è il poter rimirare il corpo lunare, da noi remoto per quasi sessanta semidiametri terrestri, così da vicino come se distasse di due soltanto di dette misure; [...] e quindi con la certezza che è data dall'esperienza sensibile,

si possa apprendere non essere affatto la luna rivestita di superficie liscia e levigata, ma scabra e ineguale, e, allo stesso modo della faccia della Terra, presentarsi ricoperta in ogni parte di grandi prominenze, di profonde valli e di anfratti» (traduzione di Maria Timpanaro Cardini per Marsilio, 1993). Con le sue parole Galileo materializza, rende reale una luna assai diversa da quella che si conosceva fino ad allora. In qualche modo crea una nuova luna per noi umani, a partire dalla sua *lingua matematica* che in quel caso si incarnava nel cannocchiale e nelle osservazioni che con esso faceva.

In apparenza poteva sembrare che con le sue osservazioni di bozzi e crateri Galileo depauperasse l'immagine e il fascino della luna, rispetto a quella perfetta degli artisti e dei teologi. Invece, nel restituirle materialità, il racconto di Galileo ce la avvicina, la rende familiare, sicuramente imperfetta, ma conosciuta, nostra. «Chi ama la luna davvero non si accontenta di contemplarla come un'immagine convenzionale, vuole entrare in un rapporto più stretto con lei, vuole vedere di più nella luna, vuole che la luna dica di più.» Parole di Italo Calvino, queste, tratte da una lettera aperta alla scrittrice Anna Maria Ortese pubblicata sul «Corriere della Sera» il 24 dicembre 1967 a fianco di un'analogia missiva che gli indirizzava la scrittrice. Lo scambio si intitolava *Occhi al cielo*. Siamo negli anni della corsa allo spazio, nel decennio nel quale John Kennedy affermava che «we choose to go to the Moon» («scegliamo di andare sulla luna»).

Anna Maria Ortese si rivolgeva a Calvino esprimendo tristezza per la corsa allo spazio: «Caro Calvino, non c'è volta che sentendo parlare di lanci spaziali, di conquiste dello spazio, ecc., io non provi tristezza e fastidio; e nella tristezza c'è del timore, nel fastidio dell'irritazione, forse sgomento e ansia. Mi domando perché». A sua giustificazione Ortese ricordava di essere «nata e cresciuta tra due guerre», in un «mondo come incubo. Fosse, cannoni, muri del pianto. Assassini ornati come angeli. Aerei. Città sventrate, decapitate. Odore di corruzione. Io ero là». Aggiungendo: «Non ho mai visto né pulizia, né spa-

zio, né ordine, né bontà, né ho visto sicurezza, calma, giustizia». Salvo di fronte al cielo notturno: «Sempre ho dovuto aspettare il sopraggiungere della notte, per trovarle: quando alzavo gli occhi, e rivedevo lo spazio stellato». Ma la corsa alla conquista della Luna la preoccupa. Quel luogo di pace, con i suoi silenzi «consolatori e capaci di restituirmi a un interiore equilibrio» rischia per lei di diventare «spazio edilizio. O nuovo territorio di caccia, di meccanico progresso, di corsa alla supremazia e al terrore». Con grande anticipo la scrittrice vede il pericolo dell'avvento del neoliberismo scatenato e del profitto divenuto misura di tutte le cose.

Calvino le rispose con garbo; lungi da un tecnologico entusiasmo «per le magnifiche sorti cosmonautiche dell'umanità» e conscio del rischio che l'esplorazione dello spazio diventi esercizio di potere, dichiara il suo amore per la conoscenza, per l'«appropriazione vera dello spazio e degli oggetti celesti, cioè conoscenza: uscire dal nostro quadro limitato e certamente ingannevole, definizione di un rapporto tra noi e l'universo extraumano».

Come Galileo offriva ai suoi contemporanei una nuova luna grazie alle osservazioni fatte col cannocchiale, così il programma Apollo regalava a donne e uomini del XX secolo un ulteriore nuovo volto della luna, ancor più ricco di dettagli. Con la mediazione della scienza e delle parole usate per esprimerla, la luna racconta di sé e dell'universo a chi «vuole vedere di più», come scriveva Calvino, a chi anela a una visione integrale; non quella che ai tempi di Galileo derivava dall'astratta e distante perfezione della cosmologia tolemaica, o dall'immaginario convenzionale, sì più rassicurante ma meno generativo, ma quella che nasce dalla conoscenza dei limiti e dal desiderio di errare per superarli.

Le scoperte della scienza, lungi dall'essere patrimonio di pochi scienziati, devono essere accessibili a tutti, nei «territori che la letteratura esplora e coltiva», come scrive lo scrittore. Che, al termine della sua lettera, fa emergere una mirabile sintesi, oggi più che mai attuale in un mondo dove preval-

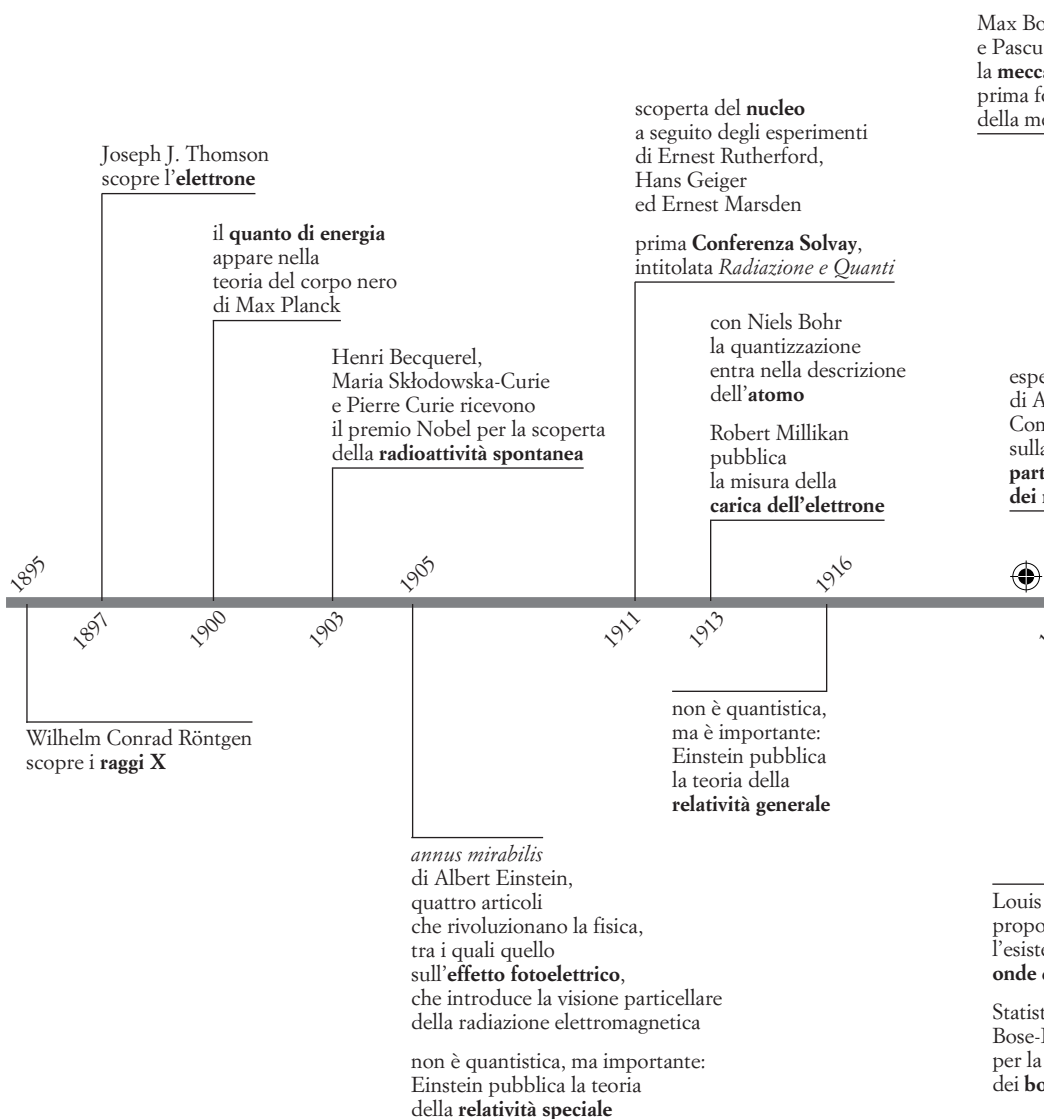
gono le semplificazioni binarie rispetto alla complessità, le specializzazioni a spese delle visioni e dove la scienza rischia più di dividere che di creare comunità ampie. A mio parere Calvino riconcilia l'umanissimo timore di Ortese con il fascino della scoperta, grazie alla forza della narrazione e alla preziosa sinergia tra letteratura e scienza. La «lingua matematica» non è linguaggio escludente. Quando si unisce alla bellezza della parola, diventa di tutti. Osservazioni astronomiche, equazioni, traiettorie, possono diventare letteratura, la fisica può trovare nella poesia una strada per esprimersi, scienze e letteratura, o arte, musica, non sono mondi inconciliabili, ma anzi insieme ci aiutano a scoprire i colori e le diversità del mondo. Tanto che Calvino – non senza suscitare all'epoca parecchie polemiche – chiudeva affermando che «il più grande scrittore della letteratura italiana di ogni secolo, Galileo, appena si mette a parlare della luna innalza la sua prosa ad un grado di precisione e di evidenza ed insieme di rarefazione lirica prodigiose. E la lingua di Galileo fu uno dei modelli della lingua di Leopardi, gran poeta lunare...».

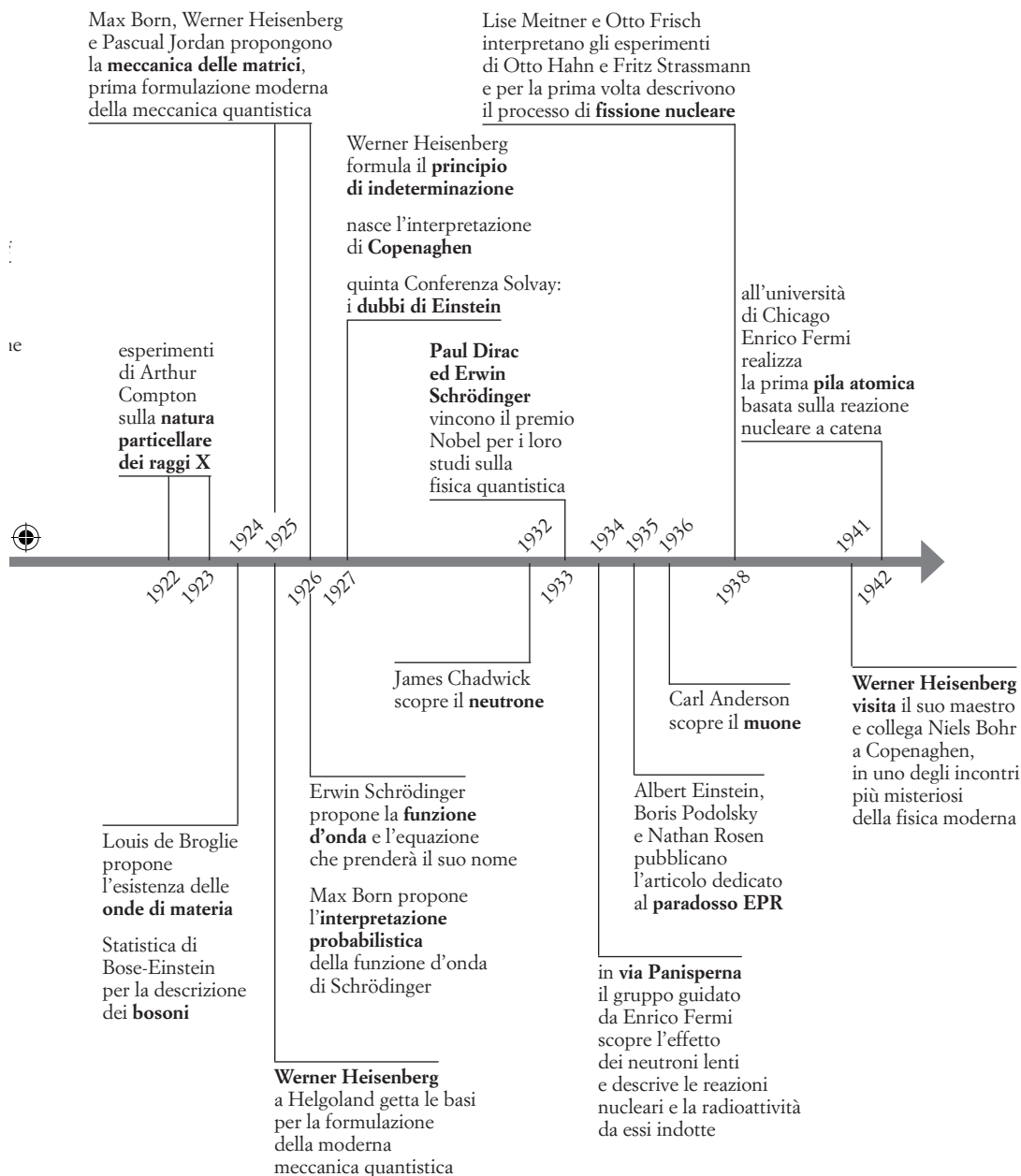
Le cinque idee di cui avete letto sono il mio modesto tentativo di accompagnarvi alla scoperta del mondo nuovo che troviamo oltre le porte schiuse dalla fisica quantistica. Discontinuità, identità, futuro, indeterminazione e relazione sono alcuni dei rami principali di un grande albero secolare: ricchi di foglie, belli, si stagliano contro il cielo blu, ma sappiamo che oltre a loro ci sono tanti altri rami, il fusto, le radici, la complessa struttura interna della pianta. Ognuno di voi, spero, girando quest'ultima pagina porterà con sé l'immagine complessiva che questi rami ci regalano; se vi sarà piaciuta, troverete senz'altro tante altre opportunità per ascoltare nuovi e più dettagliati racconti.

L'immagine che io porto con me, riponendo la mia stilografica, è piena di volti, di pensieri positivi e di incontri sorprendenti. Insieme a una frase di Werner Heisenberg, sempre dal suo *Fisica e filosofia*, che ben riassume quello che

mi piacerebbe fosse il mio – e spero anche il vostro – atteggiamento rispetto alla vita (senza dimenticare l’etimologia originaria di dramma, dal greco δράμα, ‘azione’, e quindi, come dice il vocabolario Treccani, «qualunque componimento letterario, sia tragico sia comico, destinato alla rappresentazione sulla scena»): «La teoria dei quanti ci ricorda, come ha detto Bohr, la vecchia saggezza per cui, nella ricerca dell’armonia nella vita, non dobbiamo dimenticarci che nel dramma dell’esistenza siamo insieme attori e spettatori».

Una linea del tempo della fisica quantistica







Post-scriptum: di incontri e gratitudine

Ricordate l'epica partita a tennis tra il ragionier Fantozzi e il collega Filini?

Pochi giorni dopo l'uscita del mio precedente libro, un simpatico lettore mi scrive una lettera nella quale mi fa i complimenti e, con garbo, mi segnala un errore "fantozziano". Filini: «Allora, ragioniere, che fa? Batti?». Fantozzi: «Ma... mi dà del tu?». Filini: «No, no! Dicevo: batti lei?». Fantozzi: «Ah, congiuntivo!». Filini: «Sì!». Ebbene, il mio lettore mi segnala che a pagina 111, parlando peraltro proprio della mia materia, la fusione, scrivo che «la reazione di fusione – che è quella che alimenta il Sole e le stelle – prevede che due nuclei leggeri... si fondino». Un "fondino" che doveva essere "fondano" e che è scappato pure al correttore automatico, dato che fondino è una voce verbale corretta, ma di fondare e non di fondere, e pure un sostantivo. D'altro canto, il libro in questione si intitola *Storie di errori memorabili*.

Scrivere libri significa godere di incontri preziosi, con le lettrici e i lettori come quello di cui ho appena parlato, e con chi mi aiuta, in vari modi, a scriverli.

Per questa seconda categoria inizio, come si conviene, dal titolo, emerso una sera a cena dalla fervida fantasia di Emilio Cristinelli e Giovanni Montanaro (che ha anche letto e commentato il manoscritto). Ancor di più li ringrazio, insieme a Pietro Del Soldà e Lorenzo Mason, per l'atmosfera che i quattro sono in grado di creare quando ci si trova: non c'è tristezza che sopravviva dopo i primi cinque minuti.

Dietro le quinte dei miei ultimi libri sta Alessandro Marzo Magno, brillante storico e scrittore. Amico di una vita, ha il

pregio di farmi sentire, quando serve, un “mona”, come si dice dalle nostre parti; che da soli è difficile dirselo, vi assicuro. È sempre uno dei primissimi a vedere i miei manoscritti perché ha una grande attenzione alla lingua, una penna felice, è lettore curioso e critico, sa di tutto e, diciamo così, ha un rapporto conflittuale con la fisica e la matematica. Senza dimenticare la sua competenza sulla radiazione termica, in particolare quella emessa dalla griglia del barbecue: è infatti grande conoscitore della cucina e autore del libro *Il genio del gusto. Come il mangiare italiano ha conquistato il mondo*, edito da Garzanti. Tutte doti che per rivedere questo libro sono state particolarmente preziose. Per continuità affettiva con Alessandro – la continuità mantiene il suo valore, ci mancherebbe – ringrazio qui volentieri Maria Cristina Secci, che studia discipline piuttosto distanti dalla fisica, ma proprio per questo mi ha offerto punti di vista spiazzanti e quindi utilissimi.

Un'altra persona che anche questa volta mi ha accompagnato e regalato il suo tempo è Mauro Sambi. Per quanto sia un professionista della ricerca nel settore della chimica inorganica e dell'insegnamento universitario a Padova, definirlo solo con la qualifica di chimico sarebbe riduttivo. Mauro è molto di più, soprattutto un umanista. Sa coniugare il rigore della scienza con la passione per l'espressione umana in tante sue forme, inclusa la poesia di cui è autore. È un revisore attento e generoso dei miei manoscritti e, come nel precedente libro, mi ha regalato la citazione – questa volta di Primo Levi – con la quale aprire l'epilogo. Mi ha inoltre invitato a considerare da un altro punto di vista la posizione di Ortese, ricordandomi che «Lichtenberg, il mio amato Lichtenberg, fisico e filosofo, serenamente e integralmente ateo, in uno dei suoi aforismi scrive: “Nel mondo si trovano più spesso insegnamenti che conforto”. Il conforto, la consolazione, sono rari, e sono tutt'altro che una fuga disimpegnata dalla realtà, non sono... consolatori, ma stanno al cuore dell'umano, sono un profondo bisogno umano, in

particolare dell'umano che si sforza di guardare e denunciare le brutture del disumano».

L'interpretazione di Copenaghen afferma che è la misura a formare le realtà. Se fossimo state particelle quantistiche, mentre scrivevo questo libro un ipotetico sistema di misura avrebbe fatto collassare le funzioni d'onda di Vera Gheno – studiosa di linguistica, che insegna a Firenze e divulga con passione – e mia in prossimità del tavolino di un bar in piazza Salvo d'Acquisto a Parma. Siamo invece esseri umani; a prescindere quindi dalla meccanica quantistica, la realtà oggettiva è però che da quell'incontro e da quello della settimana successiva – di nuovo casuale e ancora a un tavolo – è nato un legame forte. Un incontro, il nostro, di curiosità diverse e complementari, ma entrambe appassionate, che mi ha avvicinato a mondi, sensibilità e conoscenze che non avevo esplorato e mi ha tranquillizzato sul fatto che non sono l'unico a dare nomi inusuali ai gatti. Mi chiedo come sarebbe stato il libro se non l'avessi conosciuta, se nello spazio delle sue versioni possibili la vita non avesse scelto quella nella quale lei c'è stata. Il libro sarebbe esistito, certo, ma diverso. Quanti di vita e di grazia per i quali le devo molto.

La meccanica quantistica è difficile e la ricordo come l'esame più impegnativo del mio percorso di studi pur avendo avuto la fortuna di avere un insegnante eccellente come Mario Tonin. Per me il rischio di scrivere sciocchezze in questo libro era assai elevato; la lettura attenta del manoscritto da parte di Luca Salasnich, collega fisico a Padova dove insegna meccanica quantistica, è stata quindi di enorme valore. Tutti gli errori che possono essere rimasti sono esclusivamente di mia totale responsabilità.

Sono profondamente grato verso Chiara Franceschini, storica dell'arte che insegna a Monaco di Baviera, per le preziose conversazioni di questi mesi. I suoi racconti su Vasari, Michelangelo, il ruolo della materia nell'arte e sulla bellezza degli azzurri, proposti con garbo e maestria, mi hanno regalato tanti spunti e riflessioni utili per questo libro, e non solo. Grazie.



Tra musica e fisica c'è sempre stata una molteplicità di intrecci, e ne abbiamo visti alcuni nelle pagine precedenti. Se in termini di fisica classica il sacerdote gesuita Giovanni Battista Riccioli compì nel Seicento esperimenti cruciali per la conferma delle teorie galileiane sul moto facendo cantare note ai suoi confratelli al ritmo dei pendoli, per scandire in maniera udibile il passaggio del tempo (all'epoca non esistevano i cronometri), la storia ci ha proposto anche la contemporaneità tra due drastici cambi di prospettiva rispetto all'immediato passato, quelli della fisica quantistica e della musica dodecafonica. Nei nostri incontri Sara Michieletto, violinista nell'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, mi ha raccontato della discontinuità e dell'errore nella musica, ed è accaduto di confrontarci sul tema dell'identità nelle persone; mi faceva notare come spesso, appena si pensa di afferrarla, essa si trasforma, chiedendosi dove risieda. Un tema che in quei mesi mi era molto vicino, un altro incrocio generativo.

Grazie al Maestro Fortunato Ortombina, che con il suo invito a dialogare sull'opera *Il trionfo del tempo e del disinganno* mi ha permesso di approfondire i rapporti tra Händel e Newton. Sono grato a Luca Chiesa che mi ha parlato dei mosaici della Basilica di San Marco.

La coralità di questo libro ha tanti altri volti per me importanti. Andrea, sempre nei miei pensieri. Michele, come Alessandro amico di una vita, e sua moglie Carla mi fanno sentire l'impagabile calore dell'accoglienza generosa e familiare. Sandra e Adriano sono presenze discrete e assai preziose. Alessandra, Orietta, Gigi e Eduard sono compagni di risate e momenti spensierati; Lucia, Francesca, Laura e Manfredi dovrebbero essere invece compagni nel gioco delle bocce, solo che io parlo, parlo, ma non ci vado mai. Però insieme si ride e questo è bello. Qualcosa di simile accade con Alessandra, che invano tenta di coinvolgermi in un altro gioco che prevede palline, il golf. Temo sia un'impresa disperata, però a parlare di Bisanzio, Spirito Santo e fisica ci si diverte



comunque. Grazie a Erika, Anna e Giovanni, vicini di casa e di chiacchiere, a Susanna e Pietro, a Betta, a Mara ospite accogliente, a Sira e Francesco, che all'Adriatico Mar sono i miei farmacisti dello spirito, a Michela e Stefano, a Chiara e Vittoria, e alle amiche e amici dell'antivigilia, sempre presenti. E grazie a tutte le persone che ho involontariamente dimenticato.

Come sempre, poi, sono grato alle mie colleghe e colleghi dell'Università di Padova e in particolare del Dipartimento di Fisica e Astronomia, del Consorzio RFX e di tutti gli altri luoghi in cui lavoro, ambienti che grazie a loro sono occasioni di crescita e di ispirazione.

Ultima, ma solo perché se sono arrivato a queste righe finali è stato anche grazie alle sue professionalità e gentilezza, la mia editor Lia Di Trapani, fonte di consigli e continuo supporto: la ringrazio insieme a tutte le persone di Editori Laterza.

Venerdì 6 dicembre è stata una giornata intensa e faticosa. Al momento di coricarmi ho abbassato la suoneria del telefono, perché avevo deciso che la mattina, un sabato, avrei dormito più del solito. Mi sono reso conto che, da qualche anno, era la prima volta che tacitavo la suoneria. Quel pomeriggio avevamo salutato la mamma e quel telefono che poteva rimanere silenzioso durante la notte mi ha improvvisamente e dolorosamente ricordato la discontinuità che cercavo di rimuovere. Mia sorella Silvia, insostituibile presenza a fianco di queste pagine, e io pensiamo però che non sia una relazione interrotta, ma solo modificata.

Venezia, 21 dicembre 2024, quando torna la luce.



Bibliografia

Poche branche della fisica sono state oggetto di una produzione bibliografica così ampia come la meccanica quantistica. Nel seguito riporterò una breve selezione di libri, una scelta del tutto personale, che mi hanno aiutato nella scrittura. La lista è suddivisa in quattro blocchi: nel primo, libri di testo di livello universitario, estremamente specialistici; nel secondo, opere scritte dai pionieri della fisica quantistica; nel terzo, libri di divulgazione adatti a un pubblico non specialistico; nel quarto, testi non necessariamente dedicati alla fisica che hanno ispirato il mio racconto.

Dopo questa lista generale proporrò – per ciascuno dei capitoli – una lista di riferimenti a opere di varia natura (parecchie sono risorse reperibili in rete) che ho utilizzato e dalle quali si possono ricavare utili approfondimenti.

Una personale selezione di libri

Libri di testo di livello universitario:

Eisberg Robert, Resnick Robert, *Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei and Particles*, John Wiley & Sons, 1974.

Feynman Richard, Leighton Robert B., Sands Matthew, *The Feynman Lectures on Physics*, Addison-Wesley, 1964, disponibile online sul sito del Caltech: <https://www.feynmanlectures.caltech.edu>.

Griffiths David J., *Introduzione alla meccanica quantistica*, Casa Editrice Ambrosiana, 2005.

Libri scritti dai pionieri della fisica quantistica:

Dirac Paul, *The Principles of Quantum Mechanics*, Oxford University Press, 1958.

Einstein Albert, Born Max e Hedwig, *Scienza e vita*, Mimesis, 2015.

Heisenberg Werner, *Der Teil und das Ganze*, Piper Verlag, 1996.

Heisenberg Werner, *Fisica e filosofia*, il Saggiatore, 2015.

Heisenberg Werner, *Fisica e oltre. Incontri con i protagonisti. 1920-1965*, Bollati Boringhieri, 1984.

Heisenberg Werner, *I principi fisici della teoria dei quanti*, Bollati Boringhieri, 1948.
 Heisenberg Werner, *Mutamenti nelle basi della scienza*, Bollati Boringhieri, 1960.
 Heisenberg Werner, Born Max, Schrödinger Erwin, Auger Pierre, *Discussione sulla fisica moderna*, Bollati Boringhieri, 1980.

Libri di divulgazione adatti a un pubblico non specialistico:

Farmelo Graham, *The Strangest Man*, Faber and Faber, 2009.
 Ghirardi Gian Carlo, *Un'occhiata alle carte di Dio*, il Saggiatore, 1997.
 Kakalios James, *The amazing story of quantum mechanics: A Math-Free Exploration of the Science That Made Our World*, Penguin Books, 2011.
 Kumar Manjit, *Quantum*, Mondadori, 2010.
 Lederman Leon M., Hill Christopher T., *Fisica quantistica per poeti*, Bollati Boringhieri, 2013.
 Pais Abraham, *The Genius of Science*, Oxford University Press, 2000.
 Segrè Gino, Hoerlin Bettina, *Il papà della fisica*, Raffaello Cortina, 2017.
 Thorndike Greenspan Nancy, *The End of the Certain World*, Basic Books, 2005.
 Hey Tony, Walters Patrick, *The New Quantum Universe*, Cambridge University Press, 2003.

Libri non strettamente legati alla fisica che mi hanno ispirato e che suggerisco volentieri:

Brecht Bertolt, *Vita di Galileo*, Einaudi, 1994.
 De Mauro Tullio, *Il plurilinguismo nella società e nella scuola italiana*, in Id., *Scuola e linguaggio*, Editori Riuniti, 1975, ristampato in De Mauro Tullio, *L'educazione linguistica democratica*, Laterza, 2018.
 Frayn Michael, *Copenhagen*, Bloomsbury, 1998.
 Gheno Vera, *Grammamanti*, Einaudi, 2024.
 Hikmet Nazim, *Poesie d'amore*, Mondadori, 2021.
 Levi Primo, *L'altrui mestiere*, Einaudi, 1985.
 Magro Fabio, Sami Mauro (a cura di), *Il sistema periodico di Primo Levi. Letture*, Padova University Press, 2022.
 Murakami Haruki, *Abbandonare un gatto*, Einaudi, 2020.
 Platone, *Timeo*, Mondadori, 1994.
 Proust Marcel, *Alla ricerca del tempo perduto. Albertine scomparsa*, Mondadori, 2020.

1. Discontinuità

Sulla basilica di San Marco:

Lorenzetti Giulio, *Venezia e il suo estuario*, Edizioni Lint, 1973.



Sulla storia del vetro:

Wilke Carolyn, *A Brief Scientific History of Glass*, in «Smithsonian Magazine», 24 novembre 2021, <https://www.smithsonianmag.com/science-nature/a-brief-scientific-history-of-glass-180979117/>.

Chopiniet Marie-Hélène, *The History of Glass*, in Musgraves David J., Hu Juejun, Calvez Laurent (a cura di), *Springer Handbook of Glass*, Springer, 2019, pp. 1-47.

Radić Rossi Irena *et al.*, *The Shipwreck of Gnalčić. A Mirror to the Renaissance World*, Archaeopress, 2021.

Su Proust e la fisica:

Vannucci, François, *When Marcel Proust Talks Physics*, in «The Conversation», 10 novembre 2022, <https://theconversation.com/when-marcel-proust-talks-physics-192790>.

Sulla catastrofe ultravioletta e sull'interpretazione della radiazione di corpo nero:

Ehrenfest Paul, *Welche Züge der Lichtquantenhypothese spielen in der Theorie der Wärmestrahlung eine wesentliche Rolle?*, in «Annalen der Physik», vol. 341, 1911, n. 11, pp. 91-118, <https://doi.org/10.1002/andp.19113411106>.

Planck Max, *Ueber das Gesetz der Energieverteilung im Normalspectrum (On the Law of Distribution of Energy in the Normal Spectrum)*, in «Annalen der Physik», vol. 309, 1901, n. 3, pp. 553-562, <https://doi.org/10.1002/andp.19013090310>.

Sulla scelta di Planck di non darsi alla musica:

Planck Max, *Wege zur Physikalischen Erkenntnis: Reden und Vorträge*, Verlag von S. Hirzel, 1933.

Wells James D., *Prof. von Jolly's 1878 Prediction of the End of Theoretical Physics as Reported by Max Planck*, in Scholardox, 6 marzo 2016, <https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/163719/ScholardoxE7.pdf?sequence=1>.

Gli articoli dell'*annus mirabilis* di Einstein si raggiungono qui: https://en.wikipedia.org/wiki/Annus_mirabilis_papers.

La lezione di Thomas Young alla Royal Society:

Young Thomas, *The Bakerian Lecture. On the Theory of Light and Colours*, in «Philosophical Transactions. Royal Society», vol. 92, 1801, <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstl.1802.0004>.

Sulla continuità di spazio e tempo:

Capogni Marco, *La continuità dello spazio e del tempo*, in ScienzaPer-



Tutti, <https://scienzapertutti.infn.it/1-la-continuita-dello-spazio-e-del-tempo>.

Il primo articolo di Niels Bohr sul modello atomico:

Bohr Niels, *On the Constitution of Atoms and Molecules*, in «Philosophical Magazine Series 6», vol. 26, 1913, n. 151, pp. 1-25, https://uni-tuebingen.de/fileadmin/Uni_Tuebingen/Fakultaeten/MathePhysik/Institute/IAP/Forschung/MOettel/Geburt_QM/bohr_PhilMag_26_1_1913.pdf.

Sui fisici e il calcio:

Dart James, *National Service for Footballers*, in «The Guardian», 27 luglio 2005, <https://www.theguardian.com/football/2005/jul/27/theknowledge.panathinaikos>.

2. Identità

La lettera del 4 dicembre di Einstein a Born («Lui non gioca a dadi»): *The Collected Papers of Albert Einstein*, vol. 15, *The Berlin Years: Writings & Correspondence, June 1925-May 1927*, Princeton University Press, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol15-trans/437>.

Il calcio di punizione di Roberto Carlos: <https://www.youtube.com/watch?v=WLgMRyRjVrI>.

Su Vincenzo Viviani, allievo di Galileo Galilei:

Bettini Alessandro, *L'ultimo discepolo di Galilei*, in «Il Nuovo Saggiatore», vol. 38, 2002, nn. 3-4, <https://www.ilnuovosaggiatore.sif.it/article/306>.

Una lezione sulla storia della scienza della luce:

Haroche Serge, *A History of the Science of Light*, Università La Sapienza di Roma, 2022, https://www.phys.uniroma1.it/fisica/sites/default/files/allegati/Haroche.Lecture1.2perpage_compressed.pdf.

Su Arthur Compton:

Domenici Danilo, *Compton Arthur H.*, in *ScienzaPerTutti*, <https://scienzapertutti.infn.it/rubriche/biografie/166-arthur-h-compton>.

Sul navigatore italiano: <https://www.ne.anl.gov/About/legacy/italnav.shtml>.

Il principio di complementarità:

Bohr Niels, *The Quantum Postulate and the Recent Development of Atomic Theory*, in «Nature», 1928, n. 121, pp. 580-590, <https://www.nature.com/articles/121580a0>.

Sulle visioni della meccanica quantistica:

Introzzi Gianluca, *Il dualismo onda/particella: analisi storica e recenti interpretazioni*, in «Atti Acc. Rov. Agiati», a. 260, s. VIII, vol. X, B: 5-18, 2010, http://www.museocivico.rovereto.tn.it/UploadDocs/4878_art01_introzzi.pdf.

3. Futuro

Sugli investimenti di Händel:

Harris Ellen T., *Händel and the Bank of England*, in «Bank Underground», 8 novembre 2019, <https://bankunderground.co.uk/2019/11/08/handel-and-the-bank-of-england/>.

Il racconto di Felix Bloch:

Bloch Felix, *Heisenberg and the Early Days of Quantum Mechanics*, in «Physics Today», vol. 29, 1976, n. 2, pp. 23-27.

Sul passaggio tra la vecchia teoria quantistica e la nuova:

Carson Cathryn, *The Origins of the Quantum Theory*, in «Beam line», vol. 30, 2000, n. 2, pp. 6-19, <https://www.slac.stanford.edu/pubs/beamline/30/2/30-2-carson.pdf>.

Kaiser David, *Matrices and Uncertainty*, MIT, 2020, https://ocw.mit.edu/courses/sts-042-einstein-oppenheimer-feynman-physics-in-the-20th-century-fall-2020/mitsts_042j_f20_lec10.pdf.

L'articolo di Heisenberg del 1925:

Heisenberg Werner, *Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen*, in «Zeitschrift für Physik», 1925, vol. 33, pp. 879-893, <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01328377>.

4. Indeterminazione

Dove Schrödinger si inventa il gatto:

Schrödinger Erwin, *Die gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik*, in «Die Naturwissenschaften», 1935, vol. 23, pp. 807-812, <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01491891>.

Quando i gatti scrivono articoli scientifici:

Hetherington Jack H., Willard F.D.C., *Two-, Three-, and Four-Atom Exchange Effects in bcc ^3He* , in «Physical Review Letters», vol. 35, 1975, n. 21, pp. 1442-1444, <https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.35.1442>.

Il gatto Taters nello spazio:

NASA's Tech Demo Streams First Video From Deep Space via Laser, 18

dicembre 2023, <https://www.jpl.nasa.gov/news/nasas-tech-demo-streams-first-video-from-deep-space-via-laser/>.

Sulla fisica dei gatti:

Virginia Tech, MIT, Princeton Collaborate on Cat Study that Shows Intriguing Gravity Issues, in «Virginia Tech», 12 novembre 2010, <https://news.vt.edu/articles/2010/11/111210-engineering-jung.html>.

Reis Pedro M. *et al.*, *How Cats Lap: Water Uptake by Felis Catus*, in «Science», vol. 330, 2010, n. 6008, pp. 1231-1234, <https://www.science.org/doi/10.1126/science.1195421>.

Biasi Anxo, *On Cat-Human Interaction from the Viewpoint of Physics: An Equation of Motion*, in «American Journal of Physics», vol. 92, 2024, n. 11, pp. 827-833, <https://pubs.aip.org/aapt/ajp/article-abstract/92/11/827/3317285/On-cat-human-interaction-from-the-viewpoint-of?redirectedFrom=fulltext>.

Zero Gravity: The Lighter Side of Science. Feline Physics, American Physical Society, <https://www.aps.org/archives/publications/apsnews/200108/zero-gravity.cfm>.

Dove si trova la luna?

Mermin David, *Is the Moon There When Nobody Looks? Reality and the Quantum Theory*, in «Physics Today», vol. 38, 1985, n. 4, pp. 38-47.

Il Nobel di Serge Haroche e David Wineland:

Iannaccone Sandro, *Il Nobel Haroche: "Così ho dato vita al gatto di Schrodinger"*, in «Galileo», 10 luglio 2013, <https://www.galileonet.it/il-nobel-haroche-cosi-ho-dato-vita-al-gatto-di-schroedinger/>.

Sullo Schwa e i femminili professionali:

Ghenò Vera, *Schwa: storia, motivi e obiettivi di una proposta*, Treccani, 2022, https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/speciali/Schwa/4_Ghenò.html.

Ghenò Vera, Sulis Gigliola, *Come potenziare l'italiano, in genere*, in «Il Sole 24 Ore», 1° luglio 2024, <https://www.ilsole24ore.com/art/come-potenziare-l-italiano-genere-AGr5D1d>.

5. Relazione

Sulla campagna d'odio contro Maria Skłodowska-Curie:

Fröman Nanny, *Marie and Pierre Curie and the Discovery of Polonium and Radium*, in «The Nobel Prize», 28 febbraio 1996, <https://www.nobel-prize.org/prizes/themes/marie-and-pierre-curie-and-the-discovery-of-polonium-and-radium/>.

Marie Curie and the Science of Radioactivity, Recognition and Disappointment (1903-1905), American Institute of Physics, <https://history.aip.org/exhibits/curie/recdis2.htm>.

Marie Curie and the Science of Radioactivity, Scandal and Recovery (1910-1913), American Institute of Physics, <https://history.aip.org/exhibits/curie/scandal1.htm>.

Il parlamento britannico sulla riabilitazione di Alan Turing:
Lord Marlesford, *Littering from Vehicles Bill [HL]*, UK Parliament, 19 luglio 2013, <https://publications.parliament.uk/pa/ld201314/ldhansrd/text/130719-0001.htm#13071970000373>.

Sesso per la scienza:
Schultz Willibrord Weijmar, van Andel Pek, Sabelis Ida, Mooyaart Eduard, *Magnetic Resonance Imaging of Male and Female Genitals during Coitus and Female Sexual Arousal*, in «British Medical Journal», 1999, n. 319, pp. 1596-1600, <https://www.bmj.com/content/319/7225/1596>.

La dinamica dell'amore:
Rinaldi Sergio *et al.*, *Modeling Love Dynamics*, in «World Scientific Series on Nonlinear Science», s. A, vol. 89, 2016, https://dercole.faculty.polimi.it/tmp/Modeling_Love_Dynamics_World_Scientific_Rinaldi_et_al_2015.pdf.

La formula dell'amore (forse):
Quantum Physicists Aren't Crazy in Love with Dirac Meme, in «AAP FactCheck», 22 dicembre 2020, <https://www.aap.com.au/factcheck/quantum-physicists-arent-crazy-in-love-with-dirac-meme/>.

Lo scambio epistolare tra Born ed Einstein:
The Collected Papers of Albert Einstein, vol. 15, *The Berlin Years: Writings & Correspondence, June 1925-May 1927*, Princeton University Press, 2018, <https://einsteinpapers.press.princeton.edu/vol15-trans/434>.

Entanglement e calzini:
Bell John Stewart, *Bertlmann's Socks and the Nature of Reality*, in «Journal de Physique Colloques», 1981, n. 2, <https://cds.cern.ch/record/142461/files/198009299.pdf>.

Garisto Dan, *What Is Quantum Entanglement? Skip the Heady and Abstract Physics Lectures. Let's Talk about Socks*, in «IEEE Spectrum», 8 giugno 2022, <https://spectrum.ieee.org/what-is-quantum-entanglement>.

L'articolo del paradosso EPR:
Einstein Albert, Podolski Boris, Rosen Nathan, *Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?*, in «Physical Review», vol. 47, 1935, n. 10, pp. 777-780.



Indice dei nomi

Alembert, Jean Baptiste d', 32.
 Andaç, Mehmet, 93.
 Andaç, Münevver, 93.
 Antinori, Vincenzo, 36.
 Arago, François, 36.
 Aristotele, 51, 57-58.
 Arrhenius, Svante, 97.
 Atatürk, Mustafa Kemal, 92.

Barthez, Fabien, 34.
 Beauvoir, Simone de, 90.
 Bell, John Stewart, 80, 110, 114.
 Bernoulli, Daniel, 32.
 Bettini, Alessandro, 36.
 Biasi, Anxo, 84.
 Bloch, Felix, 64-65.
 Blunt, John, 54.
 Bohr, Harald, 22, 41.
 Bohr, Niels, x, 22-25, 29, 41, 44-45, 61,
 63, 80, 105, 122-123, 133.
 Born, Max, x, 29, 62, 64, 66, 74, 77-78,
 80, 105, 108-109.
 Bottici, Chiara, 90.
 Brecht, Bertolt, 126.
 Broglie, Louis Victor Pierre Raymond
 de, 24, 29, 41-43, 61, 65.
 Bunge, Mario, 46.

Calvino, Italo, 130-132.
 Camus, Albert, 128.
 Caravaggio, Michelangelo Merisi,
detto, XIII.
 Carlos, Roberto, 34.
 Chapman, Frederick, 21.
 Compton, Arthur, 29, 38-40, 43.
 Conant, James, 40.
 Corelli, Arcangelo, 50.
 Curie, Pierre, 22, 95-96.

Daudet, Léon, 96.

Debye, Peter, 65.
 De Mauro, Tullio, 28, 31.
 Democrito, 7.
 Devoto, Giacomo, XI-XII, 129.
 Dirac, Paul, 87-89, 104-107, 115-116,
 122.
 Doppler, Christian, 20.

Eckhart, Aaron, 104.
 Eco, Umberto, 36.
 Egonu, Paola, 34.
 Ehrenfest, Paul, 13, 122.
 Einstein, Albert, 4-5, 15-21, 25, 28-31,
 37-39, 41, 43, 51, 58, 62, 67, 70, 78,
 85, 94, 105, 107-110, 112-114, 118,
 122, 125.
 Einstein, Hermann, 5.
 Eisberg, Robert, 42, 78.
 Empedocle, 35.
 Erodoto, 52.
 Euclide, 35.
 Euler, Leonhard, 32.

Farmelo, Graham, 115-116.
 Fermi, Enrico, 40.
 Feynman, Richard, XII, 46, 107.
 Foucault, Jean Bernard Léon, 36-37.
 Foucault, Michel, 36.
 Fouquier-Tinville, Antoine-Quentin,
 96.
 Franceschini, Chiara, 117.
 Frayn, Michael, 122.
 Fresnel, Augustin-Jean, 37.
 Friedrich, Caspar David, XII.

Galilei, Galileo, 4, 10, 19, 30, 35-36,
 38, 51-52, 57, 60, 72, 75, 85, 127,
 129-132.
 Garisto, Dan, 110.
 Genzel, Reinhard, 16.

- Gheno, Vera, 90, 128-129.
 Ghez, Andrea, 16.
 Ghezzi, Dori, 114.
 Giotto, ix, 53.
 Griffiths, David, 28, 70, 79-80, 83, 109.
 Grimaldi, Francesco Maria, 35.
 Händel, Georg Friedrich, 50-51, 54-56.
 Harley, Robert, 54.
 Haroche, Serge, 81, 83-84.
 Harris, Ellen, 56.
 Heisenberg, Werner, x-xii, 29, 62-64, 66, 75-77, 81, 88-89, 105, 109, 115, 122-124, 126, 128, 132.
 Hertz, Heinrich, 16-17, 37.
 Hetherington, Jack, 70.
 Hikmet, Nazim, 92-93.
 Hill, Christopher T., 65, 75, 109, 126, 128.
 Hitler, Adolf, 122.
 Hubble, Edwin, 20.
 Huygens, Christiaan, 35.
 Introzzi, Gianluca, 44-46, 66.
 Jammer, Max, 42.
 Jordan, Pascual, 64, 66, 80, 105.
 Kaiser, Rudolf, 108.
 Kennedy, John Fitzgerald, 130.
 Labouchère, Henry, 99.
 Langevin, André, 95.
 Langevin, Paul, 94-97.
 Lavoisier, Antoine-Laurent, 96.
 Lederman, Leon M., 65, 75, 109, 126, 128.
 Leibniz, Gottfried Wilhelm von, 7.
 Lenin, Vladimir Il'ič Ul'janov, *detto*, 92.
 Leonardo da Vinci, 100.
 Leopardi, Giacomo, 132.
 Levi, Primo, 121, 123-124, 126.
 Linneo, Carlo, 7.
 Lucrezio, 35.
 Lussu, Joyce, 92-93.
 Magro, Fabio, 123.
 Marco, santo, 4-5.
 Massive Attack, ix, xiv.
 Maxwell, James Clerk, 16-17, 28, 37, 43, 72.
 Medici, Lorenzo de', 76.
 Mermin, David, 80.
 Michelangelo Buonarroti, 117, 127.
 Mittag-Leffler, Magnus Gösta, 95.
 Murakami, Haruki, 69, 81.
 Neruda, Pablo, 92.
 Newton, Isaac, 15, 20-21, 28, 34-35, 37, 46, 50-58, 60-61, 64-65, 72, 74-75, 77, 102, 119.
 Ortese, Anna Maria, 130, 132.
 Pamphilj, Benedetto, 50, 53.
 Pauli, Wolfgang, 45.
 Pecchiai, Pio, 116.
 Penrose, Roger, 16.
 Perrin, Jean, 94.
 Picasso, Pablo, xiii, 92.
 Pietri, Dorando, 21.
 Planck, Erwin, 15, 122.
 Planck, Max, 13-18, 22, 25, 29, 32, 39, 41, 43-44, 79, 94, 109, 122, 125.
 Plinio, 119.
 Podolsky, Boris, 109, 112-114.
 Proust, Marcel, 3, 6.
 Radić Rossi, Irena, 10.
 Reichert, Jupp, 99, 101.
 Resnick, Robert, 42, 78.
 Rinaldi, Sergio, 101-104.
 Robeson, Paul, 92.
 Rosen, Nathan, 109, 112-114.
 Rutheford, Ernest, 22.
 Sabelis, Ida, 99-101.
 Sambi, Mauro, 123.
 Sartre, Jean-Paul, 92.
 Schrödinger, Erwin, 24, 29-30, 64-67, 69-70, 74-75, 77-79, 81-84, 102, 105, 109, 122, 125, 128.
 Sharkey, John, 99.
 Sinner, Jannik, 42.
 Skłodowska-Curie, Maria, 22, 94-97, 121.
 Sulis, Gigliola, 90.

Talete di Mileto, 52.
Téry, Gustave, 96.
Tesla, Nikola, 72.
Thomson, George Paget, 42.
Thomson, Joseph John, 22, 42, 61.
Tiberio, imperatore, 9.
Timpanaro Cardini, Maria, 130.
Turing, Alan, 98-99.
Tyldum, Morten, 98.
Tzara, Tristan, 92.

Vannucci, François, 6-7.
Vasari, Giorgio, 117-118, 127.

Villaggio, Paolo, 115.
Virgilio, 119.
Viviani, Vincenzo, 36.
Wess, 114.
Wigner, Eugene Paul, 115-116.
Wigner, Jenő Pál, 40.
Wigner, Margit, 115-116, 122.
Wineland, David, 81, 83-84.
Woodward, Vivian, 21.
Wright, fratelli, 17.
Young, Thomas, 19-21, 37.

